

Wintersemester 2026

Mathematischer Vorkurs für Erstsemester

Lukas Helmig

21. September 2026

Wintersemester 2026

Disclaimer

Dieses Skript wurde mit großer Sorgfalt erstellt, trotzdem können natürlich Fehler nicht ausgeschlossen werden. Bei Fehlern könnt ihr mich gerne im Vorkurs darauf hinweisen oder mir eine E-Mail lhelmig@uos.de schicken.

Lizenz & Weitergabe:

Dieses Werk steht unter einer Creative Commons Lizenz ([CC BY-NC-SA 4.0](#)).

Technisches:

Dieses Dokument ist mit [KOMA-Script](#), [L^AT_EX](#) und [kaobook](#) erstellt worden.

Ist es einfach, machen Sie es falsch.

– Prof. Jochen Gemmer

Vorwort

Herzlich Willkommen an der Universität Osnabrück!

Dieser Vorkurs existiert seit 2018 und wurde in seiner Form immer wieder überarbeitet und verbessert. Über die Jahre haben einige Personen an der Gestaltung dieses Vorkurses mitgewirkt. Ich möchte folgenden Personen danken, die schon viel Arbeit in diesen Vorkurs gesteckt haben und ohne die dieser Kurs nicht möglich gewesen wäre:

- ▶ Tim Dierker
- ▶ Matthias Griefß
- ▶ So-Kumneth Sim
- ▶ Chris Schröder.

Dieser Vorkurs soll mathematisches Vorwissen aus der Schule auffrischen und Lücken schließen und auf die Mathematik an der Universität vorbereiten. Es wird **keinerlei** Vorwissen benötigt, es ist aber auch keine vollwertige Vorlesung und ersetzt auch kein Buch. Exzellente Bücher sind zum Beispiel

- ▶ **Mathematik für Physiker** von Klaus Weltner
- ▶ **Mathematische Grundlagen für Physiker** von Hans Jürgen Korsch
- ▶ »Mathematics for Physicists« von Alexander Altland und Jan von Delft.

Mathematik lernen ist kein passiver Prozess, d.h. nur Zuhören und Mitschreiben hilft im Grunde nicht viel. Richtiges Verständnis wird erst aufgebaut, wenn man sich mit dem Stoff selbst beschäftigt. Deshalb möchte ich euch ermutigen, die Übungsstunden nach dem Vorlesungsteil der Vorlesung zu nutzen. Es ist auch absolut nicht schlimm, wenn ihr merkt, dass euch ein bestimmtes Thema noch schwerfällt. Das ist absolut normal, erfordert dann aber auch Nacharbeit, um diese Lücken zu schließen.

Eine andere wichtige Sache ist die soziale Komponente dieses Vorkurses. In Osnabrück haben wir den Vorteil von kleinen Semestergrößen, ihr könnt also theoretisch alle Leute in eurem Semester kennenlernen. Nutzt diesen Kurs unbedingt, um mit anderen Menschen zu sprechen und eure Kommilitonen kennenzulernen. Das Physikstudium ist zwar anspruchsvoll, aber zusammen mit anderen Personen kann man diese Belastung super abfedern.

Abschließend möchte ich euch noch auf den Weg geben: bleibt neugierig, genießt eure Zeit und nehmt das Studium nicht immer so ernst. Es gibt zwar Phasen, wie z.B. die Prüfungsphase, in der es stressig werden kann, ihr solltet euch aber auch immer danach und davor Ausgleichszeiten nehmen. Studium ist eben nicht nur das, was im Hörsaal passiert, sondern eben auch das, was ihr in eurer Freizeit macht. Engagiert euch, probiert neue Dinge aus und **bleibt neugierig!**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	vii
WARM-UP	1
1 Warm-up	3
1.1 Bekannte Mengen	3
1.2 Rechenregeln	3
1.3 Komplexe Zahlen	7
1.4 Mathematische Ergänzung	9
2 Gleichungen	11
2.1 Lineare Gleichungen	11
2.2 Quadratische Gleichungen	13
2.3 Faktorisieren	16
2.4 Wurzelgleichungen	18
2.5 Betragsgleichungen	19
ANALYSIS	21
3 Mathematische Aussagenlogik	23
3.1 Logische Aussagen	23
3.2 Konzeptionelles zur Aussagenlogik	25
3.3 Mengen	26
4 Elementare Funktionen	29
Eigenschaften von Funktionen	30
Polynome	31
Exponentialfunktionen und Logarithmen	32
Hyperbelfunktionen	36
Trigonometrische Funktionen	37
5 Differentialrechnung	39
5.1 Differenzenquotient	39
Sekanten- und Tangentensteigung	40
5.2 Differentiationsregeln	42
5.3 Wichtige Ableitungen	42
5.4 Reihenentwicklung nach Taylor	44
5.5 Ergänzungen	45
Logarithmisches Differenzieren	45
Differentiation impliziter Funktionen	46
Totales Differential	47
6 Integralrechnung	49
6.1 Motivation	49
6.2 Summation und Flächeninhalt	50
Flächeninhalt zwischen Graphen	52

6.3	Integrationsgrenzen	53
6.4	Fundamentalsatz der Infinitesimalrechnung	53
6.5	Integrationsregeln	54
	Benennung der Integrationsvariablen	54
	Aufteilen	55
	Umdrehen der Grenzen	55
	Summenregel	55
	Konstantenregel / Faktorregel	55
	Partielle Integration	55
	Substitution	56
	Beispiele	56
6.6	Mehrfachintegrale	57
6.7	Uneigentliche Integrale	59
6.8	Ergänzung: (Ober)flächen- und Volumenbestimmung	59
	Kreisfläche	59
	Rotationskörper	60
7	Trigonometrie	61
7.1	Geometrische Grundlagen	61
	Das Dreieck	61
	Der Einheitskreis	62
	Bogenmaß und Gradmaß	63
7.2	Symmetrien	63
7.3	Umkehrfunktion	64
7.4	Additionstheoreme	65
7.5	Polarkoordinaten	65
	Komplexe Zahlen in Polar- und Exponentialform	66
7.6	Herleitung der eulerschen Identität	67
	LINEARE ALGEBRA	69
8	Lineare Gleichungssysteme	71
8.1	Lösungsmengen von Gleichungssystemen	72
	Grafische Darstellung	73
8.2	Äquivalenzumformungen für Gleichungssysteme	74
	Additionsverfahren & Gauß-Verfahren	76
8.3	Anwendung - Drehrätsel	77
8.4	Parameterabhängige Gleichungssysteme	78
8.5	Funktionsanpassung	78
9	Vektoren	81
9.1	Einführung	82
9.2	Rechenregeln	83
	Addition	83
	Multiplikation	83
9.3	Basis	85
9.4	Geraden und Ebenen	88
	Geraden	88
	Lagebeziehungen	89

10	Matrizen	91
10.1	Grundlagen	91
10.2	Rechnen mit Matrizen	92
	Addition und Subtraktion	92
	Skalierung	93
	Multiplikation	93
	Transponieren	94
	Invertieren	94
10.3	Determinante	96
	Eigenschaften von Determinanten	97
10.4	Blockmatrizen	98
11	Stochastik	101
11.1	Einführung	101
	Kolmogorovsche Axiome	102
	Rechenregeln	102
11.2	Laplace und elementare kombinatorische Modelle	103
11.3	Kombinatorik	103
	1. Variation ohne Wiederholung	104
	2. Variation	104
	3. Permutation ohne Wiederholung	104
	4. Permutation mit Wiederholung	105
	5. Kombination ohne Wiederholung	106
	6. Kombination mit Wiederholung	107
11.4	Binomialkoeffizienten	108
11.5	Bedingte Wahrscheinlichkeiten	109
	Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit	110
	Satz von Bayes	110
	Stochastische Unabhängigkeit	110
11.6	Baumdiagramme	112
11.7	Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen und Verteilungsfunktionen	113
	Binomialverteilung	113
	Normalverteilung	114

WARM-UP

1.1 Bekannte Mengen

Hier wollen wir einige wichtige Mengen vorstellen, ohne dabei den Begriff der Menge schon genau zu definieren:

- ▶ die *leere Menge* $\emptyset$ oder $\{\}$,
- ▶ die *natürlichen Zahlen* $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$,
- ▶ die *ganzen Zahlen* $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$,
- ▶ die *rationalen Zahlen* $\mathbb{Q} = \frac{z_1}{z_2}$ mit $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}$ (Brüche),
- ▶ die *reellen Zahlen* $\mathbb{R}$, welche zusätzlich Zahlen beinhalten, die nicht durch Brüche darstellbar sind, die bekanntesten sind hier π und e aber z.B. $\sqrt{2}$ ist auch irrational¹.

1: Ein einfacher Beweis, dass $\sqrt{2}$ nicht rational ist, könnt ihr z.B. [hier](#) finden.

Zahlen, die wir neu einführen werden, sind

- ▶ die *komplexen Zahlen* $\mathbb{C} = a + bi$ mit $a, b \in \mathbb{R}$ und der komplexen Einheit $i = \sqrt{-1}$.

1.2 Rechenregeln

Addition

Die Addition ist kommutativ, es ist also egal in welcher Reihenfolge wir zwei Zahlen a und b addieren:

$$a + b = b + a \quad (1.1)$$

Desweiteren ist die Addition auch assoziativ, also

$$(a + b) + c = a + (b + c) \quad (1.2)$$

Das sogenannte neutrale Element der Addition ist die 0, das heißt

$$a = a + 0. \quad (1.3)$$

Für die Subtraktion gelten die analogen Regeln. Addition und Subtraktion sind inverse Operationen, das heißt

$$a + b - b = a + 0 = a \quad (1.4)$$

Multiplikation

Die Multiplikation ist genau wie die Addition kommutativ, assoziativ und besitzt die 1 als neutrales Element:

$$a \cdot b = b \cdot a \quad (1.5)$$

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad (1.6)$$

$$a \cdot 1 = a \quad (1.7)$$

In Verbindung mit der Addition gilt noch das Distributivgesetz:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad (1.8)$$

Mathematisch genauer definieren wir ein Objekt mit zwei Operationen (hier Addition und Multiplikation) als **Körper** oder allgemeiner als eine **algebraische Struktur**.

Bruchrechnung

Als Brüche bezeichnet man alle Zahlen, die durch einen Dividend $A \in \mathbb{Z}$ und einen Divisor $B \in \mathbb{Z}$ dargestellt sind, oder umgangssprachlich ausgedrückt durch Zähler und Nenner.

$$\frac{A}{B} = \frac{\text{Dividend}}{\text{Divisor}} = \frac{\text{Zähler}}{\text{Nenner}}$$

Brüche haben viele Vorteile beim Rechnen, da nur mit ganzen Zahlen gearbeitet werden muss, wie im Folgenden die Variablen $A, B, C, D \in \mathbb{Z}$. Theoretisch dürfen die Zahlen auch reell sein, der Mehrwert geht aber je nach Notation dabei verloren. Das Notieren von $\frac{1.723}{2.411}$ ist weniger sinnvoll als 0.7146. Als Gegenbeispiel ist die Notation von 0.7853 weniger sinnvoll, unintuitiv und ungenauer als $\frac{\pi}{4}$.

Die Bruchrechenregeln werden nun zusammengefasst.

Brüche können *erweitert* werden. Dazu wird der Zähler und der Nenner mit der gleichen Zahl multipliziert.

$$\frac{A}{B} = \frac{AC}{BC}$$

Die *Addition* von Brüchen ist nur bei gleichem Nenner möglich

$$\frac{A}{B} + \frac{C}{B} = \frac{A + C}{B}.$$

Bei unterschiedlichen Nennern muss mindestens einer der Brüche so erweitert werden, dass die Nenner gleich sind. Ist der *kleinste gemeinsame Nenner* nicht schnell auffindbar, kann immer mit dem Nenner des jeweils anderen Bruchs erweitert werden. Dies führt immer zum Ziel, kann aber komplizierter zu berechnen sein

$$\frac{A}{B} + \frac{C}{D} = \frac{AD}{BD} + \frac{CB}{DB} = \frac{AD + CB}{BD}.$$

Die *Multiplikation* ist direkt auszuführen

$$\frac{A}{B} \frac{C}{D} = \frac{AC}{BD}.$$

Der *Kehrwert* zu einem Bruch $\frac{A}{B}$ ist der Bruch $\frac{B}{A}$. Die *Division* erfolgt über eine Multiplikation mit dem Kehrwert

$$\frac{A}{B} / \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \frac{D}{C} = \frac{AD}{BC}.$$

Bei dem rechnen mit negativen Zahlen gilt in Brüchen

$$\frac{-A}{B} = \frac{A}{-B} = -\frac{A}{B}.$$

Eine Division kann auch als exponentielle Schreibweise notiert werden

$$\frac{1}{A} = A^{-1}.$$

Potenzgesetze

Potenzieren einer *Basis* x mit einer ganzen Zahl n bezeichnet eine n -fache Multiplikation von x mit sich selbst. Die Zahl n wird *Exponent* genannt. Für negative Potenzen entspricht es analog einer n -fachen Teilung von 1 durch die Basis. Die Potenzgesetze werden im Kapitel Elementare Funktionen noch einmal aufgegriffen und auf reelle Zahlen erweitert.

$$x^{-1} = \frac{1}{x}, \quad x^0 = 1, \quad x^1 = x, \quad x^2 = x \cdot x, \quad x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot x \cdots x}_{n\text{-mal}}.$$

Für das Potenzieren von Zahlen gelten einige nützliche Rechenregeln. Aus dem Produkt zweier Terme mit gleicher Basis können die Exponenten addiert werden

$$x^n x^m = x^{n+m}.$$

Dies gilt analog auch für negative Potenzen

$$\frac{x^n}{x^m} = x^n x^{-m} = x^{n-m}.$$

Beim Potenzieren einer Potenz werden die beiden Exponenten multipliziert

$$(x^n)^m = x^{nm}.$$

Werden verschiedene Basen a und b mit dem gleichen Exponenten potenziert, können auch zunächst die Basen multipliziert und danach potenziert werden

$$a^n b^n = (ab)^n.$$

Ist der Exponent nicht ganzzahlig, etwa $3/4$ so entspricht dies einer Kombination aus Potenzieren und Wurzelziehen. Es gilt

$$x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}, \quad x^{\frac{m}{n}} = (x^m)^{1/n} = \sqrt[n]{x^m}.$$

Wurzeln

Um eine Potenzierung aufzuheben, wird eine Umkehrfunktion benötigt, wir wollen etwa die Gleichung $3x^n = y$ nach x auflösen. Dazu berechnen

wir

$$\begin{aligned} 3x^n &= y \\ x^n &= y/3 \\ x &= (y/3)^{1/n} = \sqrt[n]{y/3} \end{aligned} \quad |()^{1/n}.$$

Das einfachste Beispiel wären quadratische Gleichungen mit $n = 2$.

Summen- und Potenzzeichen

Sollen viele Zahlen aufsummiert oder multipliziert werden, kann eine abkürzende Schreibweise verwendet werden mit Hilfe von Summenzeichen $\sum_{i=a}^b f_i$ oder Produktzeichen $\prod_{i=a}^b f_i$. Dabei ist i der *Laufindex*, welcher alle ganzen Zahlen von a bis b annimmt und f_i eine beliebige Funktion, welche von dem Laufindex abhängig ist. Wäre dies nicht der Fall, tritt jeder Summand $b - a + 1$ mal auf und die Summe kann aufgelöst werden.

Example 1.2.1 Summe von 1 bis 10

Es werden alle Zahlen von 1 bis 10 aufsummiert, das bedeutet $f_i = i$.

$$\sum_{i=1}^{10} i = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55$$

Gauss erkannte die Regelmäßigkeit, dass jeweils die erste und letzte Zahl zusammen $N + 1$ ergeben, in diesem Fall 11. Davon gibt es genau $N/2$ Summanden. Alle Zahlen von 1 bis N aufsummiert, ergibt demnach

$$\sum_{i=1}^N i = \frac{N(N+1)}{2} \quad \text{„kleiner Gauss“}.$$

Rechenregeln

Wie oben beschrieben ergibt eine Summation einer Funktion, die nicht von i abhängt

$$\sum_{i=a}^b 3 = \underbrace{3 + 3 + \dots + 3}_{b-a+1 \text{ mal}} = 3(1 + 1 + \dots + 1) = 3 \sum_{i=a}^b 1 = 3(b - a + 1).$$

Allgemein können Summen auseinander gezogen werden und Faktoren herausgezogen werden.

$$\sum_{i=a}^b (c f_i + d g_i) = c \sum_{i=a}^b f_i + d \sum_{i=a}^b g_i.$$

Analog gilt für Produkte mit beispielsweise $f_i = i^2$

$$\prod_{i=1}^5 i^2 = 1 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 16 \cdot 25.$$

1.3 Komplexe Zahlen

Komplexe Zahlen spielen eine wichtige Rolle in der Physik und Mathematik. Zum Beispiel benutzen wir komplexe Zahlen bei der Berechnung von Wechselstromkreisen oder bei der Modulierung von Wahrscheinlichkeiten in der Quantenmechanik².

Wir betrachten im Folgenden die Gleichung

$$x^2 + 1 = 0 \quad (1.9)$$

$$x^2 = -1 \quad (1.10)$$

$$x = \sqrt{-1} \quad (1.11)$$

und ihre Lösungen. Die Wurzelfunktion, die wir bisher kennen, ist nicht für negative Zahlen definiert. Das heißt, die obige Gleichung hätte keine Lösung in den reellen Zahlen. Wir definieren uns aber jetzt einfach ein neues Objekt, die **imaginäre Einheit**:

$$i := \sqrt{-1}. \quad (1.12)$$

Die imaginäre Einheit hat die Eigenschaft, dass $i^2 = -1$, was (1.9) jetzt mit diesem erweiterten Zahlenkörper lösbar macht, denn dann gilt

$$x = i. \quad (1.13)$$

Definition 1.3.1 Komplexe Zahl

Seien $x, y \in \mathbb{R}$ zwei reelle Zahlen, dann ist

$$z := x + iy \quad (1.14)$$

eine komplexe Zahl, wobei $i = \sqrt{-1}$ die imaginäre Einheit ist.

Definition 1.3.2 Real- und Imaginärteil

Wir definieren den Realteil $\operatorname{Re}(z)$ und den Imaginärteil $\operatorname{Im}(z)$ einer komplexen Zahl $z = x + iy$ als:

$$\operatorname{Re}(z) := x$$

$$\operatorname{Im}(z) := y.$$

Komplexe Zahlen können in einer Ebene dargestellt werden: der sogenannten Gaußschen Zahlenebene. Hier gibt die x-Achse typischerweise den Realteil einer komplexen Zahl z an und die y-Achse den Imaginärteil. Abbildung 1.1 zeigt die Darstellung der vier komplexen Zahlen

- $z_1 = 4 + i3$
- $z_2 = -7 + i9$
- $z_3 = -5 - i5.5$
- $z_4 = -7 - i7$

Im Folgenden wollen wir hier kurz das Rechnen mit komplexen Zahlen anhand von Beispielrechnungen erklären. Die Addition und Subtraktion von komplexen Zahlen ist schnell zu verstehen. Man addiert und subtrahiert einfach den Realteil und Imaginärteil der zwei komplexen Zahlen

2: Es wird gerade sehr kontrovers darüber diskutiert, ob Quantenmechanik auch ohne komplexe Zahlen funktionieren kann, ein Konsens ist noch nicht in Sicht.

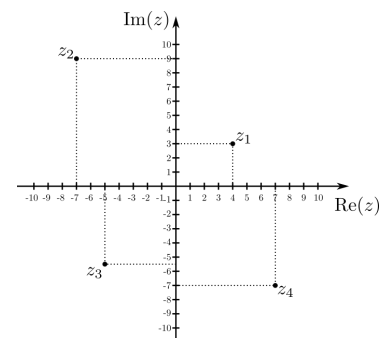


Abbildung 1.1: Darstellung von komplexen Zahlen in der Gaußschen Zahlenebene.

separat. Wir rechnen mit den zwei komplexen Zahlen $z_1 = x_1 + iy_1$ und $z_2 = x_2 + iy_2$. Dann resultieren Addition und Subtraktion in

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= x_1 + iy_1 + x_2 + iy_2 = x_1 + x_2 + i(y_1 + y_2) \\ z_1 - z_2 &= x_1 + iy_1 - (x_2 + iy_2) = x_1 - x_2 + i(y_1 - y_2). \end{aligned}$$

Die Multiplikation von z_1 und z_2 liefert

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = x_1x_2 + iy_1x_2 + ix_1y_2 + i^2y_1y_2 \\ &= x_1x_2 - y_1y_2 + i(y_1x_2 + x_1y_2). \end{aligned}$$

In der letzten Zeile konnten wir i^2 mit -1 ersetzen. Für die Division

$$\frac{z_1}{z_2} = ? \quad (1.15)$$

beschäftigen wir uns sinnvollerweise vorher mit der komplexen Konjugation und mit dem Betrag einer komplexen Zahl.

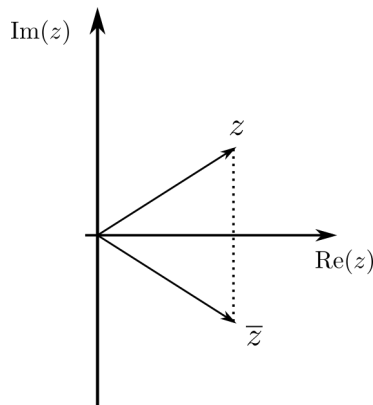


Abbildung 1.2: Die Konjugation einer komplexen Zahl z entspricht der Spiegelung an der x-Achse.

Definition 1.3.3 Komplexe Konjugation.

Wir definieren die komplexe Konjugation $\bar{z}$ einer komplexen Zahl $z = x + iy$ als:

$$\bar{z} := x - iy.$$

Alternativ schreiben wir auch

$$z^* := x - iy \quad (1.16)$$

In unserer Darstellung der komplexen Zahl in der Ebene entspricht die komplexe Konjugation einer Spiegelung an der x-Achse. Abbildung 1.2 zeigt diese Spiegelung, die komplexe Konjugation von reellen Zahlen liefert demnach einfach wieder dieselbe reelle Zahl. Hier haben wir außerdem die komplexe Zahl das erste Mal als Zeiger in der Gaußschen Zahlenebene dargestellt.

Mithilfe der komplexen Konjugation können wir auch direkt den Betrag einer komplexen Zahl z definieren.

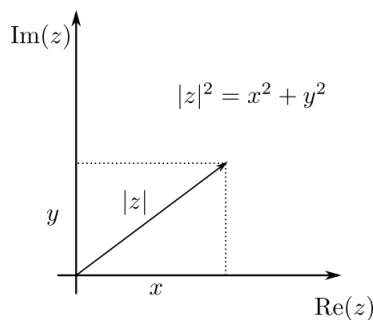


Abbildung 1.3: Der Betrag einer komplexen Zahl entspricht der Länge des entsprechenden Zeigers in der Gaußschen Zahlenebene. Gemoetrisch kann man sich die Definition des Betrags auch durch den Satz des Pythagoras erklären.

Definition 1.3.4 Betrag

Der Betrag einer komplexen Zahl z wird als

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}} \quad (1.17)$$

definiert. Da für $z\bar{z}$ gilt

$$z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 \geq 0, \quad (1.18)$$

ist $|z| \in \mathbb{R}_+$, also ein Element der positiven reellen Zahlen.

Nach der Definition ist der Betrag also immer eine positive reelle Zahl und entspricht in der Zeigerdarstellung der Länge des Zeigers, siehe Abbildung 1.3.

Mit der komplexen Konjugation und dem Betrag im Gepäck können wir uns jetzt die Division zweier komplexer Zahlen $\frac{z_1}{z_2}$ erklären. Da wir

momentan noch nicht wissen, wie man durch eine komplexe Zahl teilt, müssen wir das Problem irgendwie umgehen. Wenn im Nenner nur eine reelle Zahl stehen würde, wäre das Problem gelöst, denn wir wissen wie wir eine komplexe Zahl durch eine reelle Teilen können. Die Lösung ist, den Bruch durch die komplexe Konjugation von z_2 zu erweitern:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{\bar{z}_2}{\bar{z}_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{x_2^2 + y_2^2}.$$

Jetzt steht im Nenner nur noch eine reelle Zahl und den Zähler können wir ganz normal mit den Regeln der Multiplikation berechnen:

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{1}{x_2^2 + y_2^2} (x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2) = \frac{1}{x_2^2 + y_2^2} (x_1x_2 - ix_1y_2 + iy_1x_2 - i^2y_1y_2) \\ &= \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + i(y_1x_2 - x_1y_2)}{x_2^2 + y_2^2} \end{aligned}$$

Insbesondere ist also das Inverse einer komplexen Zahl z durch die komplexe Konjugation gegeben:

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{x^2 + y^2} (x - iy) = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \quad (1.19)$$

Somit wissen wir jetzt, wie wir mit komplexen Zahlen rechnen. [Dieses Video](#) von SimpleMath ist als Zusammenfassung sehr empfehlenswert.

Example 1.3.1 Rechnen mit komplexen Zahlen

Wir führen alle grundlegenden Rechenoperationen mit den Zahlen $z_1 = 3 + 2i$ und $z_2 = 1 - i$ aus.

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (3 + 1) + (2 - 1)i \\ &= 4 + i \\ z_1 - z_2 &= (3 - 1) + (2 + 1)i \\ &= 2 + 3i \\ z_1 \cdot z_2 &= (3 + 2i)(1 - i) = 3 - 3i + 2i + 2i(-i) \\ &= 5 - i \\ z_2^* &= 1 + i \\ z_1/z_2 &= \frac{(3 + 2i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} \\ &= \frac{1 + 5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i \end{aligned}$$

1.4 Mathematische Ergänzung

Reelle und komplexe Zahlen bilden im mathematischen Sinne einen **Körper**. Alle Rechenregeln sind im Prinzip durch die Körperaxiome herleitbar. Für interessierte Personen folgt hier die mathematische Definition eines Körpers:

Definition 1.4.1 Körper

Ein Körper ist eine Menge K , auf der die zwei Operationen »+« und »·« definiert sind.

Bedingungen an die Addition:

1. Assoziativgesetz:

$$a + (b + c) = (a + b) + c \quad \forall a, b, c \in K \quad (1.20)$$

2. Kommutativgesetz:

$$a + b = b + a \quad \forall a, b \in K \quad (1.21)$$

3. Es existiert ein neutrales Element:

$$a + 0 = a \quad \forall a \in K \quad (1.22)$$

4. Es existiert ein inverses Element:

$$a + (-a) = 0 \quad \forall a \in K \quad (1.23)$$

Bedingungen an die Multiplikation:

1. Assoziativgesetz:

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c \quad \forall a, b, c \in K \quad (1.24)$$

2. Kommutativgesetz:

$$a \cdot b = b \cdot a \quad \forall a, b \in K \quad (1.25)$$

3. Es existiert ein neutrales Element:

$$a \cdot 1 = a \quad \forall a \in K \quad (1.26)$$

4. Es existiert ein inverses Element:

$$a \cdot a^{-1} = 1 \quad \forall a \in K \setminus \{0\} \quad (1.27)$$

Gemeinsame Bedingung

1. Distributivgesetz:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad (1.28)$$

Alle mathematischen Objekte, die diese Bedingungen erfüllen sind ein Körper und damit gelten die üblichen Rechenregeln. Der vermutlich kleinste Körper ist wohl die Menge $\{0, 1\}$, die häufig in der Informatik vorkommt. Damit diese Menge die Körperaxiome erfüllt, müssen wir für die Addition $1 + 1 = 0$ definieren.

Eine grundlegende Aufgabe der Mathematik ist es, Aussagen in eine abstrakte symbolische Sprache zu übersetzen, in welcher diese Aussagen bewiesen oder widerlegt werden können. Die wichtigsten dazu notwendigen Werkzeuge sind *Aussagen* und *Gleichungen*. Im folgenden Kapitel werden wir die Aussagenlogik nochmal intensiver behandeln. Deswegen konzentrieren wir uns hier auf das praktische Handwerkszeug im Umgang mit Gleichungen.

Das Lösen von Gleichungen enthält Stolperfallen, wie wir beim Quadrieren von $x = 1$ erkennen können:

Example 2.0.1 Probleme beim Quadrieren einer Gleichung

Ein wichtiges Beispiel ist das quadrieren im reellen Zahlenraum, es gilt

$$x = 1 \Rightarrow x^2 = 1.$$

Die Umkehrung ist jedoch nicht richtig:

$$x^2 = 1 \nRightarrow x = 1.$$

Denn $x = -1$ ist genauso gut eine Lösung der Gleichung $x^2 = 1$.

Mathematisch dürfen wir Gleichungen nur mit Operationen umformen, die die Lösungsmenge erhalten. Im obigen Beispiel haben wir gemerkt, dass das Quadrieren einer Gleichung in Ordnung ist, während das Wurzelziehen als Operation die Lösungsmenge verkleinert.

2.1 Lineare Gleichungen

Eine lineare Gleichung besteht aus zwei konstanten reellen Zahlen (oft b und c genannt) und einer Variablen x :

$$bx + c = 0 \tag{2.1}$$

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten ein und dieselbe lineare Gleichung aufzuschreiben. Wir nennen diese Form die **Normalform**. Beim Lösen von Gleichungen auf dem Computer ist oft die Normalform gefragt. Der Vollständigkeit halber die mathematische Definition:

Definition 2.1.1 *Lineare Gleichung*

Eine Gleichung der Form $bx + c = 0$, wobei $b, c \in \mathbb{R}$ reelle Zahlen mit $b \neq 0$ sind und $x \in \mathbb{R}$ die gesuchte Unbekannte/Variable ist, heißt lineare Gleichung in x .

Allgemeine Lösung

Mit Hilfe der Umformungen

Oft lassen wir bei Umformungen Äquivalenzzeichen weg ...

$$\begin{aligned} bx + c &= 0 & | -c \\ \Leftrightarrow bx &= -c & | : b \\ \Leftrightarrow x &= -\frac{c}{b} \end{aligned}$$

kann unmittelbar die Lösung $\mathbb{L} = -\frac{c}{b}$ von linearen Gleichungen angegeben werden. Im Folgenden werden die Äquivalenzzeichen weggelassen bei Umformungen.

Jede Gleichung, in der die Variable nur in Polynomen der Ordnung 1 vorkommt, lässt sich in eine lineare Gleichung überführen. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden diese Gleichungen auch vor den Umformungen schon als lineare Gleichungen bezeichnet. Im Gegensatz dazu werden alle anderen Gleichungen, in denen Polynome höherer Ordnung auftauchen oder andere elementare Funktionen wie $\sin(x)$, $\exp(x)$, etc. als nichtlineare Gleichungen bezeichnet. Diese benötigen zur Lösung oft Umkehrfunktionen wie $\sqrt{x}$, $\arcsin(x)$, etc. In der Regel werden diese numerisch berechnet (mit Näherungsverfahren durch Computer oder Taschenrechner).

Die Frage „Für welchen Winkel α ergibt $\sin(\alpha) = 0.7$?“ ist z.B. nicht elementar lösbar. Formal ist die analytische Lösung $\alpha = \arcsin(0.7)$. Die Berechnung des arcsin erfolgt numerisch.

Geometrische Bedeutung

Wird nicht explizit nach der Lösung der linearen Gleichung gesucht, sondern ihr Verhalten für verschiedene Werte der Variable untersucht, kann die Gleichung anders geschrieben werden

$$y = bx + c.$$

Zeichnen wir ein Koordinatensystem aus einer Achse für Werte von y (die y -Achse) und eine Achse für die x -Werte (x -Achse) ergibt sich ein Bild wie in der Abbildung 2.1. Lineare Gleichungen beschreiben demnach Geraden, wobei b die *Steigung* und c der *y -Achsenabschnitt* ist. Die Lösung der Gleichungen entspricht dem Schnittpunkt mit der x -Achse.

Geraden spielen in vielen weiteren Konzepten eine entscheidende Rolle. Unter anderem sind ihre Schnittpunkte die Lösungen von linearen Gleichungssystemen, sie werden in vielen numerischen Näherungsverfahren verwendet und ermöglichen eine geometrische Interpretation der Differenziation.

Exercise 2.1.1 Wir haben eine Gerade $bx + c = 0$. Welche Geradengleichung beschreibt eine Gerade, die senkrecht zur ersten steht?

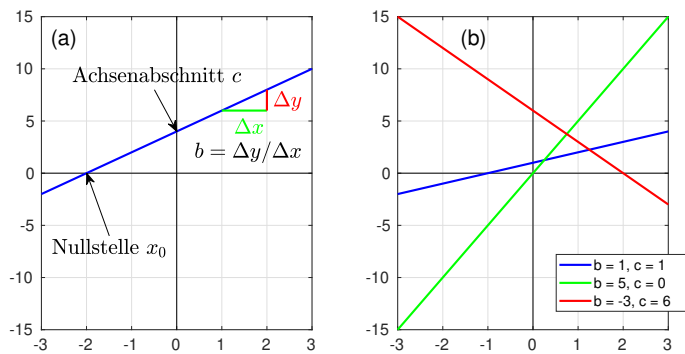


Abbildung 2.1: (a) Gerade mit Achsenabschnitt $c = 4$ und Steigung $b = 2$. Außerdem ist die Nullstelle x_0 markiert, welche die Lösung der zugehörigen linearen Gleichung darstellt. (b) Geraden mit verschiedenen Achsenabschnitten c und Steigungen b .

2.2 Quadratische Gleichungen

Die einfachste Form nichtlinearer Gleichungen sind die quadratischen Gleichungen. Ihre Lösungen können ebenfalls allgemein formal angegeben werden.

Definition und Lösung

Im Gegensatz zur linearen Gleichung, ist eine quadratische Gleichung über drei Zahlen a , b und c und einer Variablen x festgelegt:

$$ax^2 + bx + c = 0. \quad (2.2)$$

Allerdings kommt die Variable x jetzt auch mit einer quadratischen Potenz vor. Die obige Form heißt einfach **quadratische Gleichung**.

Definition 2.2.1 Quadratische Gleichung

Eine Gleichung wird als quadratisch bezeichnet, wenn die Variable mit dem höchsten Exponenten 2 auftritt, das heißt die Form $ax^2 + bx + c = 0$ hat. Dabei gilt $a, b, c \in \mathbb{R}$ und $a \neq 0$.

Durch Umformungsschritte kann eine solche Gleichung in verschiedene Formen überführt werden.

- ▶ $ax^2 + bx + c = 0$ ist die quadratische Gleichung
- ▶ $x^2 + px + q = 0$ wird als Normalform bezeichnet
- ▶ $(x - x_0)^2 + y_0 = 0$ wird Scheitelpunktsform genannt

Eine wichtige Umformung dabei ist die sogenannte quadratische Ergänzung. Hier wird eine *nahrhafte null* addiert, das bedeutet, zwei Terme, die sich zu null ergänzen und daher die Lösungsmenge nicht ändern. Die Rechnung ist ausgehend von der Normalform lautet

$$x^2 + px + q = 0, \quad | \text{quadratische Ergänzung}$$

$$x^2 + px + \underbrace{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{2}\right)^2}_{=0} + q = 0, \quad | \text{1. binomische Formel}$$

$$\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + q - \left(\frac{p}{2}\right)^2 = 0$$

und führt auf die Scheitelpunktsform.

Die umgekehrte Anwendung von Formeln und Vorschriften, wie hier der binomischen Formeln, ist in der Mathematik oft zu finden. Zu Erkennen, dass eine solche Formel anwendbar ist, erfordert viel Übung und führt bei unzureichender Dokumentation oft zu Unverständnis der Herleitung.

Mit Hilfe weniger weiterer Umformung erhalten wir die formale allgemeine Lösung der quadratischen Gleichung. Diese Lösungsvorschrift wird oft als *p-q-Formel* bezeichnet.

$$\begin{aligned}\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + q - \left(\frac{p}{2}\right)^2 &= 0, \\ \left(x + \frac{p}{2}\right) &= \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}, \\ x &= -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}, \\ x &= -\frac{p}{2} \pm \sqrt{D},\end{aligned}$$

wobei D als *Diskriminante* bezeichnet wird. Ein häufiger Fehler ist das Vernachlässigen der zweiten Lösung beim Wurzelziehen. Eine quadratische Gleichung hat für reelle Zahlen

- ▶ zwei Lösungen, wenn $D > 0$,
- ▶ eine Lösung, nämlich $-p/2$, wenn $D = 0$ und
- ▶ keine Lösung, wenn $D < 0$ ist.

Gleichungen haben für komplexe Zahlen immer so viele Lösungen, wie der höchste Grad (Exponent) der Variable. Das heißt hier, dass quadratische Gleichungen immer zwei komplexe Lösungen haben. Die Gleichung lässt sich daher in der Form $(x - x_1)(x - x_2) = 0$ schreiben, wobei x_1 und x_2 die Nullstellen des Polynoms sind, also die Lösungen der quadratischen Gleichung. Die einzelnen Terme $(x - x_i)$ werden als *Linearfaktoren* bezeichnet.

Example 2.2.1 Komplexe Nullstellen

Die Bestimmungsgleichung

$$f(x) = x^2 + 4 = 0 \quad (2.3)$$

kann direkt zu $x = \pm\sqrt{-4}$ aufgelöst werden. Nach der obigen Regel für Diskriminanten gibt es also keine reellen Lösungen. Allerdings gibt es zwei komplexe Lösungen $x = \pm\sqrt{-1} \cdot 2 = \pm 2i$. Die Funktion kann also in die Linearfaktoren

$$f(x) = (x - 2i)(x + 2i) \quad (2.4)$$

umgeschrieben werden. Ausmultiplizieren zeigt die Korrektheit.

Satz von Viëta

Der Satz von Viëta stellt eine Beziehung zwischen den reellen Linearfaktoren und den Koeffizienten p und q der Normalform ($x^2 + px + q = 0$)

einer quadratischen Gleichung her.

$$x_1 + x_2 = -p, \quad (2.5)$$

$$x_1 x_2 = q. \quad (2.6)$$

Für Gleichungen mit nur einer Lösung gilt $x_1 = x_2$.

Substitution

Gelegentlich lassen sich komplizierte Gleichungen durch Substitution auf einfachere reduzieren, das heißt, durch Ersetzen von Ausdrücken.

Der Fall von Biquadratischen Gleichungen ist hier besonders bekannt. Zu lösen ist eine Gleichung der Form

$$x^4 + ax^2 + b = 0.$$

Wir setzen

$$z = x^2 \quad (2.7)$$

und erhalten

$$z^2 + az + b = 0$$

und daraus mit der p-q-Formel die Lösungen $z_{1,2} = -\frac{a}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}$. Nun haben wir jedoch zunächst nur die Lösungen für z . Wir wollen aber die ursprüngliche Gleichung in x lösen. Dazu nutzen wir die Substitutionsgleichung (2.7). Daraus ergibt sich

$$x = \sqrt{z_{1,2}},$$

woraus wir jetzt durch das weitere Vorzeichen die zusätzlichen Lösungen mit beiden Vorzeichen erhalten, also insgesamt vier Lösungen.

Example 2.2.2 Biquadratische Lösung

Für $a = -13$ und $b = 36$, also $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$ erhalten wir die Lösungen

$$\begin{aligned} z_1 &= 13/2 + \sqrt{25/4} = 9, & z_2 &= 13/2 - \sqrt{25/4} = 4, \\ x_{1,2} &= \pm\sqrt{z_1}, & x_{3,4} &= \pm\sqrt{z_2}, \\ x_1 &= \sqrt{9} = 3, & x_3 &= -\sqrt{9} = -3, & x_4 &= \sqrt{4} = 2, & x_5 &= -\sqrt{4} = -2. \end{aligned}$$

In einigen speziellen Fällen können auch andere elementare Funktionen wie e^x substituiert werden.

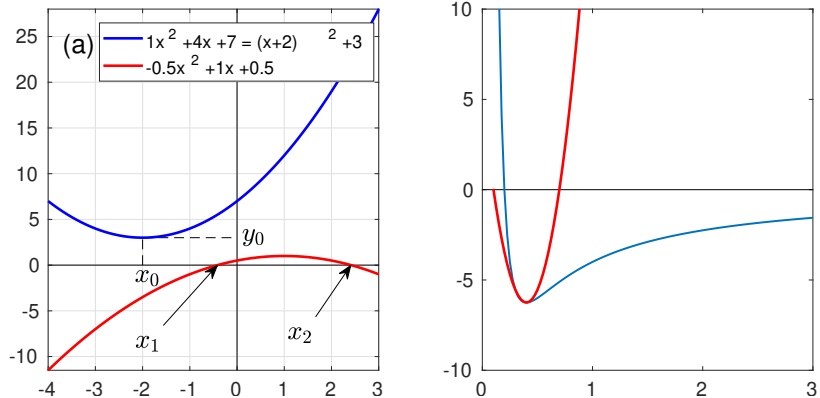
Example 2.2.3 Substitution der Exponentialfunktion

Zu lösen ist die Gleichung $e^{2x} - 4e^x + 4 = 0$. Wir setzen $z = e^x$ und erhalten mit der Potenzregel $e^{2x} = (e^x)^2$

$$z^2 - 4z + 4 = 0$$

und daraus $z_1 = z_2 = 2$. Durch Resubstitution $x = \ln(z)$ ergibt sich $x_1 = x_2 = \ln(2)$.

Abbildung 2.2: (a) Parabeln mit verschiedenen Parametern. Für den blauen Graphen sind die Werte $x_0 = -2$ und $y_0 = 3$ der Scheitelpunktsform markiert. Außerdem sind für den roten Graphen die Nullstellen $x_1 = 1 - \sqrt{2}$ und $x_2 = 1 + \sqrt{2}$ markiert. (b) Keplerpotential $V(r) = \frac{1}{r^2} - \frac{5}{r}$, das im Gleichgewichtspunkt $r_0 \approx 0.4$ durch eine Parabel genähert ist.



Geometrische Bedeutung

Werden, wie bei linearen Gleichungen, beliebige Werte für die Variable x in eine quadratische Gleichung eingesetzt, entsteht in einem Koordinatensystem eine Parabel wie in Abbildung 2.2(a) dargestellt.

Eine Parabel lässt sich durch alle Punkte, die den gleichen Abstand zu einem Punkt und einer Gerade haben konstruieren und ist nicht zwangsläufig mit einer quadratischen Gleichung verbunden. Daher stammt auch der Name Parabel - Gleichnis.¹

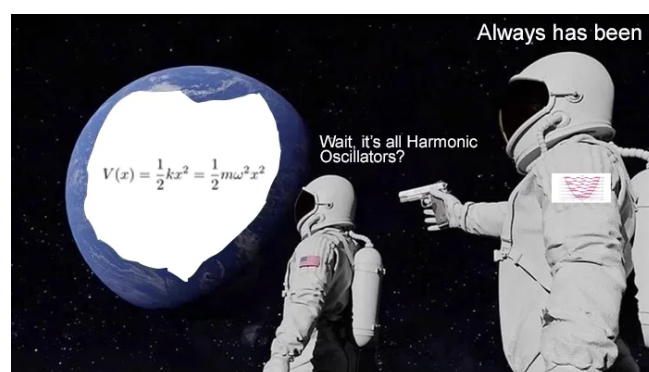
Anhand der grafischen Darstellung lässt sich die Scheitelpunktsform leicht erklären und einfach ablesen. Der niedrigste y -Wert ist y_0 , eben der Scheitelpunkt. Die horizontale Verschiebung dieses Punkts zum Koordinatenursprung ist x_0 .

Auch Parabeln spielen in vielen, vor allem physikalischen, Konzepten eine wichtige Rolle. Harmonische Oszillationen, welche in der Physik ständig vorkommen, resultieren beispielsweise aus einem quadratischen Potential. Viele komplizierte Potentiale lassen sich in ihren Gleichgewichtspunkten durch eine Parabel nähern, wie in Abbildung 2.2(b).

1: Diese geometrische Konstruktion ist hier sehr schön dargestellt.

Abbildung 2.3: Wirklich **sehr** viel Physik kann durch quadratische Potentiale verstanden werden. Quadratische Potentiale sind auch sehr eng mit Gauß'schen Integralen verbunden.

© u/bobimbobom via r/physicsmemes



2.3 Faktorisieren

Wir betrachten zwei reelle Zahlen a und b , deren Produkt $ab = 0$ ist. Ist a von Null verschieden, können wir durch a teilen und erhalten $b = 0$. Analog gilt $b \neq 0 \Rightarrow a = 0$. Diese Aussage kann auf Terme verallgemeinert werden.

Nullproduktregel

Das Produkt zweier Terme hat genau dann eine Nullstelle, wenn einer der beiden Faktoren null ist.

Example 2.3.1 Nullstelle durch Faktorisieren und Satz von Vieta

Es sollen die Nullstellen von $f(x) = x^3 - 7x^2 + 12x$ bestimmt werden. Es ist zunächst auffällig, dass jeder Term ein x enthält. Es kann also ausgeklammert werden. Wir erhalten

$$f(x) = x(x^2 - 7x + 12).$$

Nach der Nullproduktregel gilt also $x = 0$ oder $x^2 - 7x + 12 = 0$. Der zweite Ausdruck kann nun mit der p-q-Formel gelöst werden. Scharfes Untersuchen ermöglicht auch eine Lösung über den Satz von Vieta

$$\begin{aligned}x_1 &= 3, x_2 = 4, \\3 + 4 &= 7, \\3 \cdot 4 &= 12.\end{aligned}$$

Der Ausdruck kann demnach in $f(x) = x(x - 3)(x - 4)$ umgeformt werden. Die Nullstellen sind hier direkt ablesbar $x_1 = 3$, $x_2 = 4$ und $x_3 = 0$.

Es bietet sich daher an Ausdrücke in Faktoren zu zerlegen, wenn möglich.

Weiterhin können die binomischen Formeln bei der Faktorisierung nützlich sein, da die Form $(x \pm x_0)^2$ bzw. $(x - x_0)(x + x_0)$ bereits in Linearfaktoren aufgeteilt ist.

Example 2.3.2 Faktorisieren Sie $f(x) = 3x^2 + 24x + 12$.

$$\begin{aligned}f(x) &= 3(x^2 + 8x + 4), \\f(x) &= 3(x + 2)^2.\end{aligned}$$

Demnach ist $x_0 = -2$ eine (doppelte) Nullstelle.

Sind eine oder mehrere Nullstellen einer Funktion bereits bekannt, kann mit Hilfe der *Polynomdivision* eine Faktorisierung durchgeführt werden. Diese wird im nächsten Kapitel 4 behandelt.

Example 2.3.3 Finden Sie alle Nullstellen von $f(x) = x^4 + x^3 - 21x^2 - x + 20$. Durch ausprobieren erraten wir $x_1 = -1$ und $x_2 = 1$. Durch Polynomdivision erhalten wir

$$\begin{aligned}x^4 + x^3 - 21x^2 - x + 20 &= (x^3 + 2x^2 - 19x - 20)(x - 1) \\&= (x^2 + x - 20)(x - 1)(x + 1).\end{aligned}$$

Mit der p-q-Formel können die letzten beiden Nullstellen gefunden werden. Wir erhalten

$$f(x) = (x + 5)(x - 4)(x + 1)(x - 1),$$

woraus wir direkt die Nullstellen $x_1 = -1$, $x_2 = 1$, $x_3 = 4$ und $x_4 = -5$ ablesen.

2.4 Wurzelgleichungen

Unter Wurzelgleichung wird eine Gleichung verstanden bei der mindestens einmal die Wurzelfunktion auf die Variable angewendet wurde.

Example 2.4.1 Wurzelgleichungen

Die folgenden Gleichungen sind Wurzelgleichungen

$$\frac{1}{2}\sqrt{2x+4} = 1+x, \quad (2.8)$$

$$(x^2 + 12x)^{-\frac{1}{5}} + 2 = 0, \quad (2.9)$$

$$x^{-m}(1+x^n) = 15. \quad (2.10)$$

In der Gleichung (2.8) ist sofort zu erkennen, dass es sich um eine Wurzel handelt. Bei der zweiten Gleichung 2.9 ist eine allgemeinere Definition verwendet. Jeder nicht-ganze Exponent einer Variable kann als Wurzel verstanden werden.

Definition 2.4.1 Wurzelfunktion

$x^{\frac{1}{n}}$, $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$ wird als n -te Wurzel aus x bezeichnet und kann als $\sqrt[n]{x}$ geschrieben werden. Für den Spezialfall $n = 2$ wird die 2 weggelassen und einfach als Quadratwurzel $\sqrt{x}$ bezeichnet.

Eine Form $x^{\frac{m}{n}}$, wie in Gleichung 2.10 wird als $\sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m$ aufgefasst.

Um eine Form x^r mit einer reellen Zahl $r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ zu verstehen, z.B. x^π , müssen Reihen eingeführt werden. Diese werden später behandelt. An dieser Stelle soll vorweg gegriffen werden, dass hier $x^r = e^{r \ln(x)}$ angewendet wird.

Um eine solche Gleichung zu lösen, muss die Wurzel auf einer Seite isoliert werden und mit dem entsprechenden Exponenten multipliziert werden. Zum Beispiel in Gleichung (2.9) geschieht dies wie folgt

$$\begin{aligned} (x^2 + 12x)^{\frac{1}{5}} &= -2 && |()^5 \\ x^2 + 12x &= -32 \\ x^2 + 12x + 32 &= 0 && | \text{ p-q-Formel} \\ x &= -6 \pm \sqrt{4} \\ x &= \begin{cases} -4 \\ -8 \end{cases} \end{aligned}$$

Da durch das Quadrieren noch eine zusätzliche Lösung möglich wird, handelt es sich nicht um eine Äquivalenzumformung. Daher nicht es unabdingbar am Ende beide Lösungen zu testen. Betrachten wir Glei-

chung 2.8

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\sqrt{2x+4} &= 1+x \\ 2x+4 &= (2+2x)^2 \\ x^2 + \frac{6}{4}x &= 0 \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= -\frac{6}{8} \pm \frac{6}{8} = \begin{cases} 0 \\ -\frac{3}{2} \end{cases} .\end{aligned}$$

Die Lösung $x_1 = 0$ führt auf $1 = 1$ und ist somit verifiziert, während x_2 in der ersten Zeile zu $\frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$ führt und damit ungültig ist.

2.5 Betragsgleichungen

Eine Betragsfunktion kann auf viele verschiedene Weisen definiert werden, zum Beispiel in Manhattan-Metrik oder für Vektoren hier beschränken wir uns auf das Konzeptionelle und führen den Betrag von reellen Zahlen ein.

Definition 2.5.1 Der Absolutbetrag oder Betrag $|x|$ ist definiert durch

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases} \quad (2.11)$$

Seltener wird auch die Notation $\text{abs}(x)$ verwendet. Diese stammt vor allem aus der Programmierung.

Die Zahl y mit $y = |x|$ ist also stets positiv und hat den gleichen Abstand zur Null wie x . Entsprechend kann der Betrag der Differenz zweier Zahlen als Abstand zwischen ihnen interpretiert werden. Zwischen 2 und 6 liegt folglich der Abstand $|6 - 2| = 4$ genauso wie zwischen 6 und 2, $|2 - 6| = 4$.

Eine Betragsgleichung ist analog zur Wurzelgleichung eine Gleichung, in der Betragsfunktion mindestens einmal auf die Variable angewendet wird. Zur Lösung dieser Art Gleichungen ist eine Fallunterscheidung notwendig. Dazu muss der gesamte Term innerhalb der Betragsstriche auf positive und negative Ergebnisse untersucht und in diese aufgeteilt werden.

Der Graph der Betragsfunktion ist in Abbildung 2.5(a) dargestellt.

Example 2.5.1 Betragsgleichung lösen

Zu lösen ist die Gleichung $|x^2 - 6x + 5| = |f(x)| = 1$.

Zunächst müssen die Nullstellen von $f(x)$ gefunden werden. Diese sind nach p-q-Formel 1 und 5. Nun wird überprüft ob für Zahlen kleiner der ersten Nullstelle, zwischen den Nullstellen und größer als

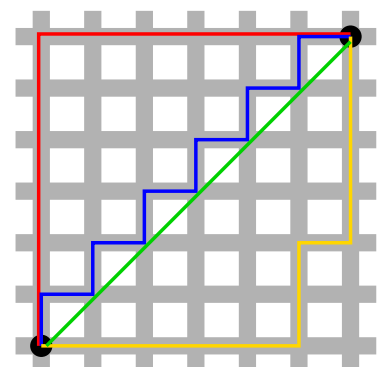
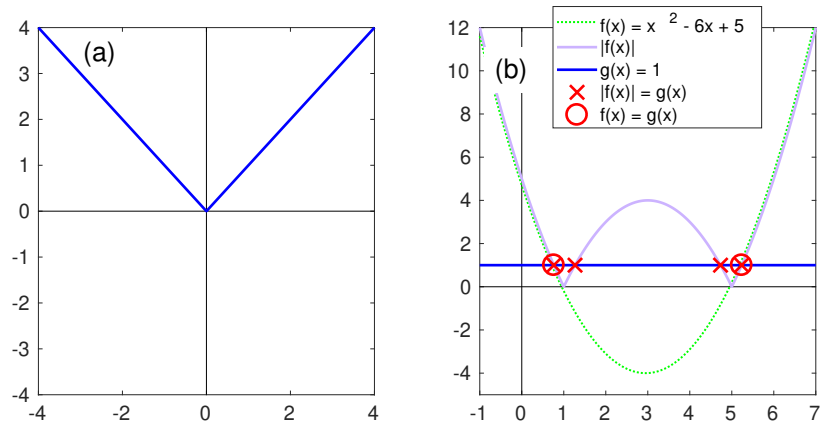


Abbildung 2.4: Eine Visualisierung der Manhattan-Metrik. Erstellt von *Psychonaut* auf [wikipedia.org](https://www.wikipedia.org).

Abbildung 2.5: (a) Betragsfunktion $f(x) = |x|$. (b) Illustration.



die letzte, die Werte größer oder kleiner Null sind.

$$\text{Fall 1} \quad f(0) = 5 > 0 \Rightarrow f(x) > 0 \quad \forall x \in (-\infty, 1],$$

$$\text{Fall 2} \quad f(2) = -3 < 0 \Rightarrow f(x) < 0 \quad \forall x \in (1, 5),$$

$$\text{Fall 3} \quad f(6) = 5 > 0 \Rightarrow f(x) > 0 \quad \forall x \in [5, \infty)$$

Zu untersuchen ist nun im Fall 1

$$x^2 - 6x + 5 = 1$$

$$x^2 - 6x + 4 = 0.$$

Dies ergibt nach p-q-Formel

$$x_1 = 3 + \sqrt{5} > 1 \text{ liegt nicht im Definitionsintervall}$$

$$x_2 = 3 - \sqrt{5} < 1 \text{ korrekte Lösung}$$

Einfacher zu erkennen ist dies an der Scheitelpunktsform $f(x) = (x - 3)^2 - 4$ mit

$$f(3 - \sqrt{5}) = (-\sqrt{5})^2 - 4 = 1.$$

Mit

$$-x^2 + 6x - 5 = 1$$

$$x^2 - 6x + 6 = 0$$

ergibt sich für Fall 2

$$x_1 = 3 + \sqrt{3}$$

$$x_2 = 3 - \sqrt{3}.$$

Beide Lösungen sind gültig, da sie im Definitionsbereich liegen, was entweder numerisch bestätigt wird, oder abgeschätzt, da $\sqrt{3} < 2$ ist.

Für die Parabel erscheint es logisch, dass die ungültige Lösung aus Fall 1 die Lösung für Fall 3 ist, was rechnerisch bestätigt werden kann. Dies ist für kompliziertere Funktionen nicht zwangsläufig gültig. Die Abbildung 2.5(b) fasst die Ergebnisse zusammen.

ANALYSIS

Mathematische Aussagenlogik

3

Die Mathematik ist die Sprache der Physik. Darum wollen wir uns diese Sprache und ihre Struktur jetzt genauer anschauen. In der Mathematik beschreiben wir abstrakte Objekte (z.B. Vektoren oder Vektorräume) mithilfe von logischen Aussagen. Logische Aussagen können wir immer überprüfen und dann einen Wahrheitswert zuordnen. Eine sehr gute Analogie sind Sortierrätsel für Kinder. Wir beschreiben mithilfe von Mathematik unser Objekt bzw. die passende Form unseres Objekts. Für alle Objekte, die wir dann danach durch die Form stecken können, gelten dann alle Dinge, die wir für unsere Passform bewiesen haben! Abbildung 3.1 zeigt ein solches Sortierrätsel.

Das [Square Hole Girl](#) ist ein tolles Meme zu diesem Thema und verdeutlicht eigentlich sehr gut, wie Mathematik funktioniert.

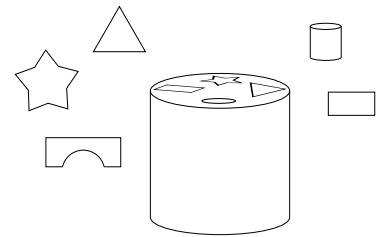


Abbildung 3.1: Ein solches Sortierrätsel für Kinder ist eine sehr gute Analogie für Mathematik an der Universität. Oft beschreiben wir in der Mathematik die Passform, also das, was als Filter fungiert und nutzen diese um Aussagen herzuleiten. Auf alle Objekte, die dann am Ende durch den Filter passen, treffen dann die hergeleiteten Aussagen zu.

3.1 Logische Aussagen

Wir fangen damit an, logische Aussagen zu definieren.

Definition 3.1.1 Eine **logische Aussage** ist eine Behauptung, die entweder wahr (w) oder falsch (f) ist. **Hinweis:** Wir sagen alternativ, dass eine Aussage gilt (w) bzw. dass sie nicht gilt (f).

Beispiele für logische Aussagen sind:

- ▶ Aachen liegt in Deutschland.
- ▶ Donald Trump ist Präsident der USA.
- ▶ Giraffen haben drei Beine.
- ▶ Der Eiffelturm ist 300m hoch.

Wichtig: Auch logische Aussagen mit dem Wahrheitswert falsch bleiben trotzdem logische Aussagen.

In der Mathematik gibt es bestimmte Aussagen, die von allen als wahr angenommen werden, die sogenannten **Axiome**. Ein Beispiel wäre eines der sogenannten Peano-Axiome: »Jede natürliche Zahl hat einen Nachfolger«. ¹

Alleine können wir mit Axiomen noch nicht allzu viel anfangen. Daher wollen wir sie nun durch Operationen miteinander verknüpfen, um neue logische Aussagen daraus abzuleiten. Diese neuen Operationen werden vollständig durch die sogenannte Wahrheitstabelle definiert, siehe Tabelle 3.1. Eine Wahrheitstabelle legt für jede mögliche Eingabe (in diesem Fall Wahrheitswerte für logische Aussagen A und B in den ersten beiden Spalten) fest, was das für den Wahrheitswert der abgeleiteten Aussage (z.B. die Aussage $A \wedge B$ in der fünften Spalte) bedeutet.

A	B	$\neg A$	$A \vee B$	$A \wedge B$	$A \implies B$	$A \iff B$
w	w	f	w	w	w	w
w	f	f	w	f	f	f
f	w	w	w	f	w	f
f	f	w	f	f	w	w

1: Wir können uns fragen, ob die Mathematik komplett ohne Axiome auskommt und wir alle Aussagen beweisen können. Dies war das erklärte Ziel des [Hilbert-programms](#) vom Mathematiker David Hilbert. Spätestens mit [Gödels Unvollständigkeitssatz](#) war 1931 klar, dass es in der Mathematik unbeweisbare Aussagen geben muss.

Tabelle 3.1: Wahrheitstabelle für einige wichtige logische Operationen.

In dem Beispiel definieren wir die logische UND-Operation $\wedge$ so, dass diese genau dann den Wert w annimmt, wenn beide Eingaben den Wert w haben (schaue dir dazu die Einträge in den Spalten A , B und $A \wedge B$ an). Das heißt, die Operationen sind wie folgt definiert:

- ▶ $A \wedge B$ (sprich: » A und B «) ist genau dann wahr, wenn die Aussagen A und B beide wahr sind.
- ▶ $\neg A$ (sprich: »Nicht A «) ist genau dann wahr, wenn A falsch ist.
- ▶ $A \vee B$ (sprich: » A oder B «) ist genau dann wahr, wenn mindestens eine der beiden Aussagen A und B wahr ist.
- ▶ $A \implies B$ (sprich: » A impliziert B « oder »Aus A folgt B « oder »Wenn A dann B «) bedeutet, dass immer wenn A wahr ist auch B wahr sein muss. Die Implikation ist eine der wichtigsten logischen Operationen beim mathematischen Beweisen, denn mit ihr kommen wir von einer wahren Aussage zur nächsten: Wenn $A \implies B$ gilt und wir zusätzlich wissen, dass A wahr ist, dann muss auch B wahr sein (also den Wert w haben). Wir können also mithilfe der Implikation eine logische Schlussfolgerung aufbauen. Aber Achtung: Falls A falsch ist, dann wissen wir damit nichts über B , B kann dann sowohl wahr als auch falsch sein. Umso wichtiger ist es sicherzustellen, dass es sich bei Aussage A tatsächlich um eine wahre Aussage handelt, wenn wir beweisen wollen, dass B wahr ist.

Example 3.1.1 Wenn die Aussage »Wenn Luisa liest ist sie froh«, bzw. in unsere Notation übersetzt »Luisa liest« $\implies$ »Luisa ist froh«, wahr ist und Luisa gerade liest, dann wissen wir, dass sie froh ist. Wenn sie aber gerade nicht liest, dann können wir nicht wissen, ob sie froh ist oder nicht. Es gibt ja auch andere Dinge, die sie froh machen könnten.

- ▶ $\iff$ (sprich: » A ist äquivalent zu B «) bedeutet, dass beide Aussagen immer den gleichen Wert haben, also entweder beide wahr oder beide falsch sind. Und es ist genau so zu verstehen wie im allgemeinen Sprachgebrauch: A und B sind inhaltlich gleichwertig.

Zukünftig wollen wir auch logische Aussagen $A(x)$ ermöglichen, die Funktionen eines Arguments x sind. Deswegen führen wir zusätzlich noch die Aussageformen ein.

Definition 3.1.2 Eine *Aussageform* $A(x)$ ist eine von x abhängige logische Aussage und erhält ihren Wahrheitswert erst bei Einsetzen von x .

Ein einfaches Beispiel für eine Aussageform $A(x) : \iff x = 2$. Die Aussage $A(3)$ wäre falsch, wohingegen $A(2)$ eine wahre Aussage wäre. Wenn wir nicht nur für eine bestimmte Eingabe ($x = 2$) eine Aussage aufstellen wollen, sondern zum Beispiel für alle ganzen Zahlen, benötigen wir die sogenannten Quantoren.

Definition 3.1.3 Die *Quantoren* $\forall, \exists$ machen aus Aussageformen wie folgt logische Aussagen:

1. $\forall x \in M : A(x)$ bedeutet:
Für alle Elemente x einer Menge M ist die Aussage A wahr.

2. $\exists x \in M : A(x)$ bedeutet:
Es gibt (mindestens) ein Element x aus M , für das A wahr ist.

Example 3.1.2 Wir wollen hier die beiden logischen Aussagen $\forall x \in M \exists y \in N$ (für alle x aus M existiert ein y aus N) und $\exists y \in N \forall x \in M$ (es existiert ein y aus N für alle x aus M) vergleichen. Welche der beiden Aussagen ist generell schwieriger zu erfüllen?

Ab jetzt sei M die Menge der Kochtöpfe und N die Menge der Deckel. Ein Beispiel für die erste Aussage könnte sein: für jeden Topf x finden wir einen passenden Deckel y . Die zweite Aussage wäre: wir finden **einen** Deckel y , der auf alle Kochtöpfe x passt. Die zweite Aussage ist also deutlich allgemeiner.

3.2 Konzeptionelles zur Aussagenlogik

Die Aussagenlogik ist der Grundbaustein der Mathematik. Gerade am Anfang kann es schwierig sein, sich an diese neue Ausdrucksweise zu gewöhnen. Aber das ist komplett normal: schließlich lernt ihr eine neue Sprache. Die Aussagenlogik kann sich auch wie in Abbildung 3.2 als eine Art Brettspiel vorgestellt werden. Die logischen Aussagen A_1 bis

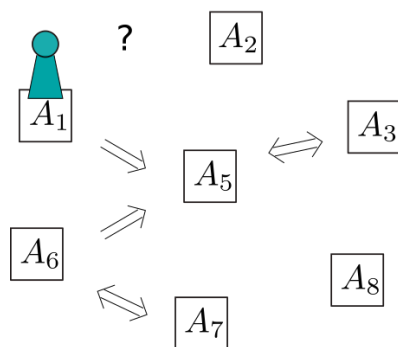


Abbildung 3.2: Aussagenlogik als Brettspiel

A_8 sind dabei Spielfelder, die am Anfang nicht zusammenhängen. Die Spielfigur startet von einer wahren logischen Aussage (die auch aus mehreren einzelnen Aussagen bestehen kann) und versucht sich nun, auf diesen Spielfeldern zu bewegen. Jetzt können mithilfe von Implikation und Äquivalenz die einzelnen Felder verbunden werden. Zum Beispiel ermöglicht eine Äquivalenz zweier Aussagen das hin- und herbewegen zwischen diesen beiden Spielfeldern. Eine Implikation hingegen lässt die Bewegung der Spielfigur nur in eine Richtung zu.

Abbildung 3.3 zeigt zum Beispiel wie eine Äquivalenz zwei Felder des Spielfeldes verschmilzt. Sobald Aussage A_1 wahr ist, ist auch Aussage A_2 wahr. Die Spielfigur steht also gewissermaßen auf beiden Feldern gleichzeitig. Das ist natürlich nur ein Vorschlag wie man sich das Ganze vorstellen könnte.

$$\boxed{\begin{matrix} A_1 \\ A_2 \end{matrix}} := \boxed{A_1} \iff \boxed{A_2}$$

Abbildung 3.3: Zwei durch eine Äquivalenz verbundene Felder kann man auch als ein einziges Feld schreiben.

Wer Spaß an logischen Knobeleyen hat, kann sich an dem folgenden Logical (einer Rätselart) probieren und so den Umgang mit logischen Aussagen spielerisch üben: **Also, wem gehört der Fisch?**

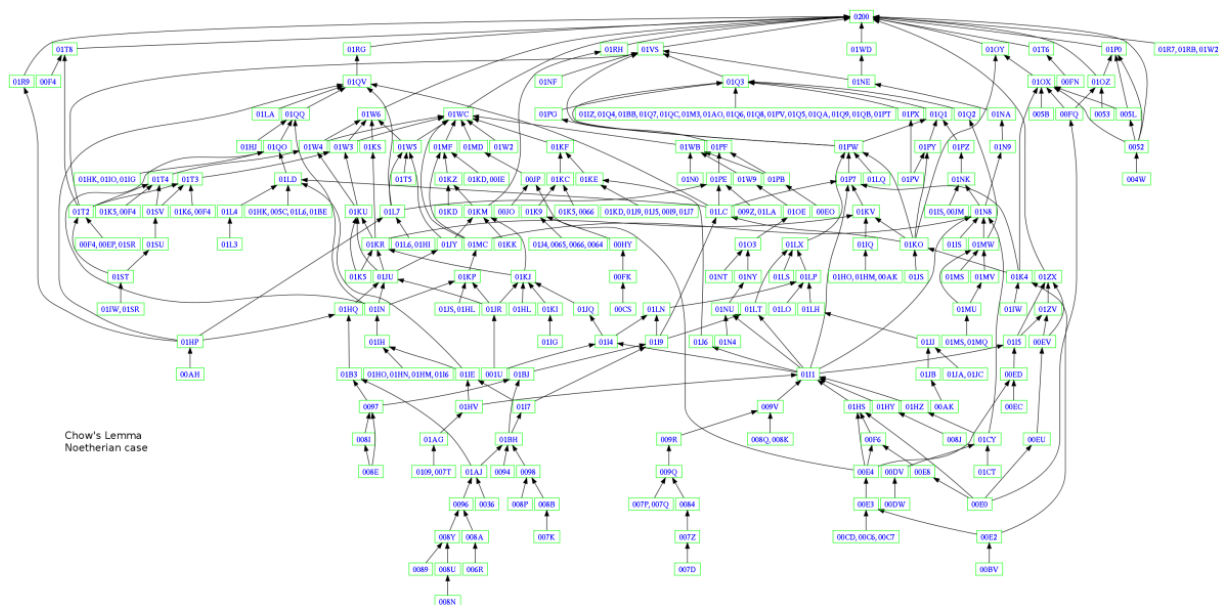


Abbildung 3.4: Eine Übersicht über Chow's lemma. Erstellt von Cathy O'Neil und veröffentlicht auf mathbabe.org.

3.3 Mengen

Bei den Quantoren haben wir ganz klammheimlich bereits Mengen benutzt, ohne sie zu definieren. Da wir in dem Kurs einiges Wissen über Mengen und ihre Notation benötigen, kommt hier eine Einführung dazu.

Definition 3.3.1 (nach Cantor) Eine **Menge** ist eine (endliche oder unendliche) Zusammenfassung von bestimmten, wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen. Die Objekte heißen Elemente der Menge. Für jedes Objekt x und jeder Menge M lässt sich eindeutig entscheiden, ob x in der Menge M enthalten ist ($x \in M$) oder nicht ($x \notin M$).

Einige Beispiele für Mengen:

2: Kurzes Erklärvideo

- ▶ Die Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$.
- ▶ Die Menge der reellen Zahlen² $\mathbb{R}$
- ▶ Die Menge der europäischen Länder $E = \{\text{Deutschland, Italien, } \dots\}$
- ▶ Die leere Menge $\emptyset = \{\}$, die gar kein Element enthält.

Mithilfe unserer logischen Aussagen bzw. Aussageformen aus den vorherigen Unterkapiteln können wir aus Mengen weitere Mengen, sogenannte Teilmengen oder Untermengen, definieren (übrigens: Wir schreiben »:=«):

$$N := \{x \in M : A(x)\}.$$

Hier ist N die neu definierte Menge, in der sich alle Elemente aus M befinden (Grundmenge links vom »:=«), die die Aussage A erfüllen (Bedingung rechts vom »:=«). Zum Beispiel können wir so die Menge der durch zwei teilbaren natürlichen Zahlen definieren:

$$\mathbb{N}_2 = \{n \in \mathbb{N}_0 : n \text{ durch zwei teilbar}\}.$$

Außerdem führen wir die Intervallschreibweise ein:

$$[a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\} \quad (3.1)$$

und

$$(a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}. \quad (3.2)$$

Definition 3.3.2 Eine Menge N ist **Teilmenge** von M , falls

$$\forall x : (x \in N \implies x \in M).$$

Wir schreiben dann $N \subseteq M$.

Wir können ausgehend von der Vorschrift zur Bildung von Teilmengen weitere Operationen zwischen zwei Mengen definieren: die Vereinigung, der Schnitt und die Differenzmenge:

1. **Vereinigung:** $M \cup N := \{x : x \in M \vee x \in N\}$
2. **Schnitt:** $M \cap N := \{x : x \in M \wedge x \in N\}$
3. **Differenz:** $M \setminus N := \{x : x \in M \wedge x \notin N\}.$

Die Vereinigung ist eine Operation, die zwei Mengen und deren Elemente zusammensetzt, wohingegen die Schnittmenge nur die Elemente berücksichtigt, die sich in beiden Mengen befinden. Die Differenzmenge ist im Prinzip die Erweiterung der Subtraktion auf Mengen, in der sich nur Elemente, der ersten Menge befinden, kein Element der zweiten Menge sind. Zusätzlich benötigen wir noch das sogenannte **kartesische Produkt**:

Um sich diese Operationen zu veranschaulichen, lohnt sich ein Blick auf die Bilder zu Mengen auf [Wikipedia](#).

$$M \times N := \{(x, y) : x \in M \wedge y \in N\}. \quad (3.3)$$

Das kartesische Produkt bildet im Prinzip alle möglichen Kombinationen aus den jeweiligen Elementen der Mengen M und N . Sind M und N zum Beispiel Mengen, die die Zahlen von 1 bis 10 enthalten, würde das kartesische Produkt der beiden die Elemente $(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (10, 9), (10, 10)$ enthalten.

Example 3.3.1 Euklidischer Raum in zwei Dimensionen (also die flache Ebene):

$$\mathbb{R}^2 := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} : x, y \in \mathbb{R} \right\} \quad (3.4)$$

Example 3.3.2 Kreis vom Radius 1 in der euklidischen Ebene:

$$\mathcal{B}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1 \right\} \quad (3.5)$$

In der Mathematik wird zunächst das Konzept der Abbildung eingeführt. Es existiert eine Definitionsmenge $\mathbb{D}$ und eine Ziel- oder Wertemenge $\mathbb{W}$ von Elementen. Bestimmten Elementen aus $\mathbb{D}$ wird ein anderes Element aus $\mathbb{W}$ zugeordnet. Dies wird mit $x \in \mathbb{D}$ und $y \in \mathbb{W}$ notiert durch

$$x \rightarrow y,$$

wobei x die **unabhängige Variable** oder **Argument** genannt wird und y die **abhängige Variable** oder **Funktionswert**. Auf der rechten Seite wird die Abbildungsvorschrift f angegeben, zum Beispiel

$$f : x \rightarrow x^2, \text{ auch } f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{W}, x \rightarrow x^2.$$

Generell gibt es mehrere gleichwertige Möglichkeiten eine Abbildungsvorschrift anzugeben

- ▶ Abbildungs-/Funktionsvorschrift
- ▶ Graph in Koordinatensystem
- ▶ Wertetabelle
- ▶ Textform

In der Mathematik wird der Begriff der *Funktion* reserviert für Abbildungen zwischen reellen Zahlen $f : \mathbb{A} \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{B} \subseteq \mathbb{R}$.

Eine Abbildung wird **injektiv** genannt, wenn jedem Wert der Definitionsmenge **genau ein** Wert der Wertemenge zugeordnet wird. Viele elementare Funktionen sind injektiv, ein Gegenbeispiel ist die Quadratfunktion, welche für negative Argumente gleiche Werte annimmt wie für positive. Wird der Definitionsbereich auf positive Zahlen beschränkt, gilt quadrieren wieder als injektiv.

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \rightarrow x^2 & \text{ ist nicht injektiv,} \\ g : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \rightarrow x^2 & \text{ ist injektiv.} \end{aligned}$$

Eine injektive Funktion erfüllt die Bedingung $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$.

Definition 4.0.1 Eine Funktion $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{W}, x \rightarrow y$ heißt *injektiv*, falls jeder Funktionswert y durch höchstens (auch null) einen passenden Wert x erreicht wird. Formal schreiben wir

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{D} : f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2 \quad (4.1)$$

Eine Abbildung wird **surjektiv** genannt, wenn jedes Element der Wertemenge mindestens einem Element der Definitionsmenge zugeordnet wird.

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \rightarrow x^2 & \text{ ist injektiv und nicht surjektiv,} \\ h : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad x \rightarrow x^2 & \text{ ist injektiv und surjektiv.} \end{aligned}$$

Definition 4.0.2 Eine Funktion $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{W}$, $x \mapsto y$ heißt *surjektiv*, falls es für jeden Funktionswert y mindestens einen Wert x gibt. Formalisiert bedeutet das:

$$\forall y \in \mathbb{W} \exists x \in \mathbb{D} : f(x) = y \quad (4.2)$$

Eine Abbildung, die injektiv *und* surjektiv ist, wie beispielsweise h , nennt man **bijektiv** oder **eindeutig umkehrbar**. Dies ist eine notwendige Bedingung für Umkehrfunktionen. Wie im Kapitel über quadratische Gleichungen erwähnt, ist die Wurzel eben die Umkehrfunktion der quadratischen Funktion. Diese wechselseitige Umkehrung ist jedoch nur für positive reelle Zahlen möglich. Daher muss beim Wurzelziehen auch die mögliche negative Lösung der quadratischen Gleichung separat betrachtet werden.

Eigenschaften von Funktionen

Nullstellen

Die Nullstellen einer Funktion f sind alle Werte x_0 der Definitionsmenge, für welche $f(x_0) = 0$ gilt.

In der graphischen Darstellung in einem Koordinatensystem sind Nullstellen die Schnittpunkte mit der x-Achse. Funktionen besitzen nicht zwingend eine Nullstelle, können aber jede beliebige Menge haben, also auch unendlich viele.

Gleichungen beliebiger Art lassen sich als Nullstellen einer Funktion auffassen, indem man alle Terme der Gleichung auf eine Seite des Gleichheitszeichens bringt. Gleichungen lösen ist also gleichbedeutend mit Nullstellen von Funktionen bestimmen.

Definition 4.0.3 Monotonie

Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{R}$ heißt

- ▶ *monoton steigend*, wenn für alle $x, y \in D$ mit $x \leq y$ gilt, dass $f(x) \leq f(y)$.
- ▶ *streng monoton steigend*, wenn für alle $x, y \in D$ mit $x < y$ gilt, dass $f(x) < f(y)$.
- ▶ *monoton fallend*, wenn für alle $x, y \in D$ mit $x \leq y$ gilt, dass $f(x) \geq f(y)$.
- ▶ *streng monoton fallend*, wenn für alle $x, y \in D$ mit $x < y$ gilt, dass $f(x) > f(y)$.

Extremal und Wendestellen

Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{R}$ hat an der Stelle x_0

- ▶ ein *lokales Minimum*, wenn es ein Intervall $I = (a, b)$ gibt, das x_0 enthält, sodass $f(x_0) \leq f(x) \forall x \in I \cap D$.
- ▶ ein *globales Minimum*, wenn $f(x_0) \leq f(x) \forall x \in D$.
- ▶ ein *lokales Maximum*, wenn es ein Intervall $I = (a, b)$ gibt, das x_0 enthält, sodass $f(x_0) \geq f(x) \forall x \in I \cap D$.
- ▶ ein *globales Maximum*, wenn $f(x_0) \geq f(x) \forall x \in D$.

Eine Wendestelle ist dadurch definiert, dass die Krümmung der Funktion (i.d.R. zweite Ableitung, siehe Abschnitt 5.1) sich an dieser Stelle ändert.

Symmetrie

Eine Funktion wird als *achsensymmetrisch* bezeichnet, wenn eine Spiegelung an einer Achse (i.d.R. y-Achse) mit dem Verlauf auf der anderen Seite übereinstimmt. Mathematisch kann dies durch $f(x) = f(-x)$ ausgedrückt werden. Gerade Funktionen, wie zum Beispiel x^2 und $\cos(x)$ sind achsensymmetrisch.

Eine Funktion wird als *punktsymmetrisch* bezeichnet, wenn eine Spiegelung an einem Punkt (i.d.R. Koordinatenursprung) mit dem Verlauf auf der anderen Seite übereinstimmt. Mathematisch kann dies durch $-f(x) = f(-x)$ ausgedrückt werden. Ungerade Funktionen, wie zum Beispiel x^3 und $\sin(x)$ sind punktsymmetrisch.

Polynome

Eine Verallgemeinerung von linearen und quadratischen Funktionen sind die Polynome. Polynome sind sehr vielseitig einsetzbar, da sie analytisch sehr einfach zu handhaben sind, und die Grundlage für viele andere Funktionen darstellen. Ist der Grad eines Polynoms groß genug, kann nahezu jede Funktion, oder jeder Datensatz, durch ein solches angenähert werden (siehe Abbildung 4.2).

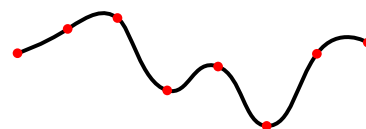


Abbildung 4.1: Polynomialer Spline durch gegebene Punkte.

Definition 4.0.4 Polynom

Ein Polynom ist die Summe von Termen, in denen die Variable mit unterschiedlichen Exponenten vorkommt

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n .$$

Die höchste vorkommende Potenz, für die der Koeffizient a_n ungleich Null ist, ist der Grad des Polynoms.

Example 4.0.1 Polynom

Quadratische Funktionen können Polynome sein.

$$f(x) = 7x^2 + 8$$

ist beispielsweise ein Polynom zweiten Grades mit $a_2 = 7$, $a_1 = 0$ und $a_0 = 8$.

Fundamentalsatz der Algebra

Der Grad eines Polynoms ist gleich der maximalen Anzahl an Nullstellen für $x \in \mathbb{R}$. Für $x \in \mathbb{C}$ gibt es mindestens eine Nullstelle. Bei Zählung der *Vielfachheit* entspricht die Anzahl der Nullstellen genau dem Grad.

Example 4.0.2 Fundamentalsatz der Algebra

Das Polynom zweiten Grades $x^2 - 8x + 17$ hat in den reellen Zahlen keine

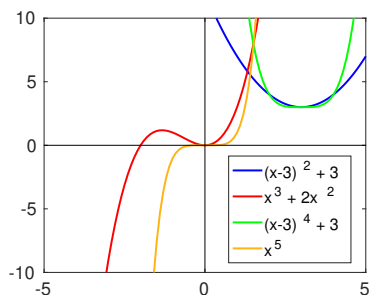


Abbildung 4.2: Polynome verschiedenen Grades und Verschiebungen.

1: Genauer sind Polynome immer stetige Funktionen und für stetige Funktionen folgt durch den Zwischenwertsatz dann die Nullstelle.

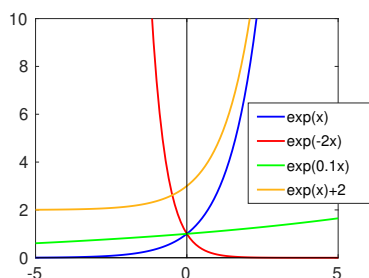


Abbildung 4.3: Exponentialfunktionen mit verschiedenen Exponenten und Verschiebungen.

Lösung, jedoch zwei komplexe Nullstellen $x_1 = 4 + i$ und $x_2 = 4 - i$.

Das Polynom $x^2 - 6ix - 9$ hat ebenfalls den Grad zwei jedoch nur die Nullstelle $3i$. In Linearfaktoren ausgedrückt sehen wir, dass diese Nullstelle doppelt ist, da der zugehörige Linearkoeffizient zweimal auftritt $(x - 3i)^2 = (x - 3i)(x - 3i)$.

Um ein Polynom in Linearfaktoren zu zerlegen, müssen Nullstellen gefunden werden. Dann kann das Polynom mit Hilfe der bereits erwähnten Polynomdivision vereinfacht werden. Diese funktioniert im Prinzip genau wie schriftliche Division.

Der Divisor wird mit einem Term $t_1(x)$ multipliziert, sodass der höchste Grad herausfällt und entsprechend subtrahiert. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis der Rest Null ist oder einen kleineren Grad hat als der Divisor.

Example 4.0.3 Polynomdivision

Wir erraten die Nullstelle $x_1 = -1$ des Polynoms $p(x) = x^3 + 2x^2 - 19x - 20$. Um das Polynom zu vereinfachen, führen wir eine Polynomdivision mit dem Divisor $(x + 1)$ durch, der dem Linearfaktor der Nullstelle entspricht.

$$\begin{array}{r}
 x^3 + 2x^2 - 19x - 20 = (x + 1)(x^2 + x - 20) \quad (4.3) \\
 \underline{-x^3 - x^2} \\
 x^2 - 19x \\
 \underline{-x^2 - x} \\
 -20x - 20 \\
 \underline{20x + 20} \\
 0
 \end{array}$$

Die Nullstellen der quadratischen Funktion können dann z.B. mit quadratischer Ergänzung oder der p-q Formel gefunden werden.

Abbildung 4.2 ist zu entnehmen, dass ungerade Polynome immer mindestens eine Nullstelle haben. Dies folgt aus der Tatsache, dass $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \pm\infty$ und $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \mp\infty$ ist und daher zwischen $x \rightarrow -\infty$ und $x \rightarrow \infty$ ein Vorzeichenwechsel stattfinden muss.¹

Exponentialfunktionen und Logarithmen

Die bisher kennengelernten Funktionen haben steht die Variable x manipuliert, indem sie beispielsweise quadriert wurde. Umgekehrt können auch Konstanten mit der Variable potenziert werden. Beispiele sind 10^x , 2^{5x} und $\exp(x) = e^x$.

Definition 4.0.5 Exponentialfunktion

Funktionen der Form

$$f(x) = b^x, \quad b > 0$$

heißen Exponentialfunktionen. Dabei heißt die Zahl b die Basis.

In Abbildung 4.3 sind einige Exponentialfunktionen dargestellt.

Eine besondere Basis ist die irrationale Zahl $e \approx 2,718281828459$. Sie wird oft als natürliche Basis bezeichnet. Die Funktion $f(x) = e^x = \exp(x)$ ist eine der wichtigsten Funktionen in der Mathematik und den Naturwissenschaften. Insbesondere ist die Ableitung identisch mit der Funktion selbst, was im Kapitel Differenziation genauer behandelt wird.

Der Wertebereich ist $\mathbb{R}_{>0}$ für $b \neq 1$. Dieser Spezialfall wird oft ausgeschlossen, da er einer konstanten Funktion entspricht.

Die Umkehrfunktion in diesem Wertebereich ist der *natürliche Logarithmus* $\ln(x)$, das heißt, es gilt

$$y = \exp(x) \Rightarrow \ln(y) = x.$$

Rechenregeln

An Beispielen wird schnell klar, dass die Exponentialfunktion einige interessante und praktische Eigenschaften besitzt, nämlich

$$\begin{array}{ll} \text{Beispiel} \\ e^{a+b} = e^a \cdot e^b & 2^2 \cdot 2^3 = (2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5 = 2^{2+3} \\ (e^a)^b = e^{a \cdot b} & (e^4)^3 = e^4 e^4 e^4 = e^{4+4+4} = e^{3 \cdot 4} \end{array}$$

Analog gilt für Logarithmen

$$\begin{array}{ll} \ln(a \cdot b) &= \ln(a) + \ln(b) \\ \ln(a^b) &= b \ln(a) \end{array}$$

Der Logarithmus kann auch zu anderen Basen gewählt werden, zum Beispiel wird oft 10 oder 2 als Basis genommen, wegen des Dezimalsystems (im Alltag) und Binären Systems (bei der Programmierung).

Example 4.0.4 Logarithmen mit verschiedenen Basen

Gesucht ist die Zahl s in der Gleichung $2^s = 64$. Wir verwenden den Logarithmus $\log_2$ zur Basis 2 und schreiben

$$\begin{array}{ll} 2^s &= 64 & | \log_2() \\ \log_2(2^s) &= \log_2(64) \\ s \log_2(2) &= \log_2(64) & | \log_2(2) = 1 \\ s &= 6. \end{array}$$

Wir wollen die Zahl 100000000 abgekürzt schreiben (Im Dezimalsystem). Wir verwenden

$$\log_{10}(100000000) = 8 \Leftrightarrow 100000000 = 10^8.$$

Hinweis: Da das Dezimalsystem in unserem Alltag verwendet wird, erscheint zweites Beispiel trivial während das erste kurzes Nachdenken erfordert. Würden wir im Alltag das Binärsystem verwenden wäre dies anders herum.

Einheitenpräambeln

Wird eine physikalische Größe berechnet, so ist neben dem Zahlenwert auch die Einheit relevant, bei Leistungen z.B. Watt. Wenn über Größen gesprochen oder geschrieben wird, sind große Zahlen oft umständlich. Eine Möglichkeit dies zu vereinfachen sind die Einheitenpräambeln. Man spricht über die Energie-„Produktion“ von beispielsweise 1Gigawatt. Die folgende Tabelle fasst die Präambeln am Beispiel Meter (m) zusammen.

10^{18}		Exa	gr. „sechs“	Em
10^{15}		Peta	gr. „fünf“	Pm
10^{12}		Tera	gr. „vier“ / „Ungeheuer“	Tm
10^9	Milliarden	Giga	gr. „Riese“	Gm
10^6	Millionen	Mega	gr. „groß“	Mm
10^3	Tausend	Kilo	gr. „tausend“	km
10^2	Hunderter	Hecto	gr. „hundert“	hm
10^1	Zehner	Deka	gr. „zehn“	dam
10^0	Eins/Einer			m
10^{-1}	Zehntel	Dezi	lat. „zehnter“	dm
10^{-2}	Hundertstel	Zenti	lat. „hundert“	cm
10^{-3}	Tausendstel	Milli	lat. „tausend“	mm
10^{-6}	Millionstel	Mikro	gr. „klein“	μm
10^{-9}	Milliardstel	Nano	gr. „Zwerg“	nm
10^{-12}		Piko	ital. „klein“	pm
10^{-15}		Femto	skand. „fünfzehn“	fm
10^{-18}		Atto	skand. „achtzehn“	am

Für Zehnerpotenzen ist auch die Schreibweise $3 \text{ e} \pm 4 = 3 \cdot 10^{\pm 4}$ üblich, insbesondere in Computerprogrammen. Alternativ auch $3\text{E} \pm 4$ oder $3\text{E} \pm 4$.

Da Logarithmen für die meistens weniger intuitiv sind als Exponentialfunktionen, fassen wir die Regeln zu Basen der Logarithmusfunktion in der folgenden Regel zusammen.

Basis von Logarithmen

Der Logarithmus von

$$\log_b(y) = x$$

zur Basis b , gibt an, wie oft b potenziert werden muss, sodass sich die Zahl y ergibt ($b^x = y$). Jede Berechnung von Logarithmen zu einer beliebigen Basis b_1 kann durch Logarithmen zu einer beliebigen anderen Basis b_2 ausgedrückt werden durch

$$\log_{b_1}(x) = \frac{\log_{b_2}(x)}{\log_{b_2}(b_1)}.$$

In der Regel wird hier die natürliche Logarithmusfunktion verwendet

$$\log_b(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(b)}.$$

Die drei am häufigsten verwendeten Basen haben die weit verbreitete Schreibweise

$\ln(x)$ zur Basis e , $\log(x)$ zur Basis 10, $\lg(x)$ zur Basis 2.

Achtung, $\log$ und $\lg$ werden manchmal auch anders herum oder gleich definiert.

Wir können mit Hilfe dieser Regeln Exponentialfunktionen mit beliebiger Basis in Funktionen der Basis e umrechnen.

$$b^x = \exp(\ln(b^x)) = e^{\ln(b)x}.$$

Dies ist besonders wichtig für die Differentialrechnung mit Exponentialfunktionen.

Example 4.0.5 Ist die Funktion

$$f(x) = x^x \quad (4.4)$$

ein Polynom oder eine Exponentialfunktion? Wir können die Umformung

$$x^x = (e^{\ln x})^x = e^{x \ln x} \quad (4.5)$$

durchführen und finden eine Exponentialfunktion.

Anwendungen

Besonders naheliegend ist die Anwendung als Umkehrfunktion.

Example 4.0.6 Zerfallsgesetz

Um zum Beispiel eine Verbindung zwischen der Halbwertszeit und der Zerfallsrate im radioaktiven Zerfallsgesetz herzustellen rechnen wir

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$N(\tau) = N_0/2 = N_0 e^{-\lambda \tau}$$

$$\frac{1}{2} = e^{-\lambda \tau}$$

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\lambda \tau \Leftrightarrow \lambda = -\ln(1/2)/\tau = \ln([1/2]^{-1})/\tau$$

$$\Rightarrow \lambda = \ln(2)/\tau.$$

Dabei ist τ die Halbwertszeit, λ die Zerfallsrate und N_0 die ursprüngliche Anzahl radioaktiver Teilchen.

Durch Logarithmieren lassen sich aus Messdaten durch lineare Regression polynomiale oder exponentielle Zusammenhänge herausfinden.

Example 4.0.7 Regression durch Logarithmieren

Es liegt eine Datenreihe vor, die ein annähernd quadratisches Verhalten aufweist. Durch logarithmieren beider Achsen erhalten wir eine Gerade, deren Steigung dem Exponenten des Polynoms entspricht. Ist unsere

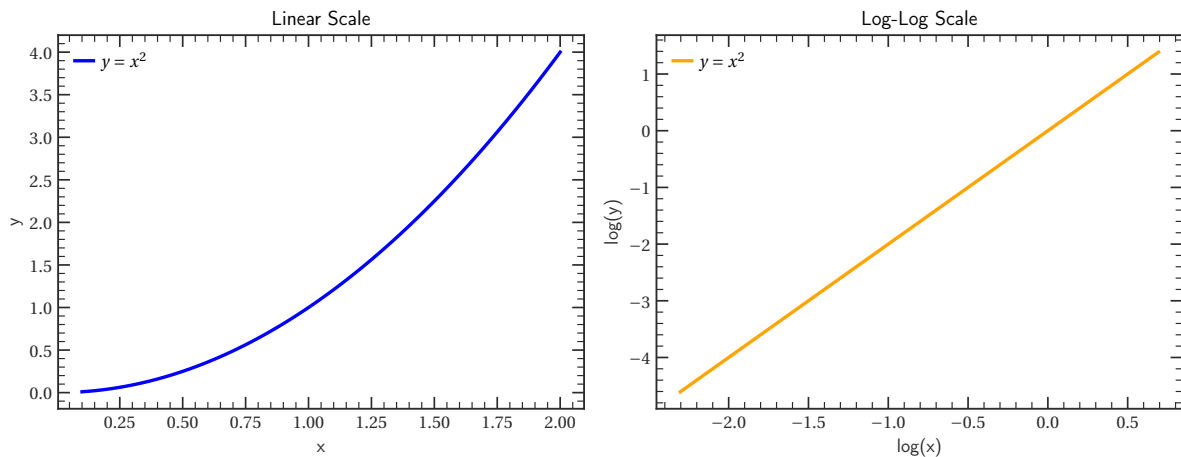


Abbildung 4.4: Die quadratische Funktion $y = x^2$ kann durch Anwendung des Logarithmus als linearer Zusammenhang dargestellt werden. Das hat den Vorteil, dass man deutlich leichter erkennen kann, ob eine Funktion linear ist, oder nicht.

Vermutung richtig, ist es der Exponent 2. Dies lässt sich mathematisch verstehen, indem wir die Funktion aufschreiben und logarithmieren

$$\begin{aligned} y &= ax^2 & | \ln() \\ \ln(y) &= \ln(a) + 2 \ln(x) . \end{aligned}$$

Dies entspricht einer Geradengleichung der Größen $x' = \ln(x)$ und $y' = \ln(y)$.

Wird angenommen, dass Daten einen exponentiellen Zusammenhang darstellen, kann (nur) die y-Achse logarithmiert werden und es ergibt sich wieder ein linearer Graph, dessen Steigung die Wachstumsrate (bzw. Zerfallsrate) wiedergibt.

Wir können uns dies folgendermaßen verdeutlichen

$$\begin{aligned} y &= ae^{bx} & | \ln() \\ \ln(y) &= \ln(a) + bx . \end{aligned}$$

Hyperbelfunktionen

Durch die Kombination von Exponentialfunktionen lassen sich die sogenannten *Hyperbelfunktionen* (gr. »Übertreibung«) definieren. Diese sind analog zu den Trigonometrischen Funktionen (nächster Abschnitt) *Sinus hyperbolicus*, *Cosinus hyperbolicus* und *Tangens hyperbolicus* benannt.

Definition 4.0.6 Hyperbelfunktionen

Der Sinus hyperbolicus $\sinh$ ist definiert als

$$\sinh(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) .$$

Der Kosinus hyperbolicus $\cosh$ ist definiert als

$$\cosh(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) .$$

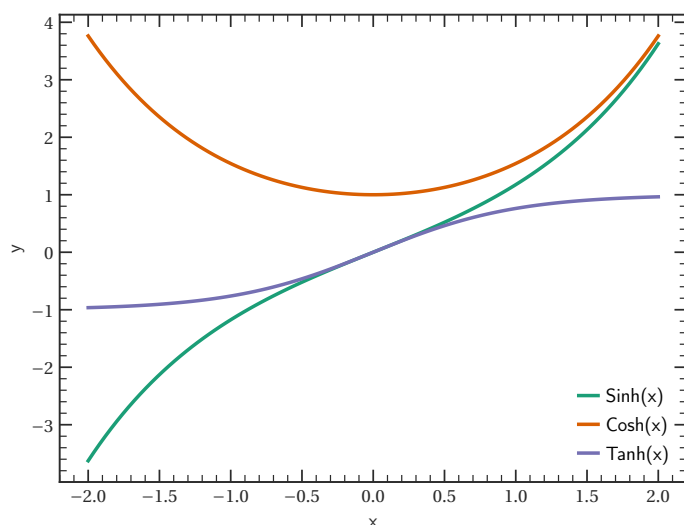


Abbildung 4.5: Hyperbolische Funktionen.

Zusätzlich definieren wir noch den Tangens hyperbolicus als

$$\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} \quad (4.6)$$

Geometrisch können die Funktionen als Punkte der *Einheitshyperbel* $x^2 - y^2 = 1$ aufgefasst werden, daher auch ihr Name. Eine Hyperbel wird dann durch $x = \cosh(t)$ und $y = \sinh(t)$ und den Parameter t parametrisiert.

Die Hyperbelfunktionen sind in Verbindung mit der Differentialrechnung relevant, da die Differentiale alternierend sind, das heißt, $d/dx \sinh(x) = \cosh(x)$ und $d/dx \cosh(x) = \sinh(x)$. Außerdem kann das räumliche Verhalten einer hängenden Kette durch einen $\cosh(x)$ beschrieben werden (Katenoide, Kettenlinie).

Trigonometrische Funktionen

Da viele Prozesse in der Natur periodisch sind, das heißt, sich nach einer gewissen Zeit wiederholen, wie zum Beispiel die Jahreszeiten oder der Tag-Nacht-Zyklus, liegt es nahe mathematische Funktionen zu entwickeln, die auch periodisch sind. Dies sind die sogenannten trigonometrischen Funktionen, in erster Linie der *Sinus* und der *Kosinus*.

Besonders gut lassen sich diese Funktionen über Punkte auf dem Einheitskreis Abbildung 4.6 erklären. Der Einheitskreis ist ein Kreis des Radius 1 in einer x-y-Ebene.

Definition 4.0.7 - Sinus und Kosinus

Zu jedem Punkt $P = (x, y)$ auf dem Einheitskreis in einem Winkel φ (gemessen von der x-Achse) liefert die Sinusfunktion den y-Wert des Punktes

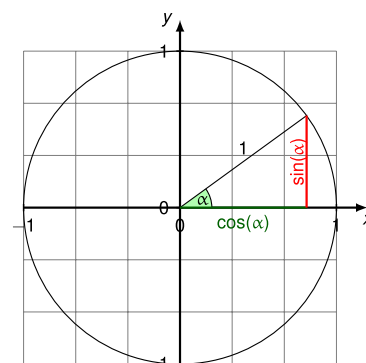


Abbildung 4.6: Einheitskreis mit eingezeichnetem Sinus und Kosinus entsprechend des Winkels α .

und die Kosinusfunktion den x -Wert. Es gilt also

$$P = (x, y) = (\cos(\varphi), \sin(\varphi))$$

Zu beachten ist, dass zwei verschiedene Definitionen des Winkels φ gibt, nämlich im *Gradmaß* und im *Bogenmaß*. Das Bogenmaß entspricht der Länge des Kreissegments zwischen dem Schnitt mit der x -Achse und dem Schnitt mit dem Punkt P .

Der Umfang des kompletten Kreises ist 2π , dementsprechend ist dies die *Periodizität* der Sinus- und Kosinusfunktion.

Definition 4.0.8 Periodizität

Eine Funktion f heißt periodisch, wenn für die Periodizität p gilt

$$f(x + p) = f(x) \quad \forall x.$$

Insbesondere gilt für die trigonometrischen Funktionen

$$\sin(x + 2\pi) = \sin(x) \quad \cos(x + 2\pi) = \cos(x).$$

Im Gradmaß ist die Periodizität 360. Diese Zahl wurde bereits vor tausenden Jahren von den Babyloniern und Sumerern verwendet. Zum einen hat diese Zahl viele Teiler (2,3,4,5,6,8,9,10,12,...) zum anderen entspricht sie ungefähr der Tage des Jahres (≈ 365.25 Tage) sowie des Mondjahres (≈ 354.36 Tage).

Example 4.0.8 Umrechnen Bogen- und Gradmaß

Da beide Skalen glücklicherweise linear sind, ist die Umrechnung einfach gegeben durch

$$\frac{\varphi_b}{2\pi} = \frac{\varphi_g}{360} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\varphi_b}{\pi} = \frac{\varphi_g}{180},$$

wobei φ_b den Winkel im Bogenmaß und φ_g den Winkel im Gradmaß bezeichnet.

Sowohl Sinus als auch Kosinus haben den gleichen Wertebereich $\mathbb{W} = [-1, 1]$. Während der Kosinus bei seinem maximalen Wert 1, der *Amplitude*, startet, beginnt der Sinus bei 0 und erreicht bei $\frac{\pi}{2}$ den Maximalwert. Da sie außerdem, wie zuvor diskutiert, die gleiche Periodizität haben, sind sie identisch bis auf eine *Phasenverschiebung*.

Es gilt $\sin(x + \pi/2) = \cos(x)$.

Die trigonometrischen Funktionen werden nochmal detailliert in Kapitel 7 besprochen.

5.1 Differenzenquotient

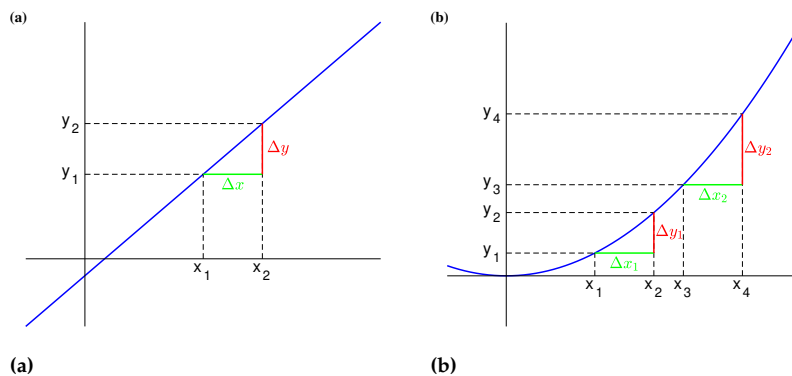


Abbildung 5.1: Steigungsdreieck an a Gerade und b Parabel.

Eine Methode, die Steigung eines Graphen zu bestimmen, ist über das Steigungsdreieck, siehe Abbildung 5.1. Geometrisch entspricht dies der Tangenten in einem bestimmten Punkt.

$$m = \frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (5.1)$$

Dabei ist die Steigung m der Geraden in Abbildung 5.1a an jedem Punkt gleich, d. h. $m = \text{const.}$

Bestimmung der Steigung mittels Steigungsdreieck an jedem Punkt der Geraden möglich. Bei der quadratischen Funktion wird das bestimmen der Steigung schwieriger, denn wir erhalten in jedem Punkt eine andere Steigung m . Die Funktion, die die Steigung beschreibt, hängt also auch von der Variablen x ab.

Problemstellung: Bestimmung der Steigung an einem beliebigen Punkt eines Graphen der Funktion $f(x)$, siehe beispielsweise Abbildung 5.1 (b) mit $f(x) = x^2$. Dort ist die Steigung *nicht* an jedem Punkt gleich.

$$m_1 = \frac{\Delta y_1}{\Delta x_1}, \quad m_2 = \frac{\Delta y_2}{\Delta x_2} \Rightarrow m_1 \neq m_2, m \neq \text{const.} \quad (5.2)$$

Steigung selbst ist abhängig vom Funktionsparameter x und ist somit selbst wiederum eine Funktion: $m = m(x)$.

Die Bestimmung der Steigung $m(x)$ ist mittels Differentialrechnung möglich.

Sekanten- und Tangentensteigung

Steigung einer Sekanten durch die Punkte x_0 und x_1 :

$$m_s(x_0, x_1) = \frac{\Delta y_s}{\Delta x_s} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{x_0 + h - x_0} \quad (5.3)$$

$$= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (5.4)$$

Übergang zur Tangentensteigung am Punkt x_0 durch bilden des Grenzwertes $x_1 \rightarrow x_0$ beziehungsweise $h \rightarrow 0$:

$$m_t(x_0) = \lim_{x_1 \rightarrow x_0} m_s(x_0, x_1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} =: f'(x_0) \quad (5.5)$$

Man bezeichnet die Steigung der Tangente am Graphen der Funktion an der Stelle x_0 als die Ableitung $f'(x_0)$ der Funktion $f(x)$ an der Stelle x_0 .

Example 5.1.1 Grenzwertes eines Differenzenquotienten

$$f(x) = x^2 + 2 \quad \text{und} \quad x_0 = 4$$

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{((x_0 + h)^2 + 2) - (x_0^2 + 2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x_0^2 + 2x_0h + h^2 + 2 - x_0^2 - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2x_0h + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x_0 + h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2x_0 + h = 2x_0 + 0 = 2x_0 = 2 \cdot 4 = 8 \end{aligned}$$

Definition 5.1.1 Differenzierbarkeit

Eine Funktion $f(x)$ ist an der Stelle x_0 differenzierbar, falls die Ableitung bestehend aus dem Grenzwert des Differenzenquotienten an dieser Stelle existiert.

$$\exists f'(x_0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \Leftrightarrow f(x_0) \text{ differenzierbar in } x_0$$

Eine Funktion $f(x)$ ist auf dem gesamten Definitionsbereich $\mathbb{D}$ differenzierbar, falls für jedes Element $x_k \in \mathbb{D}$ die Ableitung $f'(x_k)$ existiert.¹

1: Es existieren Funktionen bei denen nicht an jeder Stelle die Differenzierbarkeit gegeben ist. Man spricht von Definitionslücken. Ein Beispiel ist die Betragsfunktion $f(x) = |x|$, die an der Stelle $x_0 = 0$ nicht differenzierbar ist.

Da die Ableitung $f'(x)$ einer Funktion $f(x)$ selbst wieder eine Funktion darstellt, lässt sich diese auch als eine solche auffassen. Diese Ableitungsfunktion $f'(x)$ wird auch oft als Änderungsrate bezeichnet, da diese durch Angabe der Steigung zu jedem x angibt, in welchem Maß sich der entsprechende Funktionswert $f(x)$ ändert. Als Funktion kann $f'(x)$ auch möglicherweise wieder differenziert werden, was zur zweiten Ableitung $f''(x)$ führt. Dieses Verfahren kann für manche Funktionen beliebig oft wiederholt werden. Man schreibt $f^{(n)}(x)$ oder $(d/dx)^n f(x)$, siehe folgender Abschnitt.

Es existieren zwei unterschiedliche Schreibweisen um Differentiation auszudrücken. Diese Schreibweisen gehen zurück auf Leibniz und Newton

gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Während Leibniz Tangentensteigungen betrachtete, legte Newton sein Augenmerk auf die Berechnung von Momentangeschwindigkeiten.

Schreibweise nach Newton: $f'(x)$

Schreibweise nach Leibniz: $\frac{d}{dx}f(x) = \frac{df}{dx}$

Für Ableitungen höherer Ordnungen gilt: $f^{(n)}(x) = \frac{d^n f}{dx^n}$, wobei n die Ordnung der Ableitung angibt.

Partielle Ableitungen

Hängt eine Funktion f nicht nur von einer Variablen sondern von mehreren ab, so lässt sich eine so genannte *partielle Ableitung* einer solchen Funktion nach nur einer einzelnen der Variablen bilden. Hierzu werden die anderen Variablen der Funktion als konstant betrachtet. Man schreibt eine solche partielle Ableitung der Funktion f nach der Variable x_i als $\frac{\partial}{\partial x_i}$. Die partielle Ableitung ist komplett analog zur normalen Ableitung definiert.

Definition 5.1.2 Partielle Ableitung

Für eine Funktion $f(x_1, \dots, x_n) : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{W}$ ist die partielle Ableitung nach x_i an der Stelle $a = (a_1, \dots, a_n)$ definiert als Differenzenquotient. Falls

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_i + h, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)}{h} \quad (5.6)$$

existiert, ist f partiell differenzierbar im Punkt a . Falls f partiell differenzierbar für alle $a \in \mathbb{D}$ ist, heißt f partiell differenzierbar auf $\mathbb{D}$.

Example 5.1.2 Partielle Ableitung

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2^2 + 3x_2x_3^3 - x_1^4x_2^2x_3$$

$$\rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_1} = 2x_2^2 - 4x_1^3x_2^2x_3$$

$$\rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_2} = 4x_1x_2 + 3x_3^3 - 2x_1^4x_2x_3$$

$$\rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_3} = 9x_2x_3^2 - x_1^4x_2^2$$

Zudem wird in der Physik oft zwischen einer Orts- und einer Zeitableitung unterschieden. Auch diese werden durch verschiedene Schreibweisen gekennzeichnet. Sei $y(x, t)$ also eine Funktion vom Ort x und der Zeit t , dann gilt:

$$y'(x, t) = \frac{\partial y}{\partial x} \quad \text{und} \quad \dot{y}(x, t) = \frac{\partial y}{\partial t}$$

Example 5.1.3 Eindimensionale Wellengleichung

Die Wellengleichung ist ein Beispiel für eine Differentialgleichung, bei der wir nicht eine Variable suchen, sondern eine Funktion. Eine

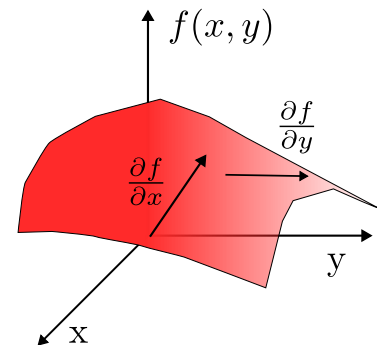


Abbildung 5.2: Partielle Ableitung einer Funktion $f(x, y)$. Die partielle Ableitung kann dabei als eine Richtungsableitung verstanden werden,

Differentialgleichung setzt dann meistens verschiedene Ableitungen einer Funktion in Beziehung.

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{c^2} \ddot{y} - y'' = 0$$

5.2 Differentiationsregeln

Für bestimmte Funktionsstrukturen existieren Vorschriften, nach denen Funktionen dieser Art differenziert werden. Die Regeln sind im folgenden aufgeführt.

2: Aus $c = c \cdot x^0$ und den Regeln (ii) und (iii) folgt direkt die Konstantenregel (i). Ebenso gilt durch die Regeln (i) bis (iii) für die Ableitung von Monomen der Form $m(x) = ax^n$ stets $m'(x) = anx^{n-1}$.

i) **Konstantenregel**²:

$$f(x) = \text{const.} \Rightarrow f'(x) = \frac{df}{dx} = 0 \quad (5.7)$$

ii) **Potenzenregel**:

$$f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = \frac{df}{dx} = nx^{n-1} \quad (5.8)$$

iii) **Koeffizientenregel**:

$$f(x) = a \cdot g(x) \Rightarrow f'(x) = a \cdot g'(x) \Leftrightarrow \frac{df}{dx} = a \cdot \frac{dg}{dx} \quad (5.9)$$

iv) **Summenregel**:

$$f(x) = g(x) + h(x) \Rightarrow f'(x) = g'(x) + h'(x) \quad (5.10)$$

v) **Produktregel**:

$$f(x) = g(x) \cdot h(x) \Rightarrow f'(x) = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x) \quad (5.11)$$

vi) **Kettenregel**:

$$f(x) = g(h(x)) \Rightarrow f'(x) = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (5.12)$$

vii) **Quotientenregel**³:

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)} \Rightarrow f'(x) = \frac{g'(x) \cdot h(x) - g(x) \cdot h'(x)}{(h(x))^2} \quad (5.13)$$

3: Technisch brauchen wir die Quotientenregel nicht aufzuführen, weil Produktregel und Kettenregel zusammen ausreichen. Dennoch ist die Regel für manche nützlich.

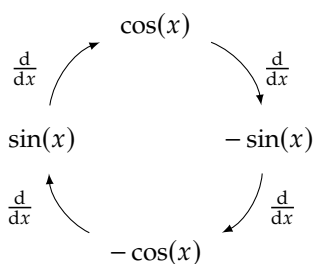


Abbildung 5.3: Die Ableitungen der trigonometrischen Funktionen bilden ein geschlossenes System.

5.3 Wichtige Ableitungen

Im folgenden sind einige der wichtigeren und häufig auftretenden Ableitungen aufgeführt. Hierbei handelt es sich keineswegs um *alle* wichtigen Ableitungen und es werden auch keine Herleitungen aufgeführt.

Example 5.3.1 Einige wichtige Ableitungen

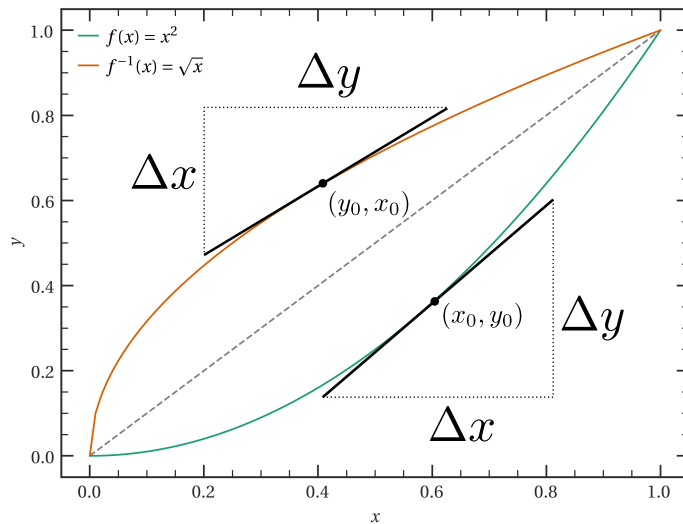


Abbildung 5.4: Die Umkehrfunktion können wir uns als Spiegelung an der Winkelhalbierenden $f(x) = x$ vorstellen. Ist die Steigung am Punkt (x_0, y_0) der Funktion $\frac{\Delta x}{\Delta y}$, dann ist die Steigung der Umkehrfunktion am Punkt (y_0, x_0) nämlich $\frac{\Delta y}{\Delta x}$.

Es ist hilfreich, die Ableitung einiger wichtiger Funktionen zu kennen:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} e^x &= e^x \\ \frac{d}{dx} \ln(x) &= \frac{1}{x} \\ \frac{d}{dx} \frac{1}{x} &= -\frac{1}{x^2} \\ \frac{d}{dx} \sqrt{x} &= \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ \frac{d}{dx} \sin(x) &= \cos(x) \\ \frac{d}{dx} \cos(x) &= -\sin(x)\end{aligned}$$

Differentiation von Umkehrfunktionen

Ist zu einer Funktion $f(x)$ ihre Umkehrfunktion $f^{-1}(x)$ gegeben gilt für diese beiden Funktionen die Beziehung $f^{-1}(f(x)) = x$. Angenommen es gilt für ein x_0 dass $f(x_0) = y_0$, dann gilt für die Ableitung der Umkehrfunktion

$$(f^{-1}(y_0))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))} = \frac{1}{f'(f^{-1}(f(x_0)))} = \frac{1}{f'(x_0)} . \quad (5.14)$$

Diese Regel können wir uns auch geometrisch herleiten, siehe Abbildung 5.4.

Example 5.3.2 Umkehrfunktion differenzieren

Wir kennen die Funktion $f(x) = \exp(x)$ und ihre Ableitung $f'(x) =$

$\exp(x)$. Gesucht ist die Ableitung von $f(x) = \ln(x)$. Wir schreiben

$$\begin{aligned} y = f(x) = e^x &\leftrightarrow f^{-1}(y) = \ln(y) = x, \\ f'(x) &= e^x. \end{aligned} \quad (5.15)$$

Wir setzen Gleichung 5.15 in Gleichung 5.14 ein

$$(f^{-1}(y))' = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{\exp(x)} = \frac{1}{y}. \quad (5.16)$$

Da der Name der Variable irrelevant ist können wir auch

$$(f^{-1}(x))' = (\ln(x))' = \frac{1}{x}$$

schreiben. In der Übung werden wir sehen, dass der Schritt $f'(x)$ als y darzustellen, wie in Gleichung 5.16, manchmal Geschick erfordert.

5.4 Reihenentwicklung nach Taylor

Mithilfe so genannter Taylorreihen lassen sich Funktionen und deren charakteristisches Verhalten um einen Entwicklungspunkt x_0 herum annähern. Hierbei gilt, dass diese Näherung für unendlich viele Terme der Reihe exakt sind. Durch Abbrechen nach n vielen Termen erhält man eine Taylorreihe $T_n(x; x_0)$ entsprechender Ordnung um ihren Entwicklungspunkt x_0 . Für die Entwicklung einer solchen Reihe gilt

$$T_n(x; x_0) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \frac{d^k f(x_0)}{dx^k} (x - x_0)^k \approx f(x) \quad \text{mit} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x; x_0) = f(x).$$

Eine der wichtigeren Taylorreihen ist die Taylorreihe der Exponentialfunktion um den Entwicklungspunkt $x_0 = 0$, welche im Folgenden dargestellt ist:

$$T_n(x; x_0) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(\frac{d^k e^x}{dx^k} \right)_{x_0} (x - x_0)^k \stackrel{x_0=0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = e^x.$$

Neben der Exponentialfunktion sind auch die Reihenentwicklungen der Trigonometrischen Funktionen wie $\sin(x)$ und $\cos(x)$ von Bedeutung. Auch diese sind im Folgenden dargestellt.

Remark 5.4.1 Taylorreihe der Sinusfunktion

$$\begin{aligned} T_n(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \frac{d^k}{dx^k} \sin(x_0) (x - x_0)^k \quad | \text{ mit Entwicklungspunkt: } x_0 = 0 \\ &= \sin(x_0) + \cos(x_0)(x - x_0) - \frac{\sin(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 \\ &\quad - \frac{\cos(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \frac{\sin(x_0)}{4!}(x - x_0)^4 + \frac{\cos(x_0)}{5!}(x - x_0)^5 - \dots \\ &= 0 + x - 0 - \frac{x^3}{3!} + 0 + \frac{x^5}{5!} - \dots = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots = \sum_{k=0}^n (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \end{aligned}$$

4: Manche Reihen konvergieren nur innerhalb eines bestimmten Radius, siehe [Logarithmus](#).

When you hear a mathematician making fun of engineers for estimating $\sin(x) \approx x$



Abbildung 5.5: Für Mathematiker mag diese Näherung ungenau wirken, aber in der Physik ist die Kleinwinkelnäherung $\sinh(x) \approx x$ sehr nützlich.
©memecrashes via x.com

Remark 5.4.2 Taylorreihe der Kosinusfunktion

$$\begin{aligned}
T_n(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \frac{d^k}{dx^k} \cos(x_0)(x-x_0)^k \quad | \text{ mit Entwicklungspunkt: } x_0 = 0 \\
&= \cos(x_0) - \sin(x_0)(x-x_0) - \frac{\cos(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{\sin(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 \\
&\quad + \frac{\cos(x_0)}{4!}(x-x_0)^4 - \frac{\sin(x_0)}{5!}(x-x_0)^5 - \dots \\
&= 1 + 0 - \frac{x^2}{2!} + 0 + \frac{x^4}{4!} - 0 + \dots = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}
\end{aligned}$$

Das typische Konvergenzverhalten für $\cos(x)$ ist sehr schön in diesem [Video](#) dargestellt. Manchmal funktioniert die Approximation durch eine Taylorreihe nur bis zu einem bestimmten Punkt, wir sprechen von einem Konvergenzradius, siehe [hier](#).

Mithilfe der Taylorreihen für Sinus und Cosinus können wir jetzt die sogenannte **Eulersche Identität** verstehen. Es gilt

$$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x). \quad (5.17)$$

Diese Formel kann über die Taylorreihen der Exponentialfunktion, des Sinus und Cosinus gezeigt werden. Insbesondere gilt dann für $x = \pi$

$$e^{i\pi} = -1, \quad (5.18)$$

was manchmal als die schönste Formel der Mathematik bezeichnet wird, da es die Konstanten e , π und i vereinigt.

5.5 Ergänzungen

Der folgende Abschnitt enthält weitere Themen rund um Differentiation, ist aber thematisch erstmal nicht so wichtig und wird euch im Verlaufe eures Studiums erneut begegnen.

Logarithmisches Differenzieren

Für einige Funktionen eignet sich das so genannte logarithmische Differenzieren um ihre Ableitung zu ermitteln. Hierzu wird zuerst der natürliche Logarithmus der gegebenen Funktionen gebildet um diese unter Ausnutzung der Logarithmen-Gesetze in eine einfacher zu differenzierende Form zu bringen. Verwendet wird hierbei die mithilfe der Kettenregel zu formulierende Beziehung

$$\frac{d}{dx} \ln[f(x)] = \frac{f'(x)}{f(x)}.$$

Im Folgenden sind zwei Formen von Funktionen gegeben, bei welchen sich dieses Verfahren gut anwenden lässt:

Example 5.5.1 Produkte von Funktionen

Wir betrachten eine Funktion $f(x)$ der Form

$$f(x) = a(x) \cdot b(x) \cdot \dots \cdot z(x).$$

Die Anwendung des Logarithmus liefert

$$\ln[f(x)] = \ln[a(x)] + \ln[b(x)] + \dots + \ln[z(x)].$$

Differenzieren wir jetzt beide Seiten erhalten wir

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \ln[f(x)] &= \frac{d}{dx} \ln[a(x)] + \frac{d}{dx} \ln[b(x)] + \dots + \frac{d}{dx} \ln[z(x)] \\ \frac{f'(x)}{f(x)} &= \frac{a'(x)}{a(x)} + \frac{b'(x)}{b(x)} + \dots + \frac{z'(x)}{z(x)}. \end{aligned}$$

Diese Form ist besonders nützlich, wenn $\frac{a'(x)}{a(x)}$ (und die anderen) eine sehr einfache Form annehmen.

Example 5.5.2 Potenzen zweier Funktionen

Sei unsere Funktion $f(x)$

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x)^{h(x)} \\ \ln[f(x)] &= \ln[g(x)^{h(x)}] = h(x) \ln[g(x)] \end{aligned}$$

Differenzieren liefert dann

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \ln[f(x)] &= h'(x) \ln[g(x)] + h(x) \frac{d}{dx} \ln[g(x)] \\ \frac{f'(x)}{f(x)} &= h'(x) \ln[g(x)] + h(x) \frac{g'(x)}{g(x)}. \end{aligned}$$

Insbesondere können wir mit Beispiel 5.5.2 die Ableitung der Funktion $f(x) = x^x$ bestimmen. Denn dann gilt mit $g(x) = x$ und $h(x) = x$

$$f'(x) = x^x (\ln(x) + 1).$$

Differentiation impliziter Funktionen

Bisher sind wir nur Funktionen begegnet, die die Form $y = f(x)$ besitzen. Manchmal gibt es allerdings eine solche Form nicht, sondern nur einen Ausdruck

$$f(x, y) = 0. \quad (5.19)$$

Ein einfaches Beispiel wäre der Einheitskreis $x^2 + y^2 - 1 = 0$, welche wir allerdings umformen könnten zu $y = \sqrt{1 - x^2}$. Mithilfe partieller Ableitungen lassen sich auch solche implizit gegebenen Funktionen differenzieren.

explizite Funktion: $y = f(x)$

implizite Funktion: $0 = g(x, y(x))$

In beiden Fällen ist die Funktion $y(x)$ wohl definiert. Ziel ist es nun die

Ableitung $y'(x)$ aus dem implizit gegebenen Ausdruck zu bestimmen:

$$\begin{aligned}\frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} \frac{dy}{dx} &= 0 \\ \frac{\partial g}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} &= -\frac{\partial g}{\partial x} \\ \frac{dy}{dx} &= -\frac{\partial_x g}{\partial_y g}\end{aligned}$$

Wir haben hier zusätzlich die Notation $\partial_x g = \frac{\partial}{\partial x} g$ eingeführt. Über den Ausdruck $-\frac{\partial_x g}{\partial_y g}$ lässt sich folglich die Ableitung $y'(x)$ ermitteln, obwohl die Funktion $y(x)$ nur implizit durch $g(x)$ gegeben war. In Situationen, in denen wir nicht nach y lösen können, können wir also trotzdem die Ableitung berechnen.

Example 5.5.3 Implizite Funktion differenzieren

Wie schon in Beispiel 5.3.2 soll die Ableitung des Logarithmus $f(x) = \ln(x)$ bestimmt werden. Dieser kann implizit durch

$$g(x, f(x)) = e^{f(x)} - x = 0 \quad \text{bzw.} \quad g(x, y) = e^y - x = 0$$

dargestellt werden. Mit den Ableitungen

$$\frac{\partial g}{\partial y} = e^y \quad \text{und} \quad \frac{\partial g}{\partial x} = -1$$

folgt nach Gleichung 5.5

$$f'(x) = -\frac{-1}{e^y} = \frac{1}{x}.$$

Totales Differential

Als *totales Differential* wird der Ausdruck

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$$

bezeichnet, wobei $\partial f / \partial x$ die partiellen Ableitungen sind. Er beinhaltet also die gesamte Information über die Ableitung, während die partiellen Ableitungen nur die Ableitung in Richtung der Achse x_i beschreiben.

Totale Differentiale spielen vor allem in der Thermodynamik eine große Rolle. Haben wir zum Beispiel eine Funktion E , die die innere Energie unseres Systems beschreibt, könnten wir uns dafür interessieren, wie sich diese Energie ändert, wenn wir Kontrollvariablen (z.B. Temperatur, Druck, Volumen) verändern. Wir würden in diesem Fall also das totale Differential der Energie dE betrachten.

In vielen physikalischen und mathematischen Problemen wird über (unendlich kleine, *infinitesimale*) Elemente summiert. Dies kann zum Beispiel die Bestimmung der Oberfläche einer Kugel sein, indem man über einzelne sogenannte Flächenelemente aufsummiert. Oder etwa die Bestimmung eines Magnetfeldes, indem alle Stromelemente, die durch einen gebogenen Draht fließen, summiert werden.

Eine solche Summation führt für beliebig kleine solcher Elemente zu einem Integral. Diese treten dementsprechend häufig und in vielen verschiedenen Zusammenhängen auf. Auch ist die Integralrechnung das Gegenstück zur Differentialrechnung, die wir schon kennengelernt haben. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied: die Ableitung kann immer sehr leicht ausgerechnet werden, ein Integral zu berechnen ist generell schwieriger. Genau diese Asymmetrie drückt das Sprichwort

Differenzieren ist Handwerk, Integration ist Kunst.

— Florian Freistetter

aus. Wir werden einige Tricks für die Integralrechnung kennenlernen, aber es wird nicht den einen Weg geben, der uns immer die Lösung des Integrals gibt. Deswegen ist meistens ein bisschen Kreativität gefragt.

6.1 Motivation

In vielen Weltraumfilmen kommt eine Variante des Zwillingsparadoxons vor. Dabei unternimmt eine Person, hier Alice, eine Weltraumreise mit hoher Geschwindigkeit. Eine andere Person, hier Bob, bleibt stattdessen auf der Erde. Eine Konsequenz der speziellen Relativitätstheorie ist, dass bewegte Uhren langsamer gehen bzw. Zeit für ruhende Beobachter schneller läuft. Wenn Alice auf Ihrer Uhr ein infinitesimal kleines Zeitintervall $d\tau$ stoppt, dann vergeht für Bob ein Zeitintervall dt . Der Zusammenhang ist durch den sogenannten Lorentzfaktor gegeben:

$$dt = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v(t)^2}{c^2}}} d\tau, \quad (6.1)$$

wobei c die Lichtgeschwindigkeit (ungefähr $3 \cdot 10^8 \text{m/s}$) und $v(t)$ die Geschwindigkeit von Alice ist. Aber wie viel Zeit vergeht jetzt konkret für Alice, wenn für Bob eine Zeit T vergeht? Dafür müssen wir erstmal die Formel nach $d\tau$ umstellen

$$d\tau = \sqrt{1 - \frac{v(t)^2}{c^2}} dt \quad (6.2)$$

Theoretisch müssten wir die Zeitskala dann in ganz viele kleine dt_i aufteilen und für jedes kleine Zeitintervall $d\tau_i$ berechnen und am Ende

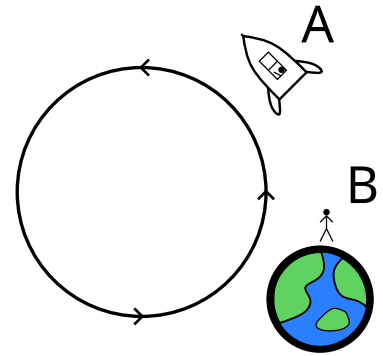


Abbildung 6.1: Variante des Zwillingsparadoxons. Alice unternimmt eine Weltraummission und Bob wartet auf der Erde. Wie viel Zeit ist für Alice vergangen?

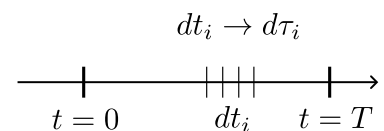


Abbildung 6.2: Unterteilung des kompletten Intervalls T in viele kleine Teile dt_i , die wir mit Gleichung 6.2 in kleine »Alice-Zeitstücke« $d\tau_i$ umrechnen können.

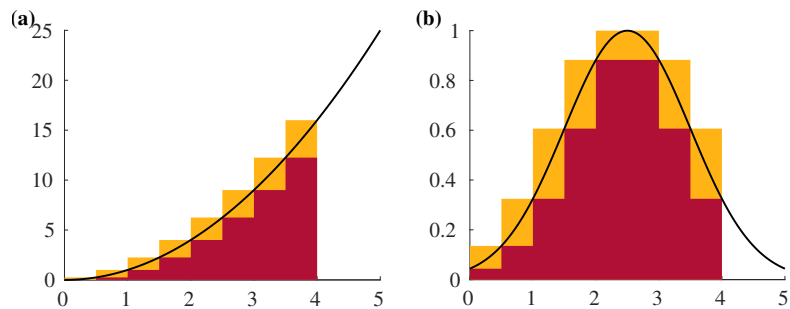
aufsummieren, siehe Abbildung 6.2. Mathematisch ist das genau die Definition eines Integrals! Das heißt, wir werden durch diese infinitesimale Zerlegung das Integral

$$\tau = \int_0^T \sqrt{1 - \frac{v(t)^2}{c^2}} dt \quad (6.3)$$

finden. Um das wirklich zu berechnen, bräuchten wir noch die Geschwindigkeit von Alice als Funktion der Zeit.

6.2 Summation und Flächeninhalt

Abbildung 6.3: Ober- und Untersumme demonstriert an (a) Parabelfunktion und (b) Normalverteilung ($\mu = 2.5, \sigma = 1$).



Es ist eine folgende Fragestellung denkbar. Gegeben ist eine Geometrie, welche durch den Graph einer Funktion $f(x)$ in einem Intervall $I = [a, b]$ dargestellt werden kann. Der Flächeninhalt A unter diesem Graphen soll bestimmt werden. Dazu kann die Fläche zunächst durch Rechtecke angenähert werden. Dazu teilen wir das Intervall I durch eine Zerlegung Z in N Intervalle auf, die beliebig groß sein können.

Es erscheinen verschiedene Strategien sinnvoll die Fläche zu bestimmen, unter anderem die *Untersumme* U und eine *Obersumme* O . Erste ist definiert durch die Fläche, welche sich ergibt, wenn jeweils der minimale Funktionswert m_k (Infimum) jedes Teilintervalls mit der Breite Δx multipliziert wird und über alle diese Teilflächen summiert wird

$$U(Z) = \sum_{k=1}^N m_k \Delta x_k. \quad (6.4)$$

Die Obersumme dagegen ergibt sich unter Verwendung des maximalen Funktionswertes M_k (Supremum) jedes Teilintervalls

$$O(Z) = \sum_{k=1}^N M_k \Delta x_k. \quad (6.5)$$

Konvergieren Ober- und Untersumme gegen einen gemeinsamen Wert, kann man von einem Riemann-Integral sprechen

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} O = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} U. \quad (6.6)$$

Example 6.2.1 Herleitung des Integrals von x^2

Am Beispiel x^2 soll die Integration über Ober- und Untersumme demonstriert werden. Wir teilen die Funktion von $x = 0$ bis $x = n\Delta x$ in n gleiche Intervalle und fügen dies in die Gleichung 6.5 ein:

$$\begin{aligned} F(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{n} f\left(1 \frac{x}{n}\right) + \frac{x}{n} f\left(2 \frac{x}{n}\right) + \dots + \frac{x}{n} f\left(n \frac{x}{n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{n} \left[\left(\frac{x}{n}\right)^2 + \left(2 \frac{x}{n}\right)^2 + \dots + \left(n \frac{x}{n}\right)^2 \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{n} \frac{x^2}{n^2} [1 + 4 + 9 + \dots + n^2] . \end{aligned} \quad (6.7)$$

Um den Limes $n \rightarrow \infty$ durchführen zu können, muss die Summe $1+4+9+\dots$ ausgewertet werden. Die Summenformel hierfür lautet

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n}{6} (n+1)(2n+1) . \quad (6.8)$$

Einsetzen von Gleichung 6.8 in Gleichung 6.7 liefert

$$\begin{aligned} F(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^3}{n^3} \frac{n}{6} (n+1)(2n+1) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^3}{6} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right) = \frac{x^3}{3} . \end{aligned}$$

Aus diesem Prinzip lassen sich (formal) Integrationsregeln für verschiedene Funktionen herleiten. Die Funktion $F(x)$, die sich aus einem Integral ergibt wird **Stammfunktion** genannt. Für elementare Funktionen sind diese in folgender Tabelle zusammengefasst.

Funktion $f(x)$	Stammfunktion $F(x)$	Bedingung
x^k	$\frac{1}{k+1} x^{k+1}$	$x \neq 0$, falls $k < 0$; $k \neq -1$
x^{-1}	$\ln x $	$x \neq 0$
e^x	e^x	$x \in \mathbb{R}$
$\sin(x)$	$-\cos(x)$	$x \in \mathbb{R}$
$\cos(x)$	$\sin(x)$	$x \in \mathbb{R}$

Ein Integral kann als *gerichteter* Flächeninhalt $F(x)$ unter dem Graphen einer Funktion $f(x)$ aufgefasst werden. Dies kann einfach erklärt werden, da der Wert der Einzelflächen sich durch die Höhe $f(x)$ mal der Breite Δx des Rechtecks ergibt. Ist $f(x) < 0$ so ist auch der Wert für die Fläche negativ.

Example 6.2.2 Flächeninhalt mit Integral bestimmen

Die Höhe einer Seite des Daches eines Hauses ist durch die Funktion $f(x) = 6 - x$ in den Grenzen $x \in [0, 3]$ beschrieben, siehe rote Gerade in Abbildung. Bestimmen Sie den Flächeninhalt der Seitenwand des Hauses (ohne Fenster etc.).

Lösung:

Um die Fläche unter der Funktion zu bestimmen, berechnen wir das

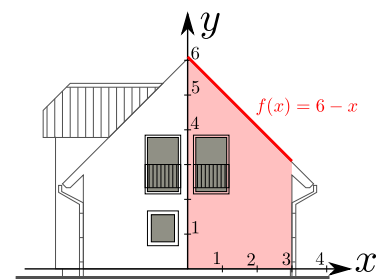


Abbildung 6.4: Das besagte Haus.

Integral

$$\begin{aligned}
 F &= \int_0^3 6 - x \, dx \\
 &= [6x]_0^3 - \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^3 \\
 &= 18 - \frac{9}{2} = \frac{27}{2}.
 \end{aligned}$$

Sind alle Größen in Metern (m) angegeben beträgt die Fläche der halben Seitenwand 13.5m^2 . Die Fläche der Hauswand (ohne Fenster etc.) ist doppelt so groß, also 18m^2 .

Flächeninhalt zwischen Graphen

Mit Integralen kann auch die Fläche A zwischen zwei Graphen $f(x)$ und $g(x)$ bestimmt werden, indem

$$A = \left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) - g(x) \, dx \right|$$

berechnet wird. Dabei sind x_1 und x_2 Schnittpunkte der Graphen. Alternativ können auch die Grenzen, innerhalb derer die Fläche berechnet werden soll, angegeben werden.

Example 6.2.3 Fläche zwischen Graphen

Gegeben seien die Funktionen $f(x) = x^3 - 2x^2$ und $g(x) = x^2/2$. Bestimmen Sie die Fläche, welche von beiden Graphen eingeschlossen wird, siehe Abbildung.

Lösung:

Zunächst bestimmen wir die Schnittpunkte

$$f(x) - g(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = x^3 - \frac{5}{2}x^2 = x^2 \left(x - \frac{5}{2} \right).$$

Dies ergibt die Schnittpunkte $x_1 = 0$ und $x_2 = 5/2$. Wir berechnen die Fläche

$$A = \left| \int_0^{5/2} x^3 - \frac{5}{2}x^2 \, dx \right| = \left| \frac{x^4}{4} - \frac{5}{6}x^3 \right|_0^{5/2} \cong 3.255.$$

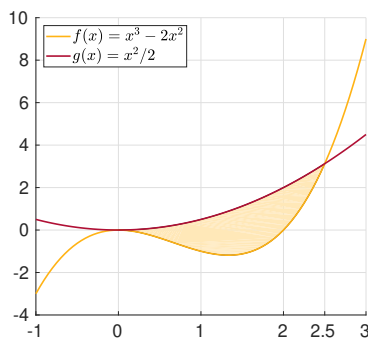


Abbildung 6.5: Besagte Funktionen und besagte Fläche.

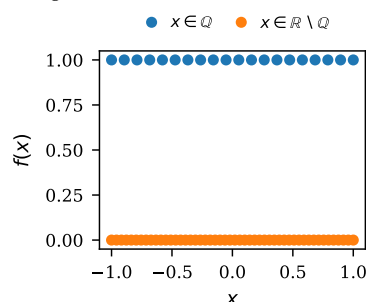


Abbildung 6.6: Vereinfachte Darstellung der Dirichlet-Funktion. Entscheidend dabei ist, dass die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ dicht in den rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ liegen.

Es gibt Situationen, in denen Obersumme und Untersumme nicht einen gemeinsamen Grenzwert besitzen. In solchen Fällen müssen wir meistens zu ausgefeilteren Integraltechniken wie dem Lebesgue-Integral übergehen. Ein solches Beispiel ist die Dirichlet-Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}, \quad (6.9)$$

siehe Abbildung 6.6 Die Obersumme würde für diese Funktion auf dem Intervall $[0, 1]$ stets 1 ergeben, während die Untersumme den Wert 0 annimmt.

6.3 Integrationsgrenzen

Die Werte a und b des Integrals $\int_a^b (d)dx$ werden als **Integrationsgrenzen** bezeichnet. Es kann von Nutzen sein die Stammfunktion $F(x)$ einer Funktion $f(x)$ zu kennen ohne direkt einen Wert für zum Beispiel die Fläche unter $f(x)$ zu berechnen. Um dies zu symbolisieren wird ein **unbestimmtes Integral** geschrieben

$$\int f(x)dx = F(x) + c, \quad (6.10)$$

Dabei ist c die Integrationskonstante. Ein unbestimmtes Integral umfasst die Menge aller Stammfunktionen der integrierten Funktion.

Example 6.3.1 Unbestimmtes Integral

Ein Gegenstand befindet sich im homogenen Schwerfeld, welches in z -Richtung wirkt. Die Beschleunigung a auf den Gegenstand ist somit $a(t) = g$ ($=\text{const.}$). Bestimmen Sie den Ort an dem sich der Gegenstand zur Zeit t befindet.

Lösung:

Es gilt $\ddot{z}(t) = a(t)$ (siehe Abschnitt 5.1). Eine zweimalige Integration nach t liefert den Ort $z(t)$.

$$v(t) = \int g dt = gt + v_0, \quad (6.11)$$

$$z(t) = \int gt + v_0 dt \quad (6.12)$$

$$z(t) = \frac{g}{2}t^2 + v_0 t + z_0. \quad (6.13)$$

Der Ort ist für jede Zeit t durch diese Formel gegeben. Die Größen v_0 und z_0 sind formal Integrationskonstanten, können jedoch physikalisch interpretiert werden. Durch ändern von z_0 wird der Ort des Objektes zur Zeit $t = 0$ festgelegt. Analog legt v_0 die Geschwindigkeit zu Beginn fest.

Die Anfangsbedingung wählt aus den Stammfunktionen $z(t)$ eine konkrete Lösung aus. Es ist jedoch jede einzelne eine Lösung des Integrals.

6.4 Fundamentalsatz der Infinitesimalrechnung

Wie in dem Beispiel angedeutet kann ein Integral als Umkehrung einer Änderungsrate aufgefasst werden. Fließt zum Beispiel eine bestimmte Menge Wasser pro Zeit

$$w(t) = \frac{d}{dt} W(t) \quad (6.14)$$

in eine Badewanne, so ist

$$W(t) = \int_{t_0}^{t_1} w(t)dt \quad (6.15)$$

die gesamte Wassermenge, die zwischen t_0 und t_1 hinein geflossen ist. Dies ist der Stammfunktionsaspekt

$$f(x) = \int f'(x) dx. \quad (6.16)$$

Die Integration ist die Umkehrung der Differenziation (Ableitung). Diese Tatsache wird auch als Hauptsatz oder *Fundamentalsatz der Infinitesimalrechnung* bezeichnet.

6.5 Integrationsregeln

Benennung der Integrationsvariablen

Der Name der Variable, über die integriert wird, ist willkürlich

$$\int_{x=a}^b f(x) dx = \int_{t=a}^b f(t) dt. \quad (6.17)$$

Um eine Stammfunktion in Abhängigkeit von x zu ermitteln schreiben wir

$$F(x) = \int_{x'=x_0}^x f(x') dx'. \quad (6.18)$$

Die Schreibweise

$$F(x) = \int f(x) dx \quad (6.19)$$

1: An den Integralgrenzen ist zu erkennen, dass die vereinfachte Notation nicht konsistent ist, da hier $x = x$ als obere Grenze verwendet werden müsste.

ist formal falsch!¹ Allerdings wird sie gelegentlich der Einfachheit halber verwendet. Man kann dies so auffassen, dass die Variable x_l auf der linken Seite verwendet wird und die Variable x_r auf der rechten Seite. Nach Ausführung des Integrals verschwindet x_r , der Index ist nun unnötig und es kann $x_r = x$ gesetzt werden.

Es lohnt sich die genauere Schreibweise zu verinnerlichen, da beispielsweise in der Elektrodynamik ständig Integrale der Form

$$F(\vec{r}) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\vec{r} - \vec{r}') d\vec{r}'$$

vorkommen.

Remark 6.5.1 In mündlichen Prüfungen wird oft nach dem elektrischen Feld gefragt, welches N Punktladungen erzeugen. Dies ist zwar der einfachste Fall in der Elektrodynamik, nichtsdestotrotz wird er oft falsch aufgeschrieben. Das elektrische Feld lautet

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \sum_{i=0}^N q_i \frac{\vec{r} - \vec{r}_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}.$$

Und im kontinuierlichen Fall

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \int \rho(\vec{r}') \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dx' dy' dz'.$$

Aufteilen

Ein Integral mit den Grenzen a und c kann aufgeteilt werden, indem einmal von a bis b integriert wird mit $a < b < c$ und das Integral von b bis c hinzuaddiert wird

$$\int_a^c f(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_b^c f(x) \, dx. \quad (6.20)$$

Dies ist möglich, da

$$\int_a^a f(x) \, dx = 0 \quad (6.21)$$

ist (Maßtheorie).

Umdrehen der Grenzen

Die Grenzen eines Integrals können umgekehrt werden, wenn das Vorzeichen auch geändert wird

$$\int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx. \quad (6.22)$$

Summenregel

Werden in einem Integral zwei Funktionen addiert, kann stattdessen auch die Summe der einzelnen Integrale berechnet werden

$$\int f(x) + g(x) \, dx = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx. \quad (6.23)$$

Konstantenregel / Faktorregel

Wird über ein Produkt aus einer Konstanten und einer Funktion integriert, so kann die Konstante aus dem Integral gezogen werden

$$\int c f(x) \, dx = c \int f(x) \, dx. \quad (6.24)$$

Gleiches gilt, wenn c eine Funktion $g(y)$ von Variablen $y, z, \dots$ ist, über die nicht integriert wird, also

$$\int g(y, z) f(x) \, dx = g(y, z) \int f(x) \, dx. \quad (6.25)$$

Partielle Integration

Wir schreiben zunächst die Produktregel der Differentialrechnung an $(f g)' = f' g + f g'$. Integration beider Seiten führt zu der Formel

$$f g = \int f' g + \int f g' \Leftrightarrow \int f' g = f g - \int f g'. \quad (6.26)$$

Es ist demnach möglich, die Rollen von f und g als differentielle Funktion zu tauschen. Dies ergibt natürlich nur Sinn, wenn das Integral $\int f g'$ einfacher auszuführen ist als $\int f' g$.

Substitution

Auf bestimmte Funktionen, wie beispielsweise $\sin(x)$ und $\cos(x)$, lassen sich Regeln zur Vereinfachung anwenden. Um diese Regeln für Integrale benutzen zu können, ist es möglich Variablen (x) durch Funktionen von anderen Variablen ($x = x(z)$) zu ersetzen. Dies ist jedoch mit einer Änderung der Integrationsvariablen und -grenzen verbunden

$$\int_{x=a}^{x=b} f(x) dx = \int_{z=z(x=a)}^{z=z(x=b)} f(x(z)) dx = \int_{z=z(x=a)}^{z=z(x=b)} g(z) \frac{dx}{dz} dz. \quad (6.27)$$

Eine Substitution ist daher nur dann sinnvoll, wenn dx/dz nicht kompliziert ist, oder sogar andere Terme aufhebt. Quasi jede Substitution ist ein Spezialfall, daher gibt es Nachschlagewerke. Heutzutage werden Integrale jedoch meist am Computer gelöst - numerisch aber auch analytisch.

Beispiele

Example 6.5.1 Partielle Integration I

Zu lösen ist

$$\int x \sin(x) dx \quad (6.28)$$

Wir fassen x als $g(x)$ auf und $\sin(x)$ als $f'(x)$. Dementsprechend sind $f(x)$ und $g'(x)$ zu bestimmen:

$$\begin{array}{ll} f'(x) &= \sin(x) & f(x) &= -\cos(x) \\ g(x) &= x & g'(x) &= 1 \end{array}$$

Einsetzen ergibt

$$\begin{aligned} \int x \sin(x) dx &= -\cos(x)x - \int -\cos(x) dx \\ &= -\cos(x)x + \sin(x) + c. \end{aligned}$$

Example 6.5.2 Partielle Integration II

Zu lösen ist das Integral

$$\int \sin(x)^2 dx = \int \sin(x) \sin(x) dx.$$

Damit ergibt sich

$$\begin{array}{ll} f'(x) &= \sin(x), & f(x) &= -\cos(x), \\ g(x) &= \sin(x), & g'(x) &= \cos(x). \end{array}$$

Einsetzen ergibt

$$\begin{aligned}\int \sin(x)^2 dx &= -\cos(x) \sin(x) + \int \cos(x)^2 dx \\ &= -\cos(x) \sin(x) + \int 1 - \sin(x)^2 dx \\ 2 \int \sin(x)^2 dx &= -\cos(x) \sin(x) + \int 1 dx \\ &= x - \sin(x) \cos(x) .\end{aligned}$$

Example 6.5.3 Substitution

Zu lösen ist

$$\int 1/\sqrt{1+x^2} dx .$$

Die Substitution

$$x = \sinh(z) , \quad \frac{dx}{dz} = \cosh(z) \quad \Leftrightarrow \quad dx = \cosh(z) dz$$

bietet sich an, da $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$ gilt. Wir setzen dies in das Integral ein und erhalten

$$\begin{aligned}F(x) &= \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{1+\sinh(z)^2}} \cosh(z) dz \\ &= \int \frac{1}{\cosh(z)} \cosh(z) dz = z .\end{aligned}$$

Da wir zuletzt eine Funktion von x erhalten wollen nutzen wir die **Resubstitution** $z(x)$

$$F(x) = z(x) = \operatorname{arsinh}(x) .$$

6.6 Mehrfachintegrale

In der Physik kommen häufig Mehrfachintegrale vor, das heißt, es wird eine Größe mehrfach über verschiedene Variablen integriert. Dies ist zum Beispiel bei dem Trägheitsmoment, Flächenberechnungen oder Volumenberechnungen der Fall.

Allgemein gilt, dass die Integrationen nacheinander ausgeführt werden. Die Reihenfolge ist dann wichtig, wenn die Grenzen eines Integrals von der Variable des anderen abhängen.

Example 6.6.1 Volumen eines Würfels

Wir wollen das Volumen eines Würfels der Kantenlänge a und einer Pyramide der Kantenlänge a und Höhe h bestimmen.

Für den Würfel integrieren wir infinitesimale Volumenelemente $dV =$

$dx \, dy \, dz$ in jeder Dimension bis zur Länge a

$$\begin{aligned} V &= \int_0^a dx \int_0^a dy \int_0^a dz \\ &= \int_0^a dx \int_0^a dy [z]_0^a = a^3. \end{aligned}$$

Da alle Dimensionen unabhängig voneinander sind, ist dies besonders einfach.

Example 6.6.2 Volumen einer Pyramide

Für eine Pyramide sind nicht alle Richtungen unabhängig voneinander, da die Ausdehnung in x-y-Ebene mit der Höhe geringer wird, also von z abhängt.

Zunächst muss diese Abhängigkeit quantifiziert werden. Dazu können die folgenden Überlegungen angestellt werden

- ▶ die Pyramide soll symmetrisch sein, daher verhält sich $x(z)$ genau wie $y(z) \Rightarrow x(z) = y(z)$
- ▶ für $z = 0$ ist $x(z) = a$
- ▶ für $z = h$ ist $x(z) = 0$
- ▶ im Intervall $z \in [0, h]$ ist der Zusammenhang linear

Diese Bedingungen erfüllt die Gleichung

$$x(z) = y(z) = \left(1 - \frac{z}{h}\right) a. \quad (6.29)$$

Siehe auch Abbildung 6.7. Wir schreiben das Integral

$$V = \int_0^{x(z')} dx' \int_0^{y(z')} dy' \int_0^h dz'.$$

Da die Integrale über x' und y' von z' abhängen, muss zuerst über diese integriert werden

$$V = \int_0^h x(z') y(z') dz'.$$

Merke: Zuerst äußere Funktion integrieren, dann innere Variable einsetzen, bzw. zuerst die abhängigen, dann die unabhängigen Variablen integrieren.

Einsetzen von Gleichung (6.29) ergibt

$$\begin{aligned} V &= a^2 \int_0^h \left(1 - \frac{z}{h}\right)^2 \\ &= a^2 \left[h - h + \frac{h^3}{3h^2} \right], \\ V &= \frac{a^2 h}{3}. \end{aligned}$$

Gerade bei Mehrfachintegralen werden die infinitesimalen Elemente dx meist direkt hinter das Integral geschrieben. Allgemein konkurrieren die

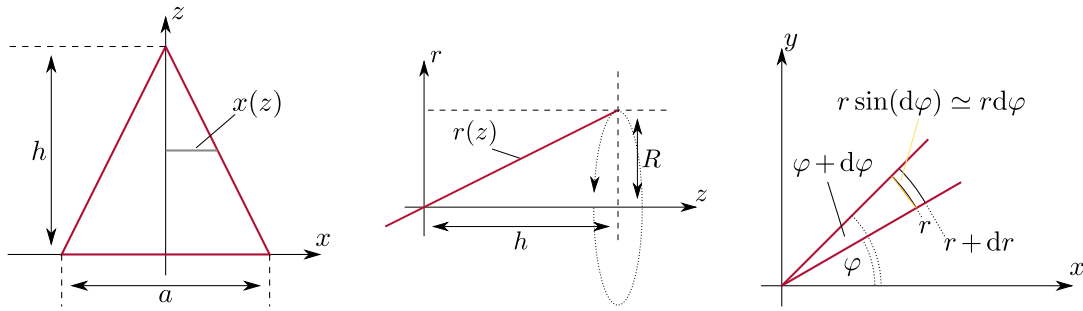


Abbildung 6.7: Konstruktion zur Bestimmung des Volumens (a) einer Pyramide und (b) eines Kegels. (c) Infinitesimales Flächenelement eines Kreises.

Schreibweisen

$$\int_a^b dx f(x), \quad \int_{x=a}^b f(x) dx.$$

Erste hat den Vorteil, dass in den Grenzen das „ x “ weggelassen werden kann, da direkt klar ist, worüber integriert wird. Zweite Schreibweise hat den Vorteil, dass das dx automatisch die zu integrierende Funktion einklammert. Gelegentlich wird daher auch

$$\int_a^b dx [f(x)]$$

verwendet.

6.7 Uneigentliche Integrale

Funktionen wie beispielsweise die Exponentialfunktion erreichen nie exakt null, dennoch konvergieren sie im unendlichen gegen diesen Wert. Obwohl dementsprechend das Integral, zum Beispiel zur Flächenbestimmung, über diese Ausläufer immer weiter läuft, kann in manchen Fällen der exakte Wert des Integrals bestimmt werden. Man bezeichnet dies als uneigentliches Integral.

Example 6.7.1 Uneigentliches Integral

Es soll die Fläche unter dem Graph der Funktion x^{-2} von 1 bis ins Unendliche bestimmt werden. Wir schreiben zunächst

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b x^{-2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} [-x^{-1}]_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} -\frac{1}{b} + 1 = 1.$$

6.8 Ergänzung: (Ober)flächen- und Volumenbestimmung

Kreisfläche

In der nächsten Vorlesung werden wir die Polarkoordinaten kennenlernen. Es sei vorweg gegriffen, dass das infinitesimale Flächenelement $dA =$

$r d\varphi dr$ ist, siehe Abbildung 6.7.

Um die Fläche eines Kreises zu bestimmen, muss dieses also über jeden Winkel $\varphi \in [0, 2\pi[$ und im Abstand 0 vom Mittelpunkt (der in den Ursprung gelegt wird) bis zum Abstand R aufsummiert (integriert) werden. Wir notieren

$$A = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R dr r = 2\pi R^2/2 = \pi R^2.$$

Analog können Auch Oberflächen und Volumen von anderen Geometrien bestimmt werden, wie Kugel, Zylinder, etc.

Rotationskörper

Um das Volumen eines Rotationssymmetrischen Körpers zu bestimmen, dessen Kontur/Radius als Funktion $r = f(x)$ bekannt ist, kann eine recht simple Methode verwendet werden. Die Rotationsachse wird auf die x-Achse gelegt. Der Flächeninhalt eines Kreises beträgt πr^2 ; Aufsummation aller Kreisflächen entlang der Kontur liefert das Volumen. Wir setzen ein

$$V = \pi \int f(x)^2 dx. \quad (6.30)$$

Example 6.8.1 Kegelvolumen

Das Volumen eines Kegels der Höhe h , dessen Grundfläche den Radius R besitzt, kann analog zu der Pyramide in Abschnitt 6.6 zu $V = R^2 h/3$ bestimmt werden.

Es kann jedoch auch einfach mit Hilfe der eben genannten Methode für Rotationskörper berechnet werden. Die Kontur eines Zylinders ist - wieder analog zur Pyramide - eine Gerade der Steigung R/h , siehe Abbildung 6.7. Wir setzen $r(z) = z R/h$ in Gleichung 6.30 ein und erhalten

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^h r(z)^2 dz = \frac{\pi R^2}{h^2} \int_0^h z^2 dz = \frac{\pi R^2 h^3}{3h^2} \\ &= \frac{\pi}{3} R^2 h. \end{aligned}$$

7.1 Geometrische Grundlagen

Das Dreieck

Ein Dreieck besteht aus drei Eckpunkten, die mit Linien verbunden sind. Wir bezeichnen dabei die Eckpunkte gegen den Uhrzeigersinn meist mit A , B und C . Die Winkel am jeweiligen Eckpunkt erhalten den korrespondierenden griechischen Buchstaben. Das heißt, der Winkel bei A heißt α (sprich »alpha«), der Winkel bei B heißt β (sprich »beta«) und der bei C heißt γ (sprich »gamma«). Die Seiten liegen immer den jeweiligen Eckpunkten gegenüber und werden mit einem kleinen Buchstaben bezeichnet.

In unserem Fall ist β ein rechter Winkel, das heißt $\beta = 90^\circ$. Die Seite, die dem rechten Winkel gegenüberliegt, heißt **Hypthenuse**. Wir bezeichnen die Seite, die einem Winkel gegenüber liegt, als **Gegenkathete** und die Seite, die an einem Winkel liegt als **Ankathete**.

Example 7.1.1 In unserem Beispiel Abbildung 7.1 ist für den Winkel α die Gegenkathete a und c die Ankathete. Andersherum wäre c die Gegenkathete und a die Ankathete für γ .

Wir führen den Sinus als Verhältnis von Gegenkathete zur Hypothenuse ein. Der Cosinus ist das Verhältnis von Ankathete zur Hypothenuse:

$$\begin{aligned}\sin(\alpha) &= \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypothenuse}} = \frac{a}{b} \\ \cos(\alpha) &= \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypothenuse}} = \frac{c}{b}.\end{aligned}\tag{7.1}$$

Den Tangens definieren wir als

$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = \frac{a}{c}\tag{7.2}$$

Diese trigonometrischen Funktionen können wir uns erstmal als eine Art Wertetabelle vorstellen, die uns für einen bestimmten Winkel, das Seitenverhältnis ausgeben. ¹ Es gilt für die Winkel jedes Dreiecks, dass $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$. Wir können uns fragen, wie viele Größen eines Dreiecks reichen, um es eindeutig festzulegen. Drei Winkel reichen zum Beispiel nicht aus. Aber wir könnten zeigen, dass es 3 beliebige Größen eines Dreiecks mit mindestens einer bekannten Seitenlänge ausreichen, um es eindeutig festzulegen. ²

In einigen Situationen können wir direkt erkennen, dass zwei Winkel gleich sein müssen. Wir unterscheiden weiter die folgenden Winkel

- **Scheitelwinkel:** Gegenüberliegende Winkel zweier sich kreuzender Geraden sind gleich. Im Beispiel sind das $\alpha_1 = \alpha_2$ und $\alpha_3 = \alpha_4$.

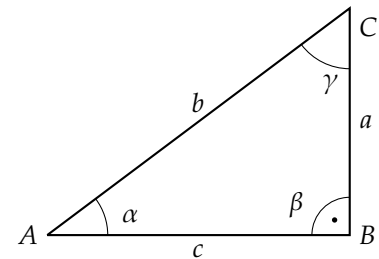


Abbildung 7.1: Rechtwinkliges Dreieck.

1: Tatsächlich gab es früher Bücher mit berechneten Werten der trigonometrischen Funktionen!

2: Das sind die sogenannten Kongruenzsätze.

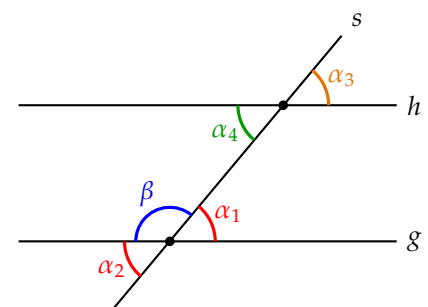


Abbildung 7.2: Einige Winkelkonstellationen.

- **Nebenwinkel:** Zwei nebeneinander liegende Winkel, die bei zwei sich kreuzenden Geraden entstehen. Im Beispiel sind das β und α_1 bzw. β und α_2 . Es gilt $\beta = 90^\circ - \alpha_1 = 90^\circ - \alpha_2$.
- **Stufenwinkel:** Zwei versetzte, aber gleiche Winkel, die entstehen, wenn eine Gerade von zwei parallelen Geraden geschnitten wird. Im Beispiel sind α_1 mit α_3 und α_2 mit α_4 Stufenwinkel.
- **Wechselwinkel:** Zwei diagonal versetzte Winkel beim Schnitt einer Geraden mit zwei parallelen Linien. Im Beispiel sind α_1 und α_4 Wechselwinkel.

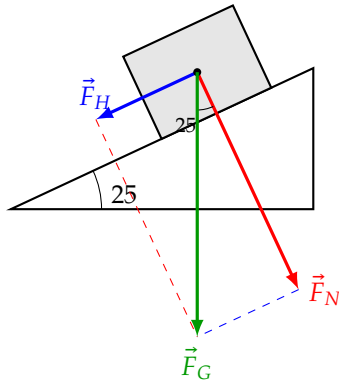


Abbildung 7.3: Zerlegung der Gewichtskraft in eine Normalkraft F_N und einer horizontalen Komponente F_H .

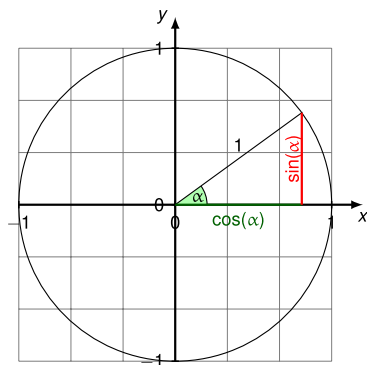


Abbildung 7.4: Der Einheitskreis verdeutlicht die trigonometrischen Funktionen als Projektion auf die jeweilige Koordinate.

Example 7.1.2 Wir betrachten ein Paket auf einer um 25° geneigten Ebene. Es wirkt eine Gewichtskraft nach unten. Die Kraft auszurechnen die horizontal und senkrecht zur Ebene wirkt, zerlegen wir die Kraft, siehe Abbildung 7.3. Durch Betrachten des Parallelogramms finden wir den Zusammenhang

$$F_H = \sin(25^\circ) \cdot F_G$$

$$F_N = \cos(25^\circ) \cdot F_G.$$

Der Einheitskreis

Wir haben die trigonometrischen Funktionen anhand der Geometrie des Dreiecks eingeführt. Insbesondere kann in einem Dreieck, der Winkel nur zwischen 0° und 90° liegen. Genau genommen, haben wir also Sinus, Cosinus und Tangens nur für einen Wertebereich $0^\circ - 90^\circ$ eingeführt. Aber wir können die Definition anhand des Einheitskreises sehr einfach auf beliebige Wertebereiche erweitern, siehe Abbildung 7.4.

Wir stellen uns einen Kreis mit Radius 1 vor. Für jeden Punkt auf dem Kreis können wir ein Dreieck einzeichnen, in dem wir den Mittelpunkt mit unserem Punkt verbinden und dann eine senkrechte Linie zur x-Achse zeichnen. Dann wird ein Winkel α zwischen der Linie und der x-Achse eingeschlossen und wir können die Sinus und Cosinus-Funktionen benutzen, um die Seitenlängen des Dreiecks auszurechnen:

$$\text{Gegenkathete} = \sin(\alpha)$$

$$\text{Ankathete} = \cos(\alpha).$$

Wir können für jeden beliebigen Punkt auf dem Kreis ein solches Dreieck zeichnen. Allerdings muss zum Beispiel für einen Winkel α zwischen 90° und 270° der Cosinus negative Werte annehmen! Genauso muss der Sinus für Winkel zwischen 180° und 360° negativ sein. Wir erweitern die geometrische Definition deswegen zu

$$\sin(\alpha) = \begin{cases} \text{Gegenkathete} & 0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ \\ -\text{Gegenkathete} & 180^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ \end{cases} \quad (7.3)$$

$$\cos(\alpha) = \begin{cases} \text{Ankathete} & 0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ \\ -\text{Ankathete} & 90^\circ \leq \alpha \leq 270^\circ \\ \text{Ankathete} & 270^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ \end{cases} \quad (7.4)$$

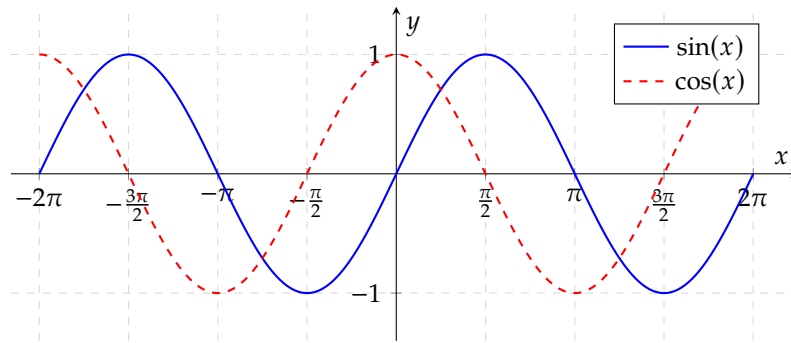


Abbildung 7.5: Plot der Sinus und Cosinus Funktion im Bereich von -2π bis 2π .

Es ist auch leicht zu sehen, dass wir auch für Winkel $\alpha \geq 360^\circ$ den Sinus und Cosinus definieren können. Denn dann liegt ja wieder genau die gleiche Situation wie für Winkel $0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$ vor. Anhand des Einheitskreises können wir also Sinus und Cosinus auf die kompletten reellen Zahlen erweitern.

Bogenmaß und Gradmaß

Es gibt zwei verschiedene Einheiten, in denen wir Winkel messen. Einmal im **Gradmaß** (hier durch ψ bezeichnet, sprich »psi«), wobei eine volle Umdrehung 360° entspricht und einmal im **Bogenmaß** (hier durch φ bezeichnet, sprich »phi«), wobei dort eine volle Umdrehung 2π entspricht. Das heißt, wir haben die Umrechnungsformel

$$\varphi = 2\pi \cdot \frac{\psi}{360^\circ}. \quad (7.5)$$

Das Gradmaß wird in der Physik überhaupt nicht verwendet, da das Bogenmaß die viel natürlichere Einheit ist. Das können wir uns sehr deutlich anhand Kreisbewegungen klarmachen, siehe Abbildung 7.6. Wenn wir die Geschwindigkeit des Mondes berechnen wollen, müssen wir die zurückgelegte Strecke durch die vergangene Zeit t teilen. Die Bogenlänge im Gradmaß ist gegeben durch

$$s_\psi = r \cdot \psi \cdot \frac{2\pi}{360^\circ} \quad (7.6)$$

und die Geschwindigkeit ist dementsprechend $v_\psi = s_\psi/t$. Im Bogenmaß brauchen wir keinen Umrechnungsfaktor sondern können einfach mit dem aktuellen Winkelwert rechnen:

$$s_\varphi = r \cdot \varphi \quad (7.7)$$

und erhalten direkt die Geschwindigkeit $v_\varphi = s_\varphi/t$. **Ab jetzt rechnen wir nur noch im Bogenmaß.**

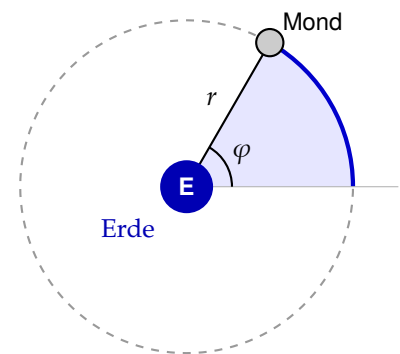


Abbildung 7.6: Der Mond umkreist die Sonne. Überstrichene Fläche kann viel einfacher im Bogenmaß angegeben werden.

7.2 Symmetrien

Die trigonometrischen Funktionen erfüllen die folgenden Bedingungen:

► Periodizität:

$$\sin(x + 2\pi) = \sin(x) \quad (7.8)$$

$$\cos(x + 2\pi) = \cos(x) \quad (7.9)$$

► Punktsymmetrie:

$$-\sin(x) = \sin(-x) \quad (7.10)$$

► Achsensymmetrie:

$$\cos(x) = \cos(-x) \quad (7.11)$$

► Phasenbeziehung:

$$\sin\left(\pm\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(\alpha) \quad (7.12)$$

$$\cos\left(\pm\left[\alpha - \frac{\pi}{2}\right]\right) = \sin(\alpha) \quad (7.13)$$

Prinzipiell können wir also den Sinus durch den Cosinus und umgekehrt ausdrücken. Besonders die Punkt- bzw. Achsensymmetrie hilft sehr oft bei Integralen.

Wir können zusätzlich noch eine Skalierung und eine Phasenverschiebung einführen, sodass

$$A \cdot \sin(B(x + C)) \quad (7.14)$$

eine allgemeinere Form darstellt. Die Konstante A sorgt für eine Veränderung der Amplitude, B staucht oder streckt die Funktion und C führt eine Phasenverschiebung ein.

7.3 Umkehrfunktion

Damit wir eine Umkehrfunktion finden können, muss die zugrunde liegende Funktion bijektiv sein, das heißt jedem Wert aus der Wertemenge wird genau ein Wert aus der Definitionsmenge zugewiesen. Wenn wir den Definitionsbereich von Sinus und Cosinus nicht einschränken, dann wären beide aufgrund der Periodizität nicht injektiv. Wir müssen also die Definitionsmenge verkleinern, um eine Umkehrfunktion definieren zu können.

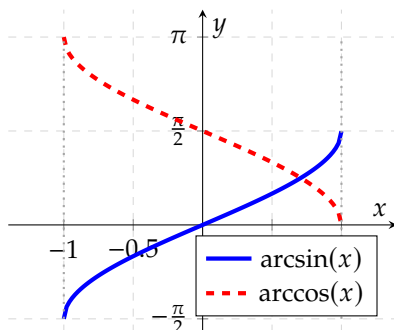


Abbildung 7.7: Verlauf der Arcusfunktionen $\arcsin(x)$ und $\arccos(x)$ auf dem Intervall $[-1, 1]$.

Definition 7.3.1 Umkehrfunktionen des Sinus und Cosinus

Wir beschränken die Definitionsmenge des Sinus auf das Intervall $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, sodass der Arkussinus auf diesen Mengen operiert:

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]. \quad (7.15)$$

Den Cosinus beschränken wir auf den Intervall $[0, \pi]$, sodass der Arkuscosinus auf den Mengen

$$\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi] \quad (7.16)$$

definiert ist. Beide Funktionen sind im Grunde nur über ihre Taylorreihe definiert, weswegen wir hier keinen kompakten Ausdruck aufschreiben können.

Die Ableitungen der Umkehrfunktionen ergeben sich über die Ableitungsregel für Umkehrfunktionen:

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (7.17)$$

$$\arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (7.18)$$

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}. \quad (7.19)$$

7.4 Additionstheoreme

Wir haben die eulersche Identität im Kapitel über komplexe Zahlen erwähnt. Die eulersche Identität verbindet die Exponentialfunktion mit Sinus und Cosinus:

$$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x). \quad (7.20)$$

Auch für die komplexe Exponentialfunktion gelten die normalen Potenzgesetze, das heißt

$$\exp(x) \cdot \exp(y) = \exp(x + y).$$

Allein dieser Zusammenhang genügt, um die sogenannten Additionstheoreme herzuleiten, mit denen wir Produkte von Sinus und Cosinus vereinfachen können. Wir können die Additionstheoreme

$$\sin(x \pm y) = \sin(x) \cos(y) \pm \cos(x) \sin(y) \quad (7.21)$$

$$\cos(x \pm y) = \cos(x) \cos(y) \mp \sin(x) \sin(y) \quad (7.22)$$

herleiten. Besonders nützlich sind zum Beispiel die Fälle wo $x = y$:

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x) \quad (7.23)$$

$$\cos(2x) = \cos(x)^2 - \sin(x)^2 \quad (7.24)$$

$$1 = \cos(x)^2 + \sin(x)^2 \quad (7.25)$$

Gleichung 7.25 wird auch »trigonometrischer Pythagoras« genannt. Die Umrechnung von

7.5 Polarkoordinaten

Wir haben bisher Punkte in der Ebene über zwei Koordinaten x und y angegeben, die sogenannten **kartesischen Koordinaten**. Allerdings gäbe es noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel könnten wir auch den Abstand zum Mittelpunkt angeben, zusammen mit dem Winkel zur x -Achse könnten wir so auch Punkte in der Ebene angeben. Diese Koordinaten heißen **Polarkoordinaten**. Formal führen wir dabei eine Koordinatentransformation durch

$$P(x|y) \rightarrow P(r|\varphi), \quad (7.26)$$

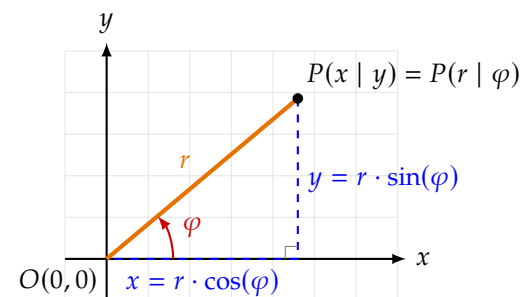


Abbildung 7.8: Übergang von kartesischen Koordinaten zu Polarkoordinaten.

wir bezeichnen dabei aber immer noch den gleichen Punkt. Die neuen Koordinaten berechnen wir über

$$r(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (7.27)$$

$$\varphi(x, y) = \arctan 2(x, y) \quad \text{mit } \varphi \in [-\pi, \pi] \quad (7.28)$$

Die Funktion $\arctan 2(y, x)$ muss eingeführt werden, da keine der trigonometrischen Funktionen auf dem gesamten Bereich injektiv ist. Die Definition lautet

$$\arctan(y, x) = \begin{cases} \arctan(\frac{y}{x}) & \text{für } x > 0 \quad (\text{Quadrant I und IV}) \\ \arctan(\frac{y}{x}) + \pi & \text{für } x < 0, y > 0 \quad (\text{Quadrant II}) \\ \pm\pi & \text{für } x < 0, y = 0 \\ \arctan(\frac{y}{x}) - \pi & \text{für } x < 0, y < 0 \quad (\text{Quadrant III}) \\ +\frac{\pi}{2} & \text{für } x = 0, y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{für } x = 0, y < 0 \end{cases}$$

Die vier Quadranten sind in Abbildung 7.9 zu sehen. Besonders zu beachten ist die Linie $x < 0$ und $y = 0$, die theoretisch dem Wert π oder $-\pi$ zugeordnet werden kann. Die Abbildung des Mittelpunkts ist nicht definiert.

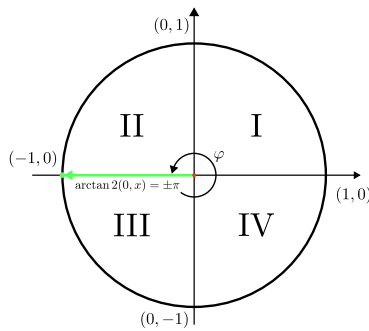


Abbildung 7.9: Die vier Quadranten und der Definitionsbereich von $\arctan 2(x, y)$.

Der Mittelpunkt $(0, 0)$ ist dabei der Punkt mit $r = 0$ und beliebigen Winkel φ , oft wird jedoch der Mittelpunkt auf $r = 0$ und $\varphi = 0$ abgebildet. Koordinatentransformationen sind essenziell in der Physik. Oftmals können Probleme durch die Wahl des richtigen Koordinatensystems vereinfacht oder überhaupt lösbar werden. Bei der Transformation von Integralen muss man allerdings aufpassen, da sich die Integrationselemente dx und dy auf komplexe Weise verändern können.

Komplexe Zahlen in Polar- und Exponentialform

Im vorherigen Abschnitt wurde bereits erwähnt, dass wir Punkte in der 2d Ebene entweder in den kartesischen Koordinaten x und y oder mit den Polarkoordinaten r und φ darstellen können. Das gleiche gilt auch für komplexe Zahlen, die wir auch in der Ebene visualisieren können.

Für die komplexe Zahl z , gegeben durch

$$z = a + ib \quad (7.29)$$

können wir sowohl den Betrag $r = |z|$ als auch den Winkel φ berechnen

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{und} \quad \varphi = \arctan 2(b, a). \quad (7.30)$$

Dann können wir schreiben jeweil Real- und Imaginärteil über Sinus und Cosinus ausdrücken:

$$z = a + ib = r \cos(\varphi) + ir \sin(\varphi) = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) \quad (7.31)$$

Mit der eulerschen Identität ergibt sich weiter

$$z = a + ib = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) = r e^{i\varphi}. \quad (7.32)$$

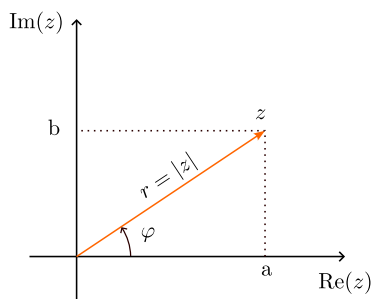


Abbildung 7.10: Komplexe Zahlen in Polarform.

Im Kontext von komplexen Zahlen heißt die Funktion $\arctan 2(b, a)$ oft *komplexe Argumentsfunktion*:

$$\arg(z) = \arctan 2(\operatorname{Im}(z), \operatorname{Re}(z)). \quad (7.33)$$

In kartesischer Form können wir komplexe Zahlen einfacher addieren und subtrahieren, in Exponentialform können wir diese hingegen einfacher multiplizieren und dividieren.

Example 7.5.1 Umrechnung von kartesischer Form in Exponentialform
Gegeben sei die komplexe Zahl $z = 4 - 5i$. Wir berechnen die Exponentialform

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41} \\ \varphi &= \arctan 2(-5, 4) = -0.8961 \\ z &= \sqrt{41} \cdot e^{-0.8961i} \end{aligned}$$

Die Polardarstellung lautet dann einfach

$$z = \sqrt{41}(\cos(-0.8961) + i \sin(-0.8961)).$$

Example 7.5.2 Umrechnung von Exponentialform in kartesische Form
Gegeben sei die komplexe Zahl $z = 4 \cdot e^{\frac{3\pi}{4}i}$. Wir berechnen die Exponentialform

$$\begin{aligned} z &= 4 \cdot e^{\frac{3\pi}{4}i} \\ &= 4 \left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) \right) \\ &= 4 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= -2\sqrt{2} + i2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

7.6 Herleitung der eulerschen Identität

Die Herleitung der Gleichung 7.20 erfolgt mit Hilfe der Taylorentwicklung, siehe Abschnitt 5.4.

Wir erinnern uns

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

Wir bestimmen die Taylorreihen der trigonometrischen Funktionen

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots, \quad (7.34a)$$

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \quad (7.34b)$$

Es fällt auf, dass in den Entwicklungen der trigonometrischen Funktionen entweder nur gerade (Kosinus) oder ungerade Exponenten (Sinus)

auftreten, während bei der Entwicklung der Exponentialfunktion alle auftreten. Weiterhin wechseln bei den trigonometrischen Funktionen die Vorzeichen der Entwicklungsterme, bei der Exponentialfunktion jedoch nicht. Wir entwickeln die Funktion

$$e^{ix} = \sum_{k=0}^{\infty} i^k \frac{x^k}{k!} = 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - i \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + i \frac{x^5}{5!} - \dots, \quad (7.35)$$

wobei die Relation $i^2 = -1$ verwendet wurde. Durch Vergleich der Gleichungen (7.34) mit Gleichung (7.35) folgt Gleichung 7.20.

LINEARE ALGEBRA

Lineare Gleichungssysteme

8

Lineare Gleichungssysteme begegnen uns täglich fast überall¹ und sind auch in der Physik nicht wegzudenken. Oft können wir Probleme mit linearen Gleichungssystemen systematisch lösen.

1: Natürlich in abstrakter Form.

Wir können uns zum Beispiel fragen, ob wir unseren Tagesbedarf an Kohlenhydraten, Proteinen und Fett durch eine reine Ernährung durch Bier, Pizza und Club-Mate decken können, siehe Abbildung 8.1. Für jeden Wert einzeln finden wir dann eine Gleichung wie in der Abbildung dargestellt.

	Kohlenhydrate [g]	Protein [g]	Fett [g]
Club-Mate	25	0	0
Bier	16	2,5	0
Stück Pizza	13	5	1

Tabelle 8.1: Nährwerte von Club-Mate, Bier und Pizza.

Nehmen wir als Grundbedarf 350g Kohlenhydrate, 70g Proteine und 60g Fett an, können wir drei Gleichungen aufstellen:

$$x \cdot 25 + y \cdot 16 + z \cdot 13 = 350 \quad (8.1)$$

$$x \cdot 0 + y \cdot 2.5 + z \cdot 5 = 70 \quad (8.2)$$

$$x \cdot 0 + y \cdot 0 + z \cdot 4 = 60 \quad (8.3)$$

Die Variablen x , y und z stehen dabei für die Menge von Club-Mate, Bier und Pizza. Wenn es eine Lösung $\{x, y, z\}$ zu allen drei Gleichungen gibt, können wir unseren Grundbedarf tatsächlich durch diese drei Lebensmittel decken. Wie würden wir dieses Gleichungssystem lösen? Wir gehen von Gleichung 8.3 aus und stellen nach z um und erhalten

$$z \cdot 4 = 60$$

$$z = 15$$

Jetzt können wir $z = 15$ in Gleichung 8.2 einsetzen und erhalten

$$y \cdot 2.5 + 15 \cdot 5 = 70$$

$$y \cdot 2.5 = -5$$

$$y = -2.$$



Abbildung 8.1: Mit den typischen Grundnahrungsmitteln von Studierenden können wir ein Gleichungssystem aufstellen.

Abschließend setzen wir $y = -2$ und $z = 15$ in Gleichung 8.1 ein und bekommen

$$\begin{aligned}x \cdot 25 + (-2) \cdot 16 + 15 \cdot 13 &= 350 \\x \cdot 25 &= 187 \\x &= 7.48\end{aligned}$$

Eine Lösung für unser lineares Gleichungssystem ist also $x = 7.48$, $y = -2.0$ und $z = 15.0$ oder anders aufgeschrieben $\{7.48, -2.0, 15.0\}$. Hier sehen wir auch direkt eine weitere wichtige Eigenschaft: **Mathematische Lösungen müssen nicht immer physikalische Lösungen sein.** Wir können nicht -2 mal eine Pizza essen, mathematisch ist dieser Wert aber einwandfrei. In der Physik müssen wir also immer checken, ob die Lösung auch physikalisch richtig ist.

Die Lösung des Gleichungssystems war in diesem Beispiel besonders einfach, denn das Gleichungssystem war von Beginn an in der sogenannten **oberen Dreiecksform**. Wir können die unterste Gleichung sehr einfach lösen und dann durch Wiedereinsetzen in die übrigen Lösungen Stück für Stück die Lösung erzeugen. Deswegen werden wir schwierigere Gleichungssysteme erstmal einmal in die Dreiecksform bringen und dann Lösen.

8.1 Lösungsmengen von Gleichungssystemen

Example 8.1.1 Gleichungssystem

Seien x und y zwei Unbekannte und wir wissen, dass gilt

$$\begin{aligned}x + y &= 2 \\x + 3y &= 8.\end{aligned}\tag{8.4}$$

Dann kann die erste Gleichung zu $x = 2 - y$ umgeformt und in die zweite eingesetzt werden. Dies führt zu der Gleichung $2 - y + 3y = 8 \Rightarrow y = 3$. Einsetzen in die erste Gleichung liefert $x = -1$.

Als *Lösung* oder *Lösungsmenge* werden jene Zahlentupel $x_1, x_2, \dots$ bezeichnet, welche alle Gleichungen simultan erfüllen.

Bemerkung:

Bei einer Anzahl von $n = 3$ oder weniger Gleichungen schreibt man in der Regel x , y und z als Variablen, während bei $n > 3$ die Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ verwendet werden.

Das folgende Beispiel zeigt, dass es auch Gleichungssysteme gibt, die nicht lösbar sind.

Example 8.1.2 Gleichungssystem ohne Lösung

Gegeben ist das Gleichungssystem

$$\begin{aligned}x + y &= 1 & \text{(I)} \\2x + 2y &= -1 & \text{(II)}.\end{aligned}$$

Wir formen (I) um zu $x = y - 1$ und setzen in (II) ein, was $1 - y + y = -1/2$ liefert. Dies ist offensichtlich ein Widerspruch, da $1 \neq -1/2$ ist.

Example 8.1.3 Unendlich viele Lösungen

Wir betrachten das Gleichungssystem

$$\begin{aligned}x + y + z &= 3 & \text{(I)} \\y + 2z &= 3 & \text{(II)} \\2y + 4z &= 6 & \text{(III)} \quad | -2(\text{II})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}-x + 2y + 3z &= 5 & \text{(I)} \\y + 4z &= 11 & \text{(II)} \\0 &= 0 & \text{(III)}\end{aligned} \tag{8.5}$$

Die dritte Zeile ist immer erfüllt, legt also eine Bedingung weniger fest. Es kann demnach eine Variable frei gewählt werden. Man spricht daher auch von dem *Freiheitsgrad* 1. Der Freiheitsgrad entspricht der Anzahl der Gleichungen/Bedingungen minus der Zahl der immer erfüllten Bedingungen. Wir wählen z frei und stellen die Lösung in Abhängigkeit von z auf. Gelegentlich wird eine derartige Parametrisierung auch durch ein neues Symbol, beispielsweise t benannt

$$\begin{pmatrix} x(z) \\ y(z) \\ z \end{pmatrix} \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ t \end{pmatrix}.$$

Um die Funktionen $x(z)$ und $y(z)$ zu erhalten, stellen wir entsprechend die Gleichungen (II) und (III) im System (8.5) um

$$\begin{aligned}y(z) &= 3 - 2z, \\x(z) &= 3 - \underbrace{3 - 2z}_{=y(z)} - z = z.\end{aligned}$$

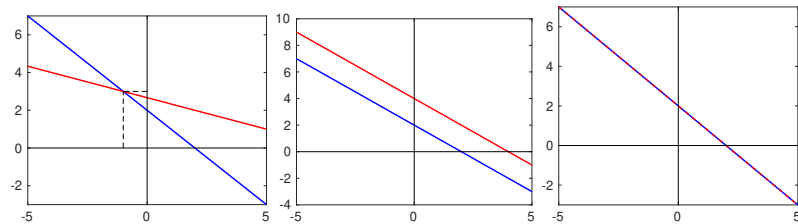
Die Lösungsmenge ist demnach

$$\begin{pmatrix} z \\ 3 - 2z \\ z \end{pmatrix} \quad \text{z.B.} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Grafische Darstellung

Ein Gleichungssystem kann nicht nur eine eindeutige Lösung oder keine, sondern auch unendlich viele haben. Dies kann für ein System aus zwei Gleichungen besonders anschaulich grafisch dargestellt werden. Dazu formen wir alle Gleichungen nach einer bestimmten Variable um - aus

Abbildung 8.2: Grafische Darstellung von linearen Gleichungssystemen (a) mit einer Lösung (b) ohne Lösung und (c) mit unendlich vielen Lösungen.



Gründen der Konvention y . Für das Gleichungssystem (8.4) liefert dies

$$\begin{aligned} y &= -x + 2 & \text{(I)}, \\ y &= -x/3 + 8/3 & \text{(II)}. \end{aligned} \quad (8.6)$$

Es ist möglich beide Geradengleichungen simultan in einem Koordinatensystem darzustellen, wie in Abbildung 8.2 gezeigt. Aus dem Schnittpunkt können wir die Lösung ablesen. Dies macht unmittelbar klar, dass ein Gleichungssystem ohne Lösung zu parallelen Geraden führt, die keinen Schnittpunkt haben, siehe Abbildung 8.2(b). Weiterhin führt ein Gleichungssystem mit unendlich vielen Lösungen zu Geraden, die genau übereinander liegen, wie in Abbildung 8.2(c) dargestellt.

Diese Methode ist zwar auf zwei bis drei Dimensionen beschränkt, ermöglicht aber konzeptionelle Erkenntnisse. Zum Beispiel gibt es für ein Gleichungssystem mit zwei Gleichungen nur eine Möglichkeit keine Lösung zu erhalten - eben parallele Geraden - während ab drei Gleichungen dies quasi die Regel ist, da ein Schnittpunkt aus drei Geraden im dreidimensionalen Raum sehr präzise sein muss - besonders numerisch. Natürlich lassen sich Gleichungssysteme in beliebigen Dimensionen einfach konstruieren, die eine Lösung besitzen.

Um diese Lösungen zu bestimmen, entfällt die grafische Methode allerdings, auch die vorher verwendete Einsetz-Methode ist dann sehr aufwendig. Daher wurden andere systematische Lösungsmethoden entwickelt, die auf Äquivalenzumformungen für Gleichungssysteme beruhen.

8.2 Äquivalenzumformungen für Gleichungssysteme

Äquivalenzumformungen in Gleichungssystemen sind

- ▶ Multiplizieren einer Gleichung mit einer Konstanten
- ▶ Gleichungen umstellen oder umsortieren, solange die Variablen $x_1, \dots, x_n$ gleich bleiben
- ▶ Spalten tauschen, entspricht Umbenennung von Variablen
- ▶ Gleichungen addieren

Es lässt sich leicht nachprüfen, dass sich die Lösungsmenge durch diese Operationen nicht ändert. Dies wird nun etwas detaillierter besprochen.

Multiplizieren mit Konstanten

Die Gleichung $x + y = 2$ aus dem System (8.4) kann beispielsweise mit 10 multipliziert werden, wodurch die Gleichung $10x + 10y = 20$

entsteht. Einsetzen der bekannten Lösung $x = -1$ und $y = 3$ löst beide Gleichungen und bestätigt, dass sich die Lösungsmenge nicht ändert.

Dies kann auch mit einer Alltagserfahrung verdeutlicht werden. Wenn 2 Äpfel und zwei Birnen 4€ kosten, kostet die zehnfache Menge (20 Äpfel und 20 Birnen) auch das zehnfache (40€). Dies ist gültig, solange die Beziehung linear ist und bleibt. Wenn es zum Beispiel Mengenrabatt gibt, kann ein solcher Einkauf nicht mehr mit linearen Gleichungen beschrieben werden.

Gleichungen umsortieren

Wir betrachten wieder das Gleichungssystem (8.4), es spielt keine Rolle, welche der Gleichungen wir zuerst aufschreiben, demnach gilt

$$\begin{array}{rcl} x + y = 2 & \text{(I)} & \\ x + 3y = 8 & \text{(II)} & \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{rcl} x + 3y = 8 & \text{(I)} & \\ x + y = 2 & \text{(II)} & . \end{array}$$

Variablen umbenennen / Spalten tauschen

Die Benennung der Variablen ist willkürlich daher sind folgende Gleichungssysteme äquivalent

$$\begin{array}{rcl} x + y = 2 & \text{(I)} & \\ x + 3y = 8 & \text{(II)} & \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{rcl} y + x = 2 & \text{(I)} & \\ y + 3x = 8 & \text{(II)} & \end{array}$$

solange die Lösungsmenge auch umbenannt wird. Die Lösung des rechten Systems lautet $y = -1$ und $x = 3$. Aufgrund des Kommutativgesetzes ist auch möglich das Gleichungssystem nun wieder nach x und y zu sortieren und es gilt

$$\begin{array}{rcl} y + x = 2 & \text{(I)} & \\ y + 3x = 8 & \text{(II)} & \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{rcl} x + y = 2 & \text{(I)} & \\ 3x + y = 8 & \text{(II)} & , \end{array}$$

was dem Vertauschen der Spalten entspricht.

Gleichungen addieren

Davon ausgehend, dass die Gleichungen des Systems eine Lösung haben, gilt jede Gleichung für sich alleine, das heißt beide Seiten sind äquivalent oder, in anderen Worten, die Gleichung kann nach null umgestellt werden

$$x + y = 2 \Leftrightarrow x + y - 2 = 0. \quad (8.7)$$

Dann können wir zu jeder anderen Gleichung des Systems die Gleichung (8.7) hinzuaddieren, da die null das neutrale Element der Addition ist.

$$\begin{aligned} x + 3y = 8 &= x + 3y + 0 \\ x + 3y + x + y - 2 &= 8 \\ 2x + 4y &= 10. \end{aligned}$$

Das gleiche Resultat erhält man, indem direkt die linken und rechten Seiten der Gleichungen (I) und (II) im System (8.4) zusammen addiert werden. Im Alltag entspricht das dem Kaufen zweier Obstkörbe zusammen, dadurch wird auch der Preis zusammenaddiert.

Additionsverfahren & Gauß-Verfahren

Die Kombination der Multiplikation mit einer Konstanten und dem Addieren von Gleichungen führt zu dem Additionsverfahren. Hierbei werden Gleichungen geschickt so addiert, dass mindestens eine Variable herausfällt.

$$\begin{array}{rclcl} 2x & + & y & = & 7 & \text{(I)} & | \cdot 4 \\ 8x & + & 7y & = & 37 & \text{(II)} \end{array}$$

$$\begin{array}{rclcl} 8x & + & 4y & = & 28 & \text{(I)} \\ 8x & + & 7y & = & 37 & \text{(II)} & | - \text{(I)} \end{array}$$

$$\begin{array}{rclcl} 8x & + & 4y & = & 28 & \text{(I)} \\ & & 3y & = & 9 & \text{(II)} \end{array}$$

$$\Rightarrow y = 3$$

Dies wird üblicherweise in einem Schritt durchgeführt also „ $-4(\text{I})$ “. Wird dies immer so durchgeführt, dass jede Zeile eine Spalte weniger aufweist, als die Zeile davor, spricht man von dem *Gauß'schen Eliminationsverfahren*.

$$\begin{array}{rclcl} -x & + & 2y & + & 3z & = & 5 & \text{(I)} \\ x & + & -y & + & z & = & 6 & \text{(II)} & | + \text{(I)} \\ 2x & + & -3y & + & -4z & = & -5 & \text{(III)} & | + 2(\text{I}) \end{array}$$

$$\begin{array}{rclcl} -x & + & 2y & + & 3z & = & 5 & \text{(I)} \\ & & y & + & 4z & = & 11 & \text{(II)} \\ & & y & + & 2z & = & 5 & \text{(III)} & | - \text{(II)} \end{array}$$

$$\begin{array}{rclcl} -x & + & 2y & + & 3z & = & 5 & \text{(I)} \\ & & y & + & 4z & = & 11 & \text{(II)} \\ & & & & -2z & = & -6 & \text{(III)} & | - \text{(II)} \end{array}$$

$$\Rightarrow z = 3$$

Rückwärtiges Einsetzen, also zuerst (III) dann (II) und zuletzt (I) liefert Lösungen für alle Variablen.

Gleichsetzungsverfahren

Der Vollständigkeit halber sei noch das Gleichsetzungsverfahren erwähnt. Dazu wird wie in Gleichung (8.6) das System nach einer Variable aufgelöst, also beispielsweise

$$\begin{array}{rcl} y & = & -x + 2 \quad \text{(I)}, \\ y & = & -3x + 8 \quad \text{(II)}. \end{array}$$

Da grundsätzlich $y = y$ gilt, können die rechten Seiten der Gleichungen gleich gesetzt und nach x aufgelöst werden, was die Lösung des Systems liefert.

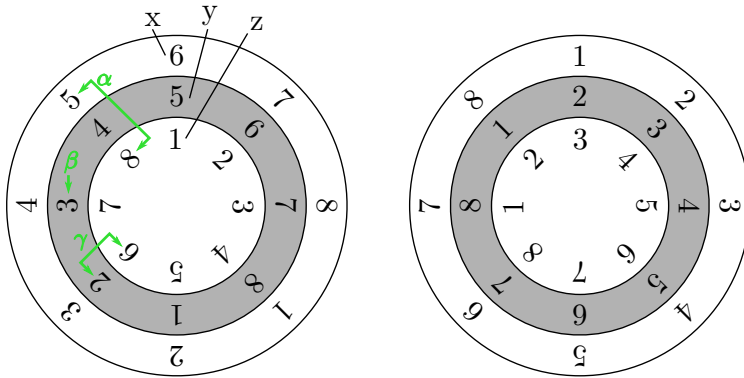


Abbildung 8.3: (a) Drehscheibenrätsel
(b) Lösung. Die grünen Klammern stellen die drei möglichen Rotationen dar.

8.3 Anwendung - Drehrätsel

Die Abbildung 8.3(a) zeigt ein Drehrätsel. Zur Lösung sollen die Scheiben so gedreht werden, dass die Zahlen 1, 2, 3 übereinander stehen, wie in Abbildung 8.3(b). Die Schwierigkeit liegt darin, dass sich nicht alle Scheiben einzeln drehen lassen, sondern nur Scheiben 1 und 3 zusammen (Drehung $\vec{\alpha}$) oder Scheibe 2 einzeln (Drehung $\vec{\beta}$) oder 2 und 3 zusammen (Drehung $\vec{\gamma}$), wie durch die eckigen Klammern in Abbildung 8.3(a) dargestellt. Tatsächlich lässt es sich recht schnell mit Logik lösen, allerdings soll hier aus Trainingsgründen die Überführung in ein mathematisches Modell durchgeführt werden.

Dazu stellen wir drei dreidimensionale Vektoren (Zahlentupel) aus 1 und 0 auf, welche die Drehung der einzelnen Scheiben darstellen

$$\vec{\alpha} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{\beta} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{\gamma} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Nun müssen wir aus der Anfangskonfiguration $\vec{a} = (6, 5, 1)^T$ ermitteln, wie oft die Scheibe gedreht werden soll. Um das Ergebnis $\vec{e} = (1, 2, 3)^T$ muss

1. Scheibe x dreimal (gegen den Uhrzeigersinn) gedreht werden,
2. Scheibe y fünf mal und
3. z zwei mal.

Daraus ergibt sich $\vec{x} = (3, 5, 2)^T$. Diese Drehung muss aus den möglichen Drehungen zusammengesetzt werden

$$a\vec{\alpha} + b\vec{\beta} + c\vec{\gamma} = \vec{x} \Leftrightarrow a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Als Gleichungssystem ausgedrückt ergibt sich

$$\begin{array}{rcl} a & & = 3 \quad \text{(I)} \\ & b + c & = 5 \quad \text{(II)} \\ a & + c & = 2 \quad \text{(III)}. \end{array}$$

Das ergibt das gleiche Resultat wie die intuitive/logische Vorgehensweise: Zuerst die $\vec{\alpha}$ Drehung ausführen (a bestimmen), dadurch ist die erste

Zahl gelöst, danach $\vec{\gamma}$, dadurch ist die dritte Zahl fest und jetzt kann die zweite frei bewegt werden. Das Ergebnis ist

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Dieses Ergebnis muss nun vom mathematischen Modell zurück übertragen werden. Es kann zum Beispiel sein, dass die Scheiben nicht im Uhrzeigersinn gedreht werden können. Dann muss -1 durch $-1 + 8 = 7$ ersetzt werden, was der gleichen Drehung entspricht.

8.4 Parameterabhängige Gleichungssysteme

Gleichungssysteme können, wie einzelne Gleichungen, Parameter enthalten. In diesem Fall muss das Gleichungssystem geschickt gelöst werden, damit es auswertbar bleibt.

$$\begin{array}{rclcl} -2x & + & y & + & 4z & = & -2 & \text{(I)} \\ -2x & + & y & + & 5z & = & 1 & \text{(II)} \quad | - \text{(I)} \\ 2x & + & -y & + & -6z & = & \alpha - 2 & \text{(III)} \quad | + \text{(I)} \\ \hline -2x & + & y & + & 4z & = & -2 & \text{(I)} \\ & & & & z & = & 3 & \text{(II)} \\ & & & & 2z & = & \alpha - 4 & \text{(III)} \end{array}$$

$$\Rightarrow \alpha + 2 = 0.$$

Wenn $\alpha \neq 2$ ist, kann das System nicht gelöst werden. Es gibt also eine eindeutige Lösung für α .

In anderen Fällen kann es Lösungen für beliebige α geben. Zum Beispiel kann für das System

$$\begin{array}{rclcl} x & + & -2y & & = & 0 & \text{(I)} \\ & & y & + & z/3 & = & -1 & \text{(II)} \\ & & (\alpha - 3)y & & = & 1 & \text{(III)} \end{array}$$

die Lösung $y = 1/(\alpha - 3)$ direkt abgelesen werden. Durch Einsetzen ergeben sich die Lösungen

$$x = \frac{2}{\alpha - 3}, \quad y = \frac{1}{\alpha - 3} \quad \text{und} \quad z = \frac{6 - 3\alpha}{\alpha - 3}.$$

Das Gleichungssystem hat demnach für $\alpha \neq 3$ eine Lösung, die von α abhängt.

8.5 Funktionsanpassung

Bei einer Funktionsanpassung soll eine Funktion, in der Regel eine Polynomfunktion, so konstruiert werden, dass sie bestimmte Bedingungen

erfüllt. Eine eindeutige Konstruktion ist dabei möglich, wenn die Anzahl der Bedingungen identisch ist mit der Anzahl an Parametern der Funktion.

Soll ein Polynom an eine Anzahl N_B von Bedingungen angepasst werden, so wird sinnvollerweise das Polynom

$$f(x) = \sum_{k=0}^{N_B-1} \alpha_k x^k$$

gewählt, oder dasjenige, welches dieselbe Form für die n -te Ableitung hat, je nach Bedingung.

Example 8.5.1 Funktionsanpassung

Es soll eine Funktion gefunden werden, welche durch die Punkte $(0|0)$ und $(20|0)$ verläuft und am Punkte $(0|0)$ die Steigung $m = 1$ besitzt.

Die Bedingungen können in der Form

1. $f(0) = 0$,
2. $f(20) = 0$, und
3. $f'(0) = 1$

geschrieben werden. Aufgrund von $N_B = 3$ Bedingungen wählen wir ein Polynom des Grades $g = N_B - 1 = 2$, wobei wir $\alpha_2 = a$, $\alpha_1 = b$ und $\alpha_0 = c$ nennen

$$f(x) = \sum_{k=0}^2 \alpha_k x^k = ax^2 + bx + c,$$

$$f'(x) = 2ax + b.$$

Anhand der Bedingungen stellen wir die folgenden Gleichungen auf

1. $f(0) = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = c = 0$,
2. $f(20) = a \cdot 20^2 + b \cdot 20 + c = 0$,
3. $f'(0) = 2 \cdot a \cdot 0 + b = b = 1$.

Oder als Gleichungssystem

$$\begin{array}{rrcr} 0a & 0b & 1c & = 0 \\ 400a & 20b & 1c & = 0 \\ 0a & 1b & 0c & = 1 \end{array} \quad \text{bzw.} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 400 & 20 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Allgemein müsste dieses System jetzt gelöst werden. Allerdings ist es schon in Dreiecksform, indem die erste Gleichung nach unten geschrieben wird. Daher lesen wir ab

$$b = 1, \quad c = 0, \quad 400a = -20b \Rightarrow a = -\frac{1}{20}.$$

Die gesuchte Funktion ist $f(x) = -1/20x^2 + x$, siehe Abbildung 8.4.

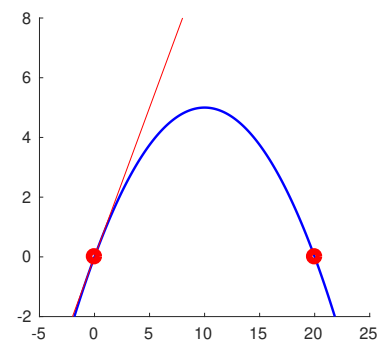


Abbildung 8.4: Funktion angepasst an die Punkte, welche durch rote Kreise markiert sind.

Vektoren 9

In der Physik begegnen uns Vektoren an jeder Ecke. Egal ob wir uns die Bewegung einer Rakete oder eines Quantensystems anschauen. Unsere Formulierung verwendet immer in irgendeiner Form Vektoren. Das einfachste Beispiel ist die Bewegung eines Objekts im Raum, z.B. die einer Rakete im Weltall. Zu jedem Zeitpunkt besitzt dieses Objekt einen Ort im Raum. Um diesen Ort anzugeben, benötigen wir drei Koordinaten. Zusammengefasst ergeben diese drei Koordinaten ein Konstrukt aus drei Zahlen, unser erster Vektor!

Das Konzept eines Vektors kann auch mathematischer aufgezogen werden. Dann sind Vektoren wirklich abstrakte mathematische Objekte, z.B. Polynome oder allgemeinere Funktionen. Durch diese mathematischere Herangehensweise entfalten Vektoren ihr volles Potenzial und Eigenschaften, die wir von geometrischen Vektoren kennen, verallgemeinern sich auf die verschiedensten mathematischen Objekte.

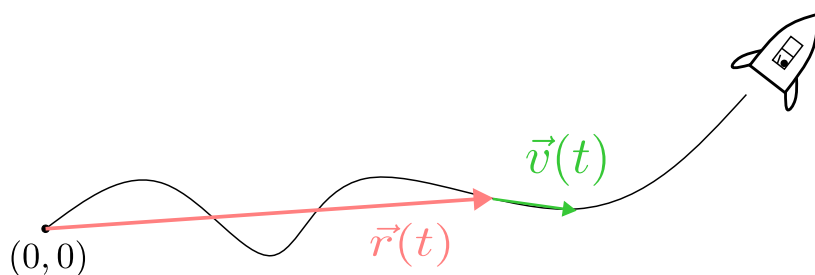


Abbildung 9.1: In der Physik können wir eine Bewegung mithilfe von Vektoren beschreiben. So können zum Beispiel der Ort und die Geschwindigkeit eines Objektes angegeben werden.

9.1 Einführung

Unter einem Vektor versteht man ein mathematisches Konstrukt mit Betrag und Richtung. Übliche Schreibweisen, um eine Variable v als Vektor zu kennzeichnen, sind $\vec{v}$ und $\mathbf{v}$. Vektoren werden in der Regel als vertikale Anordnung notiert und mit runden Klammern umschlossen

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix},$$

1: Dazu später mehr.

2: Dazu auch später mehr.

wobei die einzelnen Einträge, oder Elemente, mit v_i , $i = 1, 2, \dots, n$ bezeichnet werden. Für liegende Vektoren wird dann $\vec{v}^T = (1, 3, 2, 4)$ geschrieben. Der Beispielvektor hat vier Komponenten (v_i , $i = 1, 2, 3, 4$), man sagt er ist Bestandteil des *Vektorraums*¹ $\mathbb{R}^4$. Im Allgemeinen ist die Anzahl n der Komponenten nicht begrenzt und die Einträge sind auch nicht auf die reellen Zahlen beschränkt. Der Vektor $u = (1, 2 + 3i)^T$ ist beispielsweise aus dem Vektorraum $\mathbb{C}^2$, man schreibt $u \in \mathbb{C}^2$. Ein Vektor kann auch als $n \times 1$ oder $1 \times n$ Matrix² aufgefasst werden. Umgekehrt kann auch eine Matrix als Vektor aufgefasst werden. Im Folgenden werden Vektoren aus dem dreidimensionalen Vektorraum $V = \mathbb{R}^3$ betrachtet, wenn nichts anderes spezifiziert wird.

Geometrisch werden Vektoren oft als Pfeil dargestellt, siehe Abbildung 9.2a. Die Länge des Pfeils entspricht seinem *Betrag*

$$|\vec{v}| = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2} \stackrel{n=3}{=} \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}, \quad (9.1)$$

was dem n -dimensionalen Satz des Pythagoras entspricht.

In der Physik wird zwischen *Ortsvektoren* und *freien Vektoren* unterschieden. In der Mathematik werden nur freie Vektoren betrachtet, welche dort daher einfach Vektoren genannt werden. Ein Ortsvektor beschreibt einen festen Punkt im Bezug auf das gewählte Koordinatensystem. Ein freier Vektor ist unabhängig vom Koordinatensystem. Ortsvektoren werden gelegentlich auch als Verbindungsvektoren bezeichnet. Im Allgemeinen kann ein Vektor $\vec{v}$ auch beliebige Punkte P und Q in einem

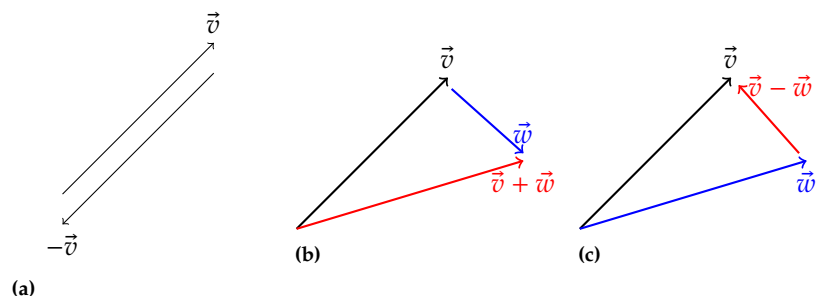


Abbildung 9.2: Illustration von Vektoren.

Koordinatensystem verbinden. Wir schreiben

$$\vec{v} = \overrightarrow{PQ} = \vec{q} - \vec{p} = \begin{pmatrix} q_x \\ q_y \\ q_z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix},$$

$$\vec{v} = \overrightarrow{QP} = \vec{p} - \vec{q} = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} q_x \\ q_y \\ q_z \end{pmatrix},$$

das heißt der Verbindungsvektor zweier Punkte P und Q ist die Differenz der Ortsvektoren des Endpunkts $\vec{q} = \overrightarrow{OQ}$ und des Startpunkts $\vec{p} = \overrightarrow{OP}$.

9.2 Rechenregeln

Addition

Vektoren werden addiert (subtrahiert), indem die einzelnen Komponenten addiert (subtrahiert) werden entsprechend

$$\vec{v} \pm \vec{w} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \pm w_1 \\ v_2 \pm w_2 \\ v_3 \pm w_3 \end{pmatrix}.$$

Demnach kann der Abstand zweier Punkte P und Q durch $|\vec{q} - \vec{p}|$ bestimmt werden. Weiterhin gilt für die Vektoren $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ die Dreiecksungleichung $|\vec{c}| \leq |\vec{a} + \vec{b}|$.

Multiplikation

Bei der Multiplikation von Objekten mit Vektoren ist es entscheidend, was genau man multiplizieren will!

Skalierung

Zunächst kann ein Vektor mit einem Skalar λ (einer Zahl), das heißt $\lambda \in \mathbb{R}^1$, multipliziert werden, indem alle Einträge mit λ multipliziert werden

$$\lambda \vec{v} = \lambda \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda v_1 \\ \lambda v_2 \\ \lambda v_3 \end{pmatrix}.$$

Die Multiplikation mit einem Skalar (Skalierung) kann den Vektor stauchen ($0 < |\lambda| < 1$) bzw. strecken ($|\lambda| > 1$) oder dessen Richtung umkehren ($\lambda < 0$), oder beides.

Für die Skalierung eines Vektors gilt das Distributivgesetz

$$\lambda(\vec{v} + \vec{w}) = \lambda \vec{v} + \lambda \vec{w},$$

oder

$$(\lambda + \mu)\vec{v} = \lambda \vec{v} + \mu \vec{v}.$$

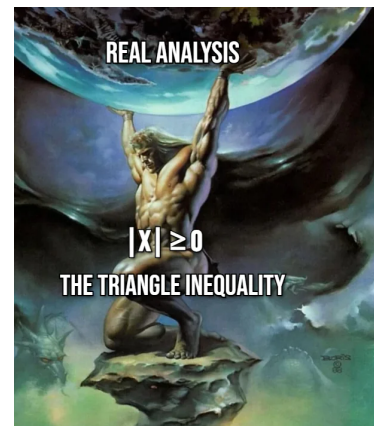


Abbildung 9.3: Wenn man bei Beweisen in Analysis in den ersten Semestern nicht weiterkommt, hilft in wahrscheinlich 90% der Fälle die Dreiecksungleichung weiter. © u/Hitman7128 via r/mathmemes

Skalarprodukt

Zwischen zwei Vektoren kann das *Skalarprodukt*, auch *inneres Produkt* genannt, definiert werden. Dies ist eine Abbildung $V^n \times V^n \rightarrow V^1$ auf einen Skalar, daher der Name. Es wird in der Mathematik üblicherweise $\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$, oder schlicht $\langle v, w \rangle$ geschrieben. In der Physik wird es oft abgekürzt durch $\vec{v} \cdot \vec{w}$. Es ist definiert durch

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \vec{v} \cdot \vec{w} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = v_1 w_1 + v_2 w_2 + v_3 w_3.$$

Genauer ist der Betrag von Vektoren über das Skalarprodukt definiert $|\vec{v}|^2 = \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle$, vergleiche Gleichung 9.1. Die Schreibweise $\langle v|w \rangle$ ist in der Quantenmechanik üblich.

Das Skalarprodukt besitzt folgende Eigenschaften.

- ▶ Es ist *nicht* assoziativ, das heißt $(\vec{u} \cdot \vec{v}) \cdot \vec{w} \neq \vec{u} \cdot (\vec{v} \cdot \vec{w})$.
- ▶ Es ist kommutativ, es gilt $\vec{v} \cdot \vec{w} = \vec{w} \cdot \vec{v}$.
- ▶ Es folgt dem Distributivgesetz $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$.

Das Skalarprodukt kann mit dem Winkel φ , welcher von den beiden Vektoren eingeschlossen wird, in Verbindung gebracht werden durch

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = |\vec{v}| |\vec{w}| \cos(\varphi). \quad (9.2)$$

Umgekehrt kann der Winkel φ bestimmt werden durch

$$\varphi = \arccos \left(\frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{|\vec{v}| |\vec{w}|} \right)$$

Aus Gleichung 9.2 folgt direkt, dass für orthogonale Vektoren $\vec{v} \perp \vec{w}$ gilt, dass $\vec{v} \cdot \vec{w} = 0$, da $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$. Außerdem gilt für parallele Vektoren $\vec{v} \parallel \vec{w}$, das heißt $\varphi = 0$, $\vec{v} \cdot \vec{w} = |\vec{v}| |\vec{w}|$.

Kreuzprodukt

Ein weiteres Produkt, dass zwischen zwei Vektoren $\vec{v}$ und $\vec{w}$ definiert werden kann, ist das *Kreuzprodukt* $\vec{v} \times \vec{w}$, auch *Vektorprodukt* oder *äußeres Produkt* genannt. Dabei wird aus den beiden Vektoren ein dritter gebildet, welcher senkrecht zu diesen steht. Das heißt, es handelt sich um eine Abbildung $V^n \times V^n \rightarrow V^n$. Das Kreuzprodukt wird wie folgt berechnet

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

Wichtig: Das Kreuzprodukt ist in dieser Gestalt *nur im* $\mathbb{R}^3$ definiert. Für $n \geq 2$ Dimensionen kann ein Kreuzprodukt aus $n - 1$ Vektoren definiert werden, siehe [Wikipedia-Artikel](#).

Das Kreuzprodukt hat folgende Eigenschaften.

- Es ist *bilinear*, das heißt für $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ und die Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ gilt

$$\begin{aligned}\vec{a} \times (\beta \vec{b} + \gamma \vec{c}) &= \beta(\vec{a} \times \vec{b}) + \gamma(\vec{a} \times \vec{c}), \\ (\alpha \vec{a} + \beta \vec{b}) \times \vec{c} &= \alpha(\vec{a} \times \vec{c}) + \beta(\vec{b} \times \vec{c}).\end{aligned}$$

Dies impliziert

$$\vec{a} \times (\beta \vec{b}) = \beta(\vec{a} \times \vec{b}) = (\beta \vec{a}) \times \vec{b}.$$

- Das Kreuzprodukt ist *antikommutativ*, das heißt

$$\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}.$$

- Der Betrag $|\vec{c}|$ des, aus dem Kreuzprodukt resultierenden, Vektors $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ entspricht dem Flächeninhalt des von den Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms.
- Ähnlich zu Gleichung 9.2 gilt für den zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ eingeschlossenen Winkel φ

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin(\varphi).$$

Damit gilt für $\vec{a} \perp \vec{b}$, dass $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}|$ ist und $|\vec{a} \times \vec{a}| = 0$.³

- Für das Kreuzprodukt gilt, unter anderem, die *Graßmann-Identität*

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c} \cdot (\vec{a} \cdot \vec{b}).$$

In dieser Schreibweise wird sie auch als *BAC-CAB-Formel* genannt.

Mit Hilfe des Kreuzprodukts kann das Volumen V eines durch die Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ aufgespannten Parallelepipeds bestimmt werden

$$V = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b}.$$

Dieses Volumen wird uns später nochmal bei Matrizen und insbesondere bei Determinanten begegnen. Wegen der Kommutativität des Skalarprodukts gilt auch

$$V = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}).$$

9.3 Basis

Anmerkung: der folgende Abschnitt ist formale Mathematik schwierig zu verstehen.

Vektoren sind formal als Elemente eines Vektorraums definiert. Vektorräume können über die verschiedensten mathematischen Strukturen definiert werden und genauso vielfältig sind Vektoren. Ein Vektorraum wird durch eine *Basis* aufgespannt. Zum Beispiel können wir den Vektorraum $\mathbb{R}^3$ durch drei Vektoren aufspannen:

$$\mathbb{R}^3 = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{mit } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}. \quad (9.3)$$

3: Eine nützliche Relation ist dann auch

$$\frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{|\vec{a} \cdot \vec{b}|} = \tan(\varphi).$$

Das entspricht dem üblichen Koordinatensystem für den dreidimensionalen Raum, wo wir die Position im Raum mit den drei Koordinaten x , y und z angeben.

Ein Vektor ist dabei immer abhängig von dieser Basis. In einer anderen Basis verändert der Vektor seine äußere Form, bezeichnet aber z.B. immer noch den gleichen Punkt im Raum:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}_v = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}_{v'}.$$

Der Einfachheit halber beschränken wir uns in dieser kurzen Diskussion auf orthogonale Basen (engl. orthonormal basis). Diese können im Deutschen auch als VONS abgekürzt werden, was

Vollständiges Orthonormiertes System

bedeutet. Die einzelnen Terme sollen kurz erläutert werden.

- Eine Zusammenstellung von Vektoren $\vec{b}_i \in V$ wird als *vollständig* bezeichnet, wenn jeder Vektor $\vec{v}$ des betrachteten Raumes V als *Linearkombination* der Vektoren $\vec{b}_i$ dargestellt werden kann. Als *Linearkombination* wird eine Summe aus Termen bezeichnet, welche individuell skaliert werden können

$$\vec{v} = \sum_{i=1}^N \beta_i \vec{b}_i, \quad (9.4)$$

eben eine Kombination linearer Terme. Dabei können die Koeffizienten $\beta_i \in \mathbb{R}$ beliebige Werte (auch 0) annehmen.

- Vektoren sind orthogonal zueinander, wenn

$$\langle \vec{b}_i, \vec{b}_j \rangle = |\vec{b}_i|^2 \delta_{ij}, \quad \text{mit} \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{für } i = j \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (9.5)$$

gilt. Die gängige Funktion δ_{ij} wird als *Kronecker-Delta* bezeichnet.

- Sie sind weiterhin *orthonormal*, wenn gilt

$$\langle \vec{b}_i, \vec{b}_j \rangle = \delta_{ij}. \quad (9.6)$$

Sie sind also insbesondere normiert

$$\langle \vec{b}_i, \vec{b}_i \rangle = |\vec{b}_i|^2 = 1.$$

Die Koeffizienten β werden in Physik, insbesondere in der Quantenmechanik (daher auch die $\langle \cdot, \cdot \rangle$ Schreibweise), auch als *Entwicklungskoeffizienten* bezeichnet, wenn der Vektor $\vec{v}$ nach den Basisvektoren $\vec{b}_i$ „entwickelt“ wird. Sie können gewonnen werden, indem beide Seiten von Gleichung 9.4 mit einem beliebigen Basisvektor $\vec{b}_k$ skalar multipliziert werden

$$\langle \vec{b}_k, \vec{v} \rangle = \langle \vec{b}_k, \sum_{i=1}^N \beta_i \vec{b}_i \rangle = \sum_{i=1}^N \beta_i \langle \vec{b}_k, \vec{b}_i \rangle = \sum_{i=1}^N \beta_i \delta_{ik} = \beta_k. \quad (9.7)$$

Dabei wurde im ersten Schritt verwendet, dass das Skalarprodukt bilinear ist (also die Summe nach außen gezogen werden kann) und im zweiten

Schritt die Orthonormierung, Gleichung 9.6.

Example 9.3.1 Vektor in zwei verschiedenen Basen

Gegeben sei die zweidimensionale kartesische Standardbasis

$$\vec{k}_1 = \vec{e}_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{k}_2 = \vec{e}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ein Vektor sei bezüglich der kartesischen Basis k gegeben als $\vec{v} = (2, 3)_k^T$.

Er soll in der Vektoren $\vec{b}_1$ und $\vec{b}_2$

$$\vec{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_k \quad \text{und} \quad \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}_k$$

dargestellt werden. Weiterhin wird gezeigt, dass die Vektoren $\vec{b}_1$ und $\vec{b}_2$ orthogonal jedoch nicht normiert sind.

Wir bestimmen

$$\begin{aligned} \langle \vec{b}_1, \vec{b}_1 \rangle &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 + 1 = 2 = |\vec{b}_1|^2 \\ \langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 1 - 1 = 0 \\ \langle \vec{b}_2, \vec{b}_2 \rangle &= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 1 + 1 = 2 = |\vec{b}_2|^2. \end{aligned}$$

Damit gilt Gleichung 9.5, jedoch nicht Gleichung 9.6.

Die Entwicklungskoeffizienten κ_i der kartesischen Basis sind trivialerweise

$$\kappa_1 = \langle \vec{k}_1, \vec{v} \rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 2, \quad \text{und} \quad \kappa_2 = \langle \vec{k}_2, \vec{v} \rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 3.$$

Es gilt also

$$\vec{v} = \sum_{i=1}^2 \kappa_i \vec{k}_i = 2\vec{k}_1 + 3\vec{k}_2 = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}_k.$$

Analog ist für die Basis b mit Koeffizienten β_i

$$\begin{aligned} |\vec{b}_1|^2 \beta_1 &= \langle \vec{b}_1, \vec{v} \rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 5, \quad \text{und} \quad |\vec{b}_2|^2 \beta_2 = \langle \vec{b}_2, \vec{v} \rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = -1, \\ \Rightarrow \beta_1 &= \frac{5}{2} \quad \text{und} \quad \beta_2 = -\frac{1}{2}, \end{aligned}$$

wobei ähnlich zu Gleichung 9.7 hier $\langle \vec{b}_j, \vec{v} \rangle = |\vec{b}_j|^2 \beta_j$ gilt. Daher sind in der Regel die Basisvektoren normiert. Es gilt also

$$\vec{v} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}_b = \sum_{i=1}^2 \beta_i \vec{b}_i = \frac{5}{2} \vec{b}_1 + \frac{-1}{2} \vec{b}_2 = \frac{5}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_k - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}_k = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}_k.$$

Anmerkung: Nicht-orthogonale, nicht-normierte Basisvektoren können z.B. Basis eines Kristallgitters sein (wie $\vec{b}_1 = (1, 0)^T$, $\vec{b}_2 = (1, 1)^T$).

9.4 Geraden und Ebenen

Mit Hilfe von Vektoren ist es möglich Mengen von Punkten zu beschreiben, welche Gerade oder Ebenen im Raum bilden. Für höherdimensionale Vektorräume können auch $(n - 1)$ -dimensionale Ebenen gebildet werden, welche dann als Hyperebenen bezeichnet werden.

Geraden

Eine Gerade g , durch zwei Punkte P und Q , ist die Menge aller Punkte (Ortsvektoren), welche durch ein beliebiges Vielfaches λ eines Verbindungsvektors (beispielsweise zwischen P und Q) ausgehend von einem Punkt der Gerade erreicht werden können.

Parameterdarstellung

Durch die Gleichung

$$g : \vec{x}_g = \vec{p} + \lambda \vec{q}$$

ist eine Gerade g beschrieben, wobei alle Punkte darauf durch Variation des Parameters λ erreicht werden. Man spricht daher von einer *Parameterdarstellung*.

Ebenen

Eine (zweidimensionale) Ebene ist die Menge aller Punkte, welche ausgehend von einem Ortsvektor, über eine beliebige Superposition zweier Vektoren erreicht werden können.

Parameterdarstellung

Durch die Gleichung

$$E : \vec{x}_E = \vec{p} + \lambda \vec{q} + \mu \vec{r}$$

ist eine Ebene E beschrieben, wobei alle darin liegenden Punkte durch Variation der Parameter λ und μ erreicht werden. Daher ist dies wieder die Parameterdarstellung. Die Vektoren $\vec{q}$ und $\vec{r}$ können ausgehend vom Punkt P , mit $\vec{p} = \overrightarrow{OP}$, beschrieben werden durch $\vec{q} = \overrightarrow{PQ}$ und $\vec{r} = \overrightarrow{PR}$, wobei Q und R zwei Punkte der Ebene sind, welche nicht auf einer Geraden liegen, die auch P mit einschließt.

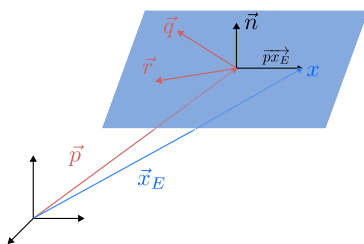


Abbildung 9.4: Normalenform einer Ebene.

Durch das Kreuzprodukt $\vec{q} \times \vec{r}$ kann *Normalenvektor* $\vec{n}$ bestimmt werden, welcher senkrecht zur Ebene steht. Üblicherweise wird dieser normiert angegeben, das heißt

$$\vec{n} = \frac{\vec{q} \times \vec{r}}{|\vec{q} \times \vec{r}|}. \quad (9.8)$$

Normalenform

Mit Hilfe des Normalenvektors kann die Ebene auch in der *Normalenform* angegeben werden. In dieser ist die Ebene durch alle Punkte (bzw. Vektoren) $\vec{x}$ gegeben, welche

$$(\vec{x} - \vec{p}) \cdot \vec{n} = 0.$$

erfüllen, wobei $\vec{p}$ ein Stützvektor der Ebene ist. Die Normalenform kann sehr einfach aus der Parameterform erhalten werden, indem Gleichung 9.8 verwendet wird und der Stützvektor $\vec{p}$ übernommen wird.

Mit normiertem Normalenvektor, kann diese Form durch Ausführen der Skalarmultiplikation $\vec{p} \cdot \vec{n} = d$ auf die *hessesche Normalform* gebracht werden. Diese lautet

$$\vec{n} \cdot \vec{x} - d = 0,$$

wobei d den kleinsten Abstand der Ebene vom Ursprung bezeichnet ($d\vec{n}$ ist der Punkt in der Ebene, welcher dem Ursprung am nächsten liegt). Dies kann einfach geometrisch verstanden werden. Das Skalarprodukt $\vec{n} \cdot \vec{x}$ gibt den Anteil von $\vec{x}$, welcher vom Ursprung direkt zur Ebene zeigt. Ist dieser identisch mit dem Abstand d der Ebene vom Ursprung, so muss der Punkt in der Ebene liegen. Siehe auch Abbildung 9.5.

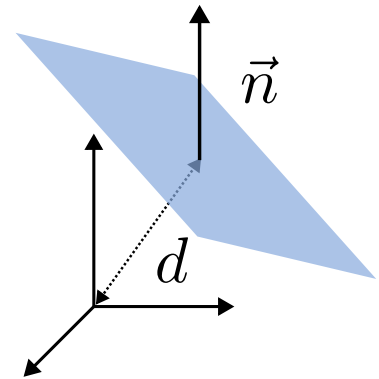


Abbildung 9.5: Hessesche Normalform einer Ebene.

Oft wird die hessesche Normalform ausmultipliziert angegeben

$$n_x x + n_y y + n_z z = d.$$

Um aus der Normalenform die Parameterform zu erhalten, kann folgender Algorithmus verwendet werden. Man nehme den Stützvektor $\vec{p} = d\vec{n}$ und als Richtungsvektoren die beiden Vektoren

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} -n_y \\ n_x \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ -n_z \\ n_y \end{pmatrix},$$

wobei n_x , n_y und n_z die Komponenten des Normalenvektors bezeichnen. Mit diesen Vektoren gilt

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} -n_y \\ n_x \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ -n_z \\ n_y \end{pmatrix} = n_y \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{pmatrix},$$

das heißt, sie müssen in der Ebene liegen.

Lagebeziehungen

Punktprobe

Es soll überprüft werden, ob ein Punkt P auf einer Geraden bzw. in einer Ebene liegt. Dazu muss lediglich der Ortsvektor $\vec{p} = \overrightarrow{OP}$ mit der Geraden oder Ebenengleichung gleichgesetzt werden.

Abstandsbeziehungen

Um den Abstand eines Punktes P von einer Geraden zu bestimmen, muss zunächst überlegt werden, entlang welcher Verbindung zwischen der Geraden und des Punktes der geringste Abstand besteht. Dies ist eine Gerade, welche vom Punkt P ausgeht und einen rechten Winkel mit der Geraden besitzt, siehe Abbildung 9.6.

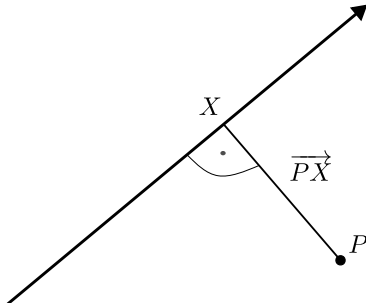


Abbildung 9.6: Der geringste Abstand zwischen einem Punkt und einer Gerade.

Der kleinste Abstand eines Punktes P zu einer Ebene wird auf ähnliche Weise bestimmt. Der Verbindungsvektor muss senkrecht auf der Ebene stehen, ist also gleich der Normalen der Ebene. Liegt die Ebene in Parameterform vor, müssen wir eine Gleichung der Form

$$\vec{p} + \lambda \vec{q} + \mu \vec{r} = \vec{P} + \alpha \vec{n} \quad (9.9)$$

$$\Rightarrow \lambda \vec{q} + \mu \vec{r} - \alpha \vec{n} = \vec{P} - \vec{p} \quad (9.10)$$

Da jeder Vektor hier drei Komponenten hat, besitzt diese Gleichung also auch drei Komponenten. Dies ist unser erstes *lineares Gleichungssystem*. Wie genau wir die Lösung dafür finden, besprechen wir im nächsten Kapitel.

Abgesehen von den zwei erwähnten Lagebeziehungen, könnten wir noch beliebig viele weitere anschauen. Allerdings lassen sich alle Problemstellungen auf das Lösen eines linearen Gleichungssystems reduzieren.

10.1 Grundlagen

Unter einer Matrix versteht man eine rechteckige Anordnung von Elementen, welche im grundlegenden Fall Zahlen sind. Eine Matrix mit z Zeilen und s Spalten ist folgendermaßen aufgebaut

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{Spalte 1} & \text{Spalte 2} & \cdots & \text{Spalte } s \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{Zeile 1} \rightarrow \\ \text{Zeile 2} \rightarrow \\ \vdots \\ \text{Zeile } z \rightarrow \end{matrix} & \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{1s} \\ m_{21} & m_{22} & \cdots & m_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ m_{z1} & m_{z2} & \cdots & m_{zs} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Eine so definierte Matrix hat den Typ $z \times s$. Als Merkhilfe für die Reihenfolge der Benennung kann der Satz „Zeilen zuerst, Spalten später“ dienen. Als Verweise auf die Einträge der Matrix ist die Notation $(M)_{ij} = m_{ij}$ üblich, die sogenannte *Indexschreibweise*. Umgekehrt kann die Zusammensetzung der Matrix als $M = (m_{ij})$ geschrieben werden. Dabei ist i der Zeilenindex und j der Spaltenindex.

Example 10.1.1 Matrix

Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 & 0 \\ -1 & 8 & 10 & 0 \\ 9 & 9 & 9 & 1 \end{pmatrix}$$

ist eine 3×4 Matrix mit Einträgen $(A)_{ij} \in \mathbb{Z}$. Mit $a_{ij} = (A)_{ij}$ gilt beispielsweise $a_{2,4} = 0$ und $a_{3,1} = a_{3,2} = 9$.

Der Einfachheit halber besitzen Beispielmatrizen in der Regel ganzzahlige Einträge, während im folgenden reelle Einträge angenommen werden, wenn nichts anderes angegeben ist. Eine Matrix kann auch aus komplexen Zahlen bestehen, dann sprechen wir von einer komplexen Matrix.

Die Elemente entlang der, in Gleichung 10.1 eingezeichneten, roten Linie werden als *Hauptdiagonale* bezeichnet. Analog werden die Elemente entlang der grünen Linie als *Gegendiagonale* bezeichnet. Parallele Linien zur roten Linie sind die sogenannten *Nebendiagonalen*.

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix} \quad (10.1)$$

1: Genauso können wir Matrizen als einen großen Vektor verstehen.

Eine Matrix kann auch als Vektor mit Vektoren als Einträgen aufgefasst werden.¹ Zum Beispiel mit $\vec{m}_1 = (1, 2, 3)^T$, $\vec{m}_2 = (2, 4, 6)^T$ und $\vec{m}_3 =$

$(4, 8, 12)^T$ ist

$$M = (\vec{m}_1, \vec{m}_2, \vec{m}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \\ 3 & 6 & 12 \end{pmatrix}. \quad (10.2)$$

Besondere Matrizen

Quadratische Matrix

Als quadratische Matrix wird eine Matrix bezeichnet, welche genauso viele Zeilen wie Spalten hat, also $z = s$. Die Matrix M in Gleichung 10.2 ist quadratisch.

Einheitsmatrix

Als Einheitsmatrix E_n , auch I_n für *Identität*, wird eine quadratische $n \times n$ Matrix bezeichnet, deren Einträge auf der Hauptdiagonalen 1 sind und 0 sonst, also beispielsweise

$$E_4 = I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Es gibt weitere beliebig viele Matrizentypen, z.B. symmetrische und hermitesche Matrizen, die besonders in der Quantenmechanik sehr wichtig sind.

10.2 Rechnen mit Matrizen

Addition und Subtraktion

Zwei Matrizen A und B gleichen Typs $z \times s$ können addiert werden, indem die Elemente mit jeweils gleichem Zeilen- und Spaltenindex addiert werden, das heißt

$$\begin{aligned} M = A \pm B &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{z1} & a_{z2} & \cdots & a_{zs} \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{z1} & b_{z2} & \cdots & b_{zs} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} \pm b_{11} & a_{12} \pm b_{12} & \cdots & a_{1s} \pm b_{1s} \\ a_{21} \pm b_{21} & a_{22} \pm b_{22} & \cdots & a_{2s} \pm b_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{z1} \pm b_{z1} & a_{z2} \pm b_{z2} & \cdots & a_{zs} \pm b_{zs} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Dies kann vereinfacht als $m_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}$ geschrieben werden.

Die Addition von Matrizen ist sowohl *assoziativ*, das heißt

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

als auch *kommutativ*, das heißt

$$A + B = B + A.$$

Skalierung

Eine Matrix kann mit einem Skalar λ multipliziert werden, indem jeder Eintrag mit λ multipliziert wird

$$M = \lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1s} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{z1} & \lambda a_{z2} & \cdots & \lambda a_{zs} \end{pmatrix}.$$

Es gilt $m_{ij} = \lambda a_{ij}$.

Multiplikation

Zwei Matrizen $A (z_a \times s_a)$ und $B (z_b \times s_b)$ können multipliziert werden, wenn $s_a = z_b = n$ gilt. Für jedes Element $m_{ij} = (M)_{ij}$ mit $M = A \cdot B$ gilt dann $m_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$. Dabei entsteht eine $z_a \times s_b$ Matrix.

Example 10.2.1 Matrixmultiplikation

Gegeben sind die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 3 & 5 & 0 \\ -4 & -6 & -1 \\ 6 & 8 & 3 \end{pmatrix}.$$

In handschriftlichen Notizen werden Matrixmultiplikationen oft folgendermaßen notiert

$$A \cdot B = C \quad \Rightarrow \quad A \overset{B}{C} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 5 & 0 \\ -4 & -6 & -1 \\ 6 & 8 & 3 \end{pmatrix}$$

Bei der Matrixmultiplikation ist die *Reihenfolge essentiell* oder mathematisch ausgedrückt, Matrixmultiplikation ist *nicht kommutativ*. Insbesondere ist für nicht-quadratische Matrizen das Vertauschen unmöglich. Die Matrixmultiplikation ist jedoch assoziativ und distributiv. Es gilt

$$\begin{array}{ll} A \cdot B \neq B \cdot A & \text{nicht kommutativ (im Allgemeinen)} \\ (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) & \text{assoziativ} \\ (A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C & \text{distributiv (rechtsseitig)} \\ A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C & \text{distributiv (linksseitig)} \end{array}$$

Die Addition zusammen mit der nicht-kommutativen Multiplikation bilden eine mathematische Struktur. Wir sprechen dann von einem *nicht-kommutativen Ring*. Wir sagen, dass Matrizen *kommutieren*, wenn für die der sogenannte *Kommutator* $[A, B] = AB - BA$ verschwindet, das heißt $[A, B] = 0$ ist. Entsprechend gilt in diesem Fall $AB = BA$. In einer der Übungsaufgaben soll ein Kommutator berechnet werden. Der Kommutator spielt eine sehr große Rolle in der Quantenmechanik.

Transponieren

Die transponierte Matrix A^T zu Matrix A ist diejenige, in der die Zeilen von A als Spalten eingetragen sind und umgekehrt.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{z1} & a_{z2} & \cdots & a_{zs} \end{pmatrix}, \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{z1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{z2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1s} & a_{2s} & \cdots & a_{zs} \end{pmatrix}.$$

Anmerkung: Das Transponieren entspricht dem Spiegeln an der Hauptdiagonale bzw. einer Drehung um die Hauptdiagonale.

Example 10.2.2 Transponierte Matrix

Gegeben ist die Matrix A und die transponierte Matrix A^T

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Stünden diese Zahlen auf einem DIN A4-Zettel, so entspräche das Transponieren dem Drehen des Zettels vom Quer- auf das Hochformat.

Beim Transponieren sind folgende Rechenregeln zu beachten

$$\begin{aligned} (A + B)^T &= A^T + B^T & (\lambda A)^T &= \lambda \cdot A^T \\ (A^T)^T &= A & (A^{-1})^T &= (A^T)^{-1} \end{aligned}$$

Außerdem gilt

$$(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T,$$

was dadurch verständlich wird, dass die Matrizen S und A der Typen $m \times n$ und $n \times k$ beim Transponieren zu $n \times m$ und $k \times n$ Typen werden. Die resultierende Matrix $C = S \cdot A$ hat den Typ $m \times k$ und korrekterweise hat $C^T = (S \cdot A)^T = A^T S^T$ den Typ $k \times m$.

Invertieren

Existiert zur $n \times n$ Matrix A eine $n \times n$ Matrix B mit der Eigenschaft $AB = I_n (= E_n)^2$, nennen wir A invertierbar oder regulär. Dann ist $B = A^{-1}$ die *inverse Matrix*.

Ob eine Matrix invertierbar ist, kann auch mithilfe der Determinante³ berechnet werden. Wenn die Determinante einer Matrix ungleich null ist, d.h. $\det(A) \neq 0$, folgt daraus, dass die Matrix selbst invertierbar ist. Das

2: Genauer könnten wir noch zwischen links- und rechtsinvers unterscheiden also $AB = I_n$ und $BA = I_n$, bei Matrizen sind die beiden aber gleich.

3: Werden wir im nächsten Kapitel einführen.

ist wichtig, denn das Invertieren einer Matrix ist sehr aufwändig, sowohl per Hand als auch auf dem Computer. In der Praxis checken wir dann zuerst die Determinante und falls diese ungleich 0 ist, würden wir die Matrix invertieren.

Um die inverse Matrix zu finden, kann der Gauß-Jordan-Algorithmus verwendet werden. Dazu wird zu A eine $n \times 2n$ Hilfsmatrix H betrachtet, welche folgendermaßen aufgebaut ist

$$H = (A \mid I_n) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \ddots & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 1 \end{array} \right).$$

Diese Matrix wird nun umgeformt bis sich folgende ergibt

$$\tilde{H} = (I_n \mid A^{-1}) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \cdots & 0 & \tilde{a}_{11} & \cdots & \tilde{a}_{1n} \\ & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \tilde{a}_{n1} & \cdots & \tilde{a}_{nn} \end{array} \right).$$

Die Einträge $\tilde{a}_{ij}$ der rechten Hälfte entsprechen dann der invertierten Matrix A^{-1} , das heißt $(A^{-1})_{ij} = \tilde{a}_{ij}$. Überlicherweise wird dazu der Zwischenschritt

$$Z = \left(\begin{array}{ccc|ccc} z_{11} & \cdots & z_{1n} & z_{1,n+1} & \cdots & z_{1,2n} \\ & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & z_{nn} & z_{n,n+1} & \cdots & z_{n,2n} \end{array} \right)$$

verwendet.

Example 10.2.3 Inverse Matrix

Wir wollen die inverse Matrix zu

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

finden. Dazu schreiben wir

$$H = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Und bringen H auf Dreiecksform, indem wir von der zweiten Zeile zwei mal die erste Zeile abziehen. Und weiter

$$\begin{aligned} Z &= \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array} \right) \mid +2 \cdot \text{II} \\ &\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array} \right) \mid \cdot (-1) \\ &\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Damit erhalten wir die zu A inverse Matrix

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \text{ mit } A^{-1}A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2. \quad (10.3)$$

Dieses und ein Beispiel mit einer 3×3 Matrix findet sich auf [Wikipedia](#).

10.3 Determinante

Eine Determinante ist eine Zahl (oder »Skalar«), die wir einer quadratischen Matrizen zuordnen können. Soll die Determinante einer Matrix M berechnet werden, so schreibt man $\det(M)$ oder $|M|$. Zur Berechnung der Determinante von 2×2 und 3×3 Matrizen gibt es geometrische Merkmale, für größere Matrizen muss auf einen allgemeinen Entwicklungssatz zurückgegriffen werden. Für 2×2 Matrizen gilt

$$\det(M) = \begin{vmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{vmatrix} = + m_{11}m_{22} - m_{21}m_{12}. \quad (10.4)$$

Für 3×3 Matrizen gilt die *Regel von Sarrus*

$$\begin{aligned} \det(M) &= \begin{vmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{vmatrix} \\ &= m_{11}m_{22}m_{33} + m_{12}m_{23}m_{31} + m_{13}m_{21}m_{32} \\ &\quad - m_{31}m_{22}m_{13} - m_{32}m_{23}m_{11} - m_{33}m_{21}m_{12}. \end{aligned}$$

Für $n \times n$ Matrizen gilt der Laplace'sche Entwicklungssatz. Dieser kann entweder für Zeilen oder Spalten definiert werden und liefert in beiden Fällen das gleiche Ergebnis. Für die Entwicklung entlang der i -ten Zeile gilt

$$\det(M_n) = \sum_{j=1}^n m_{ij} \cdot (-1)^{i+j} \cdot D_{n-1}(i, j), \quad (10.5)$$

wobei $D_{n-1}(i, j)$ die sogenannte *Unterdeterminante* ist, oder Determinante der Untermatrix $M_{n-1}(i, j)$. Diese ist definiert durch $D_{n-1}(i, j) = \det(M_{n-1}(i, j))$, wobei wiederum $M_{n-1}(i, j)$ die Untermatrix von M_n ist, bei der die i -te Zeile und die j -te Spalte entfallen. Diese Prozedur wird solange wiederholt, bis die Determinante einer 2×2 Matrix gefragt ist, welche anhand Gleichung 10.4 berechnet wird.

Der Entwicklungssatz entlang der j -ten Spalte lautet analog

$$\det(M_n) = \sum_{i=1}^n m_{ij} \cdot (-1)^{i+j} \cdot D_{n-1}(i, j).$$

Example 10.3.1 Berechnung einer Determinante nach dem Entwicklungssatz

Zu berechnen ist die Determinante der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 6 & 5 \\ 7 & 9 & 8 \end{pmatrix}.$$

Wir entwickeln nach der ersten Zeile entsprechend Gleichung 10.5 mit $i = 1$

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{11}(-1)^{1+1}D_2(1,1) + a_{12}(-1)^{1+2}D_2(1,2) + a_{13}(-1)^{1+3}D_2(1,3) \\ &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ &= 1 \begin{vmatrix} 6 & 5 \\ 9 & 8 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} \\ &= 1(6 \cdot 8 - 9 \cdot 5) - 3(4 \cdot 8 - 7 \cdot 5) + 2(4 \cdot 9 - 7 \cdot 6) \\ &= 1(48 - 45) - 3(32 - 35) + 2(36 - 42) \\ &= 3 + 9 - 12 = 0. \end{aligned}$$

Hinweis: Wenn es Zeilen oder Spalten gibt, in denen viele Nullen sind, sollte nach dieser Zeile bzw. Spalte entwickelt werden, da viele Nullfaktoren vorkommen.

Eigenschaften von Determinanten

Es gelten folgende Rechenregeln für Determinanten

- ▶ $\det(I_n) = 1$
- ▶ $\det(M) = \det(M^T)$
- ▶ $\det(\lambda M_n) = \lambda^n \det(M_n)$
- ▶ $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$

Den Zusammenhang mit der Invertierbarkeit haben wir schon erwähnt:

- ▶ $\det(A) \neq 0 \implies$ Matrix A ist invertierbar.

Die Determinante besitzt auch eine geometrische Interpretation, siehe Abbildung 10.1. Nehmen wir an, wir haben drei Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ im 3D-Raum. Dort definieren diese ein sogenanntes Parallelepiped. Schreiben wir die drei Vektoren in eine Matrix $A = (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$, dann gibt die Determinante $\det(A)$ exakt das Volumen des Parallelepipeds an.

Die Determinante ist nicht nur ein mathematisches Konstrukt, sondern findet auch in der Physik Anwendung als *Slater-Determinante*. Wir machen uns dabei die Eigenschaft

- ▶ Das Vertauschen zweier Zeilen oder Spalten ändert das Vorzeichen der Determinante.

zu nutze. Die Slater-Determinante wird benutzt, um die Wellenfunktionen eines fermionischen Vielteilchensystems aufzuschreiben. Durch Vertauschen zweier Fermionen (das sind z.B. Elektronen) erhält die zugehörige Wellenfunktionen ein negatives Vorzeichen⁴. Genau dieses Verhalten reproduziert die Determinante!

Tatsächlich ist die Laufzeit der Laplace'schen Entwicklungssatzes $\mathcal{O}(n!)$ und damit extrem hoch. Computer verwenden daher in der Regel andere

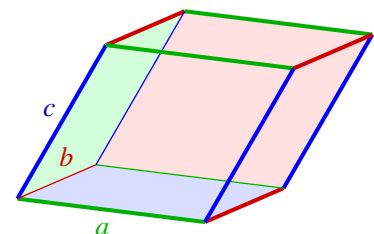


Abbildung 10.1: Die Determinante der Matrix $A = (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ gibt das Volumen des durch $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ aufgespannten Körpers an. ©Ag2gaeh via wikipedia.org

4: Das führt unter anderem zum sogenannten Pauli-Prinzip: zwei Elektronen können sich nicht im exakt gleichen Quantenzustand befinden

Algorithmen, welche eine Laufzeit von $\mathcal{O}(n^3)$ oder sogar geringer haben (seit 1990), siehe gleicher Wikipedia-Artikel.

10.4 Blockmatrizen

Weisen Matrizen eine regelmäßige Struktur auf, beispielsweise Blöcke aus gleichen Ziffern (insbesondere Nullen), so können diese als Matrizen in Matrizen aufgefasst werden. Man spricht auch von *Blockmatrizen*.

Example 10.4.1 Blockmatrix

Die Matrix

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 4 & 4 \\ 3 & 3 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

kann mithilfe der Matrizen

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_2 = 2M_1 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad M_3 = 3M_1, \quad M_4 = 4M_1,$$

geschrieben werden als

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & M_2 \\ M_3 & M_4 \end{pmatrix}.$$

Da Matrizen lineare Abbildungen beschreiben, kann mit den Blockmatrizen genauso gerechnet werden wie mit ursprünglichen Matrizen. Man beachte jedoch, dass für die Einträge das Kommutativgesetz nicht gilt. Außerdem kann nicht durch die Einträge geteilt werden, sondern es muss die inverse Matrix berechnet werden.

Wir definieren die Matrix A mit 2×2 Matrizen A_i analog zum Beispiel als

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}.$$

Damit ist beispielsweise die Matrixmultiplikation gegeben durch

$$M \cdot A = \begin{pmatrix} M_1 & M_2 \\ M_3 & M_4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_1 \cdot A_1 + M_2 \cdot A_3 & M_1 \cdot A_2 + M_2 \cdot A_4 \\ M_3 \cdot A_1 + M_4 \cdot A_3 & M_3 \cdot A_2 + M_4 \cdot A_4 \end{pmatrix}$$

Example 10.4.2 Rechnung mit Blockmatrix

In einem elektrischen Netzwerk sei die Strom-Spannungsbeziehung an den Knotenpunkten $a = 1, 2, \dots, n$ und $b = (n+1), (n+2), \dots, 2n$ gegeben durch

$$\begin{pmatrix} I_a \\ I_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y & -Y \\ -Y & Y + A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_a \\ V_b \end{pmatrix}, \quad (10.6)$$

wobei Y die Admittanzmatrix bezeichnet, I die Stromstärken und V die Spannungen. Dabei sind die Knoten so sortiert, dass für die Knoten b die Kirchhoff-Gleichung $I_b = \sum_j I_{j \rightarrow b} = 0$ erfüllt ist (dabei sind $I_{j \rightarrow b}$ die j Ströme, welche nach Knoten b fließen). Damit vereinfacht sich

Gleichung 10.6 zu

$$\begin{pmatrix} I_a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y & -Y \\ -Y & Y + A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_a \\ V_b \end{pmatrix}. \quad (10.7)$$

Durch Umformen der unteren Zeile kann die Relation

$$\begin{aligned} 0 &= -YV_a + (Y + A)V_b \\ V_b &= (Y + A)^{-1}YV_a \end{aligned} \quad (10.8)$$

bestimmt werden, welche, eingesetzt in die obere Zeile von Gleichung 10.7

$$\begin{aligned} I_a &= YV_a - YV_b \\ &= [Y - Y(Y + A)^{-1}Y] V_a \end{aligned}$$

ergibt. Dies liefert ein vereinfachtes Netzwerk, in welchem die Ströme I_b und Spannungen V_b nicht mehr mit berechnet werden müssen.

Marylin vos Savant, eine Schriftstellerin, schrieb eine Kolumne »Ask Marilyn« für das Magazin Parade. Im Jahr 1990 erhielt Sie eine Leserzuschrift mit der folgenden Aufgabe:

Nehmen Sie an, Sie wären in einer Spielshow und hätten die Wahl zwischen drei Türen. Hinter einer der Türen ist ein Auto, hinter den anderen sind Ziegen. Sie wählen eine Tür, sagen wir, Tür Nummer 1, und der Showmaster, der weiß, was hinter den Türen ist, öffnet eine andere Tür, sagen wir, Nummer 3, hinter der eine Ziege steht. Er fragt Sie nun: »Möchten Sie die Tür Nummer 2?« Ist es von Vorteil, die Wahl der Tür zu ändern?

Marylin vos Savant veröffentlichte in ihrer Kolumne tatsächlich die richtige Lösung.¹ Anschließend erhielt Sie von vielen männlichen Mathematikprofessoren wütende Zuschriften, und ihre Lösung wurde als »Frauenlogik« abgetan. Es änderte aber nichts, ihre Lösung blieb richtig. Wir werden uns im folgenden mit der Lösung dieser Frage beschäftigen: Was ist besser? Bei der Wahl zu bleiben oder die andere Tür zu wählen?

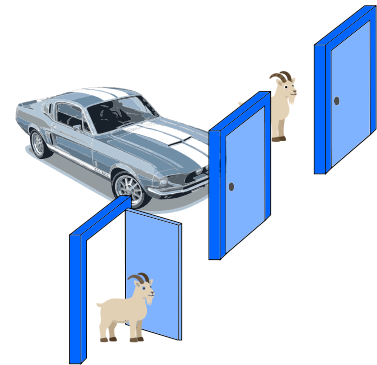


Abbildung 11.1: Das sogenannte Monty Hall Problem. In einer Spielshow befinden sich hinter 2 von 3 Türen Ziegen, hinter einer befindet sich ein Auto. Wenn sich die spielende Person ein Auto ausgesucht hat, öffnet der Moderator Monty Hall eine Tür, hinter der eine Ziege ist und fragt, ob Sie sich umentscheiden will. Was ist besser? Bei der Wahl zu bleiben oder die andere Tür zu wählen?

11.1 Einführung

Ein grundlegender Begriff der Stochastik ist das *Zufallsexperiment*. Ein solches muss bestimmte Anforderungen erfüllen.

- Es muss klar definiert und beliebig wiederholbar sein.
- Alle möglichen Ergebnisse sind vorab bekannt.²
- Das Ergebnis einer einzelnen Durchführung des Experiments kann nicht vorhergesagt werden.

Ein derartiges Zufallsexperiment wird mathematisch durch einen *Wahrscheinlichkeitsraum* modelliert.

Definition 11.1.1 Wahrscheinlichkeitsraum

Ein Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, Σ, P) ist ein sogenannter Maßraum mit den folgenden Eigenschaften

- Die Variable Ω ist die (nichtleere) Ergebnismenge oder Grundmenge. Ihre Elemente heißen Ergebnisse $\{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\} \in \Omega$. Ein einzelnes Ergebnis ω_i wird auch Elementarereignis genannt.
- Σ ist eine sogenannte σ -Algebra, welche Mengenoperation beinhaltet. Zum Beispiel Bildung eines Komplements innerhalb der Grundmenge.
- $P : \Sigma \rightarrow [0, 1]$ ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß, das heißt eine Zuordnung einer Zahl (Wahrscheinlichkeit p_i im Intervall $[0, 1]$) zu jedem Ereignis, $P : \omega_i \rightarrow p_i$. Es gilt $\sum_i p_i = 1$.

Example 11.1.1 Würfelwurf

Ein idealer Würfel kann durch einen Wahrscheinlichkeitsraum be-

1: Dazu sei gesagt, dass Marylin zeitweise für den höchsten gemessenen IQ im Guinness-Buch der Rekorde stand.

2: Dieser Punkt ist besonders wichtig, wie der Münzwurf von Rotterdam zeigt.

schrieben werden mit

- ▶ Dann ist $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ die Menge der Ergebnisse der Augenzahl.
- ▶ Σ ermöglicht Teilmengen von Ω zu bilden, also zum Beispiel $P(\text{„ungerade“}) = P(\{1, 3, 5\})$.
- ▶ $P : \omega_i \rightarrow 1/6 \forall i$

Kolmogorovsche Axiome

1. Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist nicht negativ

$$P(A) \geq 0.$$

2. Die Wahrscheinlichkeit des sicheren Ereignisses ist eins

$$P(\Omega) = 1.$$

3. Die Wahrscheinlichkeit, dass von zwei unvereinbaren Ereignissen entweder das eine oder das andere eintritt, ist gleich der Summe der beiden Wahrscheinlichkeiten

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad \text{mit } A \cap B = \emptyset.$$

Beispielsweise beim Würfel ist

$$P(\{1, 3, 5\}) = P(1) + P(3) + P(5) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}.$$

Rechenregeln

1. Allgemein gilt

$$P(A \setminus B) = P(A) - P(B \cap A).$$

2. Insbesondere, wenn Ergebnisse B aus einer Ergebnismenge A ausgeschlossen werden, gilt

$$P(A \setminus B) = P(A) - P(B), \text{ falls } B \subseteq A.$$

- 3.

$$B \subseteq A \Rightarrow P(B) \leq P(A).$$

4. Die Wahrscheinlichkeit des Komplements $\neg A$ („nicht A “) von A ist

$$P(\neg A) = P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

- 5.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

11.2 Laplace und elementare kombinatorische Modelle

Bei einem Zufallsexperiment, in dem n gleichwertige »nicht ausgezeichnete« Ergebnisse auftreten können, haben diese Ereignisse die Wahrscheinlichkeit

$$P(\{\omega\}) = \frac{1}{n}, \quad \omega \in \Omega.$$

Die Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses, dass mehrere Elementarereignisse zusammenfasst, ist die Anzahl der Elemente der Menge im Verhältnis zur Grundmenge

$$P(A) = \frac{N_A}{N_\Omega} = \frac{N_A}{n}.$$

Ein solches Zufallsexperiment wird als *Laplace-Experiment* bezeichnet.

Die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten wird daher zurückgeführt auf die Bestimmung von Mächtigkeiten von Mengen. Die Mächtigkeit einer endlichen Menge M ist die Anzahl ihrer Elemente. Sie wird oft mit $|M|$ bezeichnet. Die mathematische Disziplin, die sich mit der Bestimmung von Mächtigkeiten von Mengen befasst, heißt *Kombinatorik*.

11.3 Kombinatorik

Gegeben sind k Mengen $\Omega_1, \dots, \Omega_k$ mit der Anzahl an Elementen $|\Omega_1| = n_1, \dots, |\Omega_k| = n_k$.

Daraus lassen sich

$$N = \prod_{i=1}^k n_i = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k \quad (11.1)$$

k -Tupel $(\omega_1, \dots, \omega_k)$ mit $\omega_i \in \Omega_i$ zusammenstellen. Dies wird auch als kartesisches Produkt der Mengen $|\Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_k| = \prod_{i=1}^k n_i$ bezeichnet.

Example 11.3.1 Zählprinzip

Aus drei Buchstaben (α, α, α) mit $\alpha \in [a, b, \dots, z]$ und daher $n_i = 26$ lassen sich

$$n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 = 26 \cdot 26 \cdot 26 = 26^3$$

Kombinationen (genauer: Permutationen) erstellen.

Wird nach Kombinationsmöglichkeiten mit weiteren Bedingungen an die Reihenfolge und die Wiederholung der Elemente gefragt, so ergeben sich vier bzw. sechs Fälle, welche mit Hilfe von Urnenmodellen beschrieben werden können. Ist z.B. die Reihenfolge irrelevant, das heißt $aab = aba$ und es kann jedes Element beliebig verwendet werden, spricht man von einer Kombination mit Zurücklegen. Die folgende Tabelle fasst alle Fälle zusammen.

Tabelle 11.1: Alle Variationen von Urnenproblemen.

	ohne zurücklegen	mit zurücklegen
Reihenfolge relevant $n = k$	1. (n, k) Variation ohne Wdh. 3. n Permutation ohne Wdh.	2. (n, k) Variation 4. n Permutation
Reihenfolge irrelevant	5. (n, k) Kombinationen ohne Wdh.	6. (n, k) Kombinationen

1. Variation ohne Wiederholung

Werden die Kugeln nicht in die Urne zurückgelegt, so reduziert sich nach jeder Ziehung die Anzahl der verbleibenden Möglichkeiten um eins. Für die Anzahl der möglichen Variationen N_V ergibt sich

$$\left. \begin{array}{l} 1. \quad n \\ 2. \quad n-1 \\ 3. \quad n-2 \\ \vdots \\ k. \quad n-k+1 \end{array} \right\} N_V = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1). \quad (11.2)$$

Um ein solches regelmäßiges Produkt einfacher notieren zu können, wird die Fakultät

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n, \quad \text{mit } 0! = 1$$

eingeführt. Damit können wir die Reihe aus Gleichung 11.2 erweitern und dann zusammenfassen

$$N_V = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) \frac{(n-k)(n-k-1)!}{(n-k)(n-k-1)!} = \frac{n!}{(n-k)!}. \quad (11.3)$$

2. Variation

Es befinden sich n Kugeln in der Urne, es wird k -mal aus der Urne gezogen und die Kugel jedes mal zurückgelegt bevor erneut gezogen wird. Die Anzahl der Kugeln in der Urne ändert sich dementsprechend nicht und es gibt nach jeder Ziehung wieder n Möglichkeiten. Daher ergeben sich

$$\left. \begin{array}{l} 1. \quad n \\ 2. \quad n \\ 3. \quad n \\ \vdots \\ k. \quad n \end{array} \right\} N_{VW} = n^k$$

Möglichkeiten der Variation.

3. Permutation ohne Wiederholung

Es gibt $N_P = n!$ Permutationen einer gegebenen Menge von n Elementen. Dies ergibt sich entsprechend der Variation ohne Wiederholung mit $n = k$. Für diese Elemente alle Permutationen zu finden oder für jede Permutation eine Operation durchzuführen, ist durch das extreme Wachstum der Fakultätsfunktion oft unmöglich oder erfordert entweder geschickte Algorithmen oder Näherungsverfahren. (Stichwort P vs. NP, Polynomial vs. not Polynomial)

An folgendem Fall wird der Begriff *Permutation* (aus dem lateinischen »vertauschen«) deutlich. Der Einfachheit halber wählen wir $n = 3$, damit haben wir beispielsweise die Zahlen 1, 2 und 3 in der Urne. Die möglichen Resultate einer Ziehung sind

1	2	3
1	3	2
2	1	3
2	3	1
3	1	2
3	2	1

Dies sind alle $3! = 6$ Möglichkeiten oder *Permutationen*. Zwischen zwei Realisierungen gibt es von den Zahlen her keinen Unterschied. Jede Permutation beinhaltet die Zahlen 1, 2 und 3. Da wir aber vorgeben, dass die Reihenfolge entscheidend ist, unterscheiden sich die Realisierungen durch Vertauschen der Reihenfolge.

Bei Worten (der deutschen Sprache) ist zum Beispiel die Reihenfolge wichtig. Wörter, die aus denselben Buchstaben zusammengesetzt sind, aber in anderer Reihenfolge einen anderen Sinn haben, werden *Anagramm* genannt. Zum Beispiel

Geburt	Betrug
Tafel	Falte
StudIP	stupid

Auch für beispielsweise Telefonnummern, Banknummern usw. ist die Reihenfolge der Zahlen essentiell.

4. Permutation mit Wiederholung

Wir betrachten eine Urne mit $n = 4$ Kugeln, welche alle gezogen werden ($n = k$). Bei der Ziehung ist demnach nur die Reihenfolge relevant; es handelt sich um eine Permutation. Die Kugeln sind mit den Zahlen 1, 2, 2 und 3 beschriftet, das heißt die 2 kommt doppelt vor. Es ergeben sich folgende $4! = 24$ Möglichkeiten

1 2 2 3	2 2 3 1	1 2 2 3	2 2 3 1
1 2 3 2	2 3 1 2	1 2 3 2	2 3 1 2
1 3 2 2	2 3 2 1	1 3 2 2	2 3 2 1
2 1 2 3	3 1 2 2	2 1 2 3	3 1 2 2
2 1 3 2	3 2 1 2	2 1 3 2	3 2 1 2
2 2 1 3	3 2 2 1	2 2 1 3	3 2 2 1

bei Anwendung der Permutation wie oben (Punkt 3). Durch Vergleich der beiden linken Spalten mit den beiden rechten Spalten wird schnell klar, dass diese identisch sind. Nur wenn eine der beiden Zweien markiert wird, wie in der ersten Zeile, können die Möglichkeiten unterschieden werden, welche sich durch Vertauschen (Permutieren) der Zweien ergeben, und es kann die Permutation ohne Wiederholung verwendet werden. Bei gewünschter Wiederholung von Elementen muss demnach diese „Unterpermutation“ herausgerechnet werden. Für die Vertauschung der

Zweien gibt es $2! = 2$ Möglichkeiten, womit sich $N_{PW} = 4!/2! = 24/2 = 12$ Permutationen mit Wiederholung ergeben.

Allgemein gibt es für n Elemente, von denen s paarweise verschieden sind

$$N_{PW} = \frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_s!} \quad (11.4)$$

Permutationen. Dabei bezeichnet n_s die Häufigkeit des eindeutigen Elements s .

5. Kombination ohne Wiederholung

Wir betrachten nun *Kombinationen* (lat. Verbindung). Eine Kombination von 3 Elementen aus den Zahlen 1 bis 6 ist z.B. 1, 6, 4. Bei einer Kombination soll die Reihenfolge der gezogenen Zahlen irrelevant sein. Daher werden die Zahlen in der Regel geordnet angegeben also in dem Beispiel 1, 4, 6.

Zur Bestimmung der Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten von k Elementen aus einer Menge von n Elementen erinnern wir uns zunächst an die Variation ohne Wiederholung von n Elementen nach k Ziehungen. Dafür gibt es nach Gleichung 11.3

$$\frac{n!}{(n-k)!}$$

Variationen. Diese beinhalten jedoch die $k!$ Permutationen der k gezogenen Elemente. Diese sollen für die Kombination irrelevant sein und müssen dementsprechend herausgerechnet werden.

Daher gibt es

$$N_K = \frac{n!/(n-k)!}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} \quad (11.5)$$

Kombinationsmöglichkeiten ohne Wiederholung von n Elementen nach k Ziehungen.

Example 11.3.2 Kombinatorik in der Mensa

Angenommen es werden 2 verschiedene Vorspeisen, 3 Hauptgerichte und 2 Nachspeisen in der Mensa angeboten. Ein Gericht besteht aus 3 Speisen. Wie viele verschiedene Gerichte lassen sich daraus kombinieren?

Es gibt $n = 2 + 3 + 2 = 7$ verschiedene Speisen. Davon nehmen wir $k = 3$ Speisen für ein Gericht. Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle. Es gibt

$$N_K = \frac{7!}{4!3!} = 35$$

verschiedene Gerichte.

Example 11.3.3 Lotto (alternativ)

Die Wahrscheinlichkeit im Lotto 6 Richtige zu raten ist z.B.

$$P(\text{„6 Richtige“}) = \frac{6}{49} \frac{5}{48} \frac{4}{47} \cdots \frac{1}{44}$$

$$= \frac{k \cdot (k-1) \cdot (k-2) \cdots 1}{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-k+1)} \frac{(n-k)!}{(n-k)!} = \frac{k!(n-k)!}{n!} = \frac{1}{N_K}.$$

Dabei ergibt sich das $k!$ direkt aus den möglichen Richtigen verbleibenden Zahlen (nach der ersten Ziehung sind es nur noch 5). Das $(n-k)!$ ergibt sich aus dem Erweitern.

6. Kombination mit Wiederholung

Elemente (Zahlen) können in einer Kombination auch mehrfach auftreten aus den Zahlen 0 und 1 können zum Beispiel bei k Ziehungen die folgenden Kombinationen entstehen

k	Kombinationen	Anzahl
1	0 oder 1	2
2	00, 01, 11	3
3	000, 001, 011, 111	4.

Zur Bestimmung der Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten stellen wir uns eine (Strich-) Liste der n möglichen Elemente vor, in der wir einen der k Striche hinter das jeweils gezogene Element machen. Bei vier Ziehungen aus den Zahlen von 1 bis 6 könnte dies wie folgt aussehen

$$1 | \quad 2 \quad 3 || \quad 4 \quad 5 | \quad 6.$$

Um *alle möglichen* Kombinationen zu erhalten, müssen wir lediglich die Striche durch die Zahlen permutieren. Dabei ist zu beachten, dass die 1 nicht verschoben werden darf, damit kein Strich vor der 1 steht, d.h. keinem der Elemente angehört. Entsprechend gibt es $(n-1)$ Zahlen und k Striche die Vertauscht werden also $(n-1) + k = n + k - 1$ Elemente mit $(n+k-1)!$ Kombinationen. Die Striche untereinander zu vertauschen ergibt keine neuen Kombinationen. Außerdem ist die Reihenfolge der Zahlen (nach der ersten) irrelevant. Um diesen Punkten Rechnung zu tragen muss durch die Faktoren $k!$ und $(n-1)!$ geteilt werden.

Die Anzahl an Kombinationen von n Elementen und k Ziehungen ergibt sich damit zu

$$N_{KW} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)! k!}. \quad (11.6)$$

Example 11.3.4 Kombinatorik in der Mensa - Besseres Modell

Angenommen es werden n_1 verschiedene Vorspeisen, n_2 Hauptgerichte und n_3 Nachspeisen in der Mensa angeboten. Wie viele verschiedene Gerichte lassen sich daraus kombinieren, wenn ein Gericht aus

- jeweils einer Vorspeise einem Hauptgericht und einem Nachtisch besteht?
- k_1 Vorspeisen, k_2 Hauptgerichten und k_3 Nachspeisen besteht?

Lösung:

Wir definieren die »Speisemengen« $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$ mit $|\Omega_i| = n_i$.

- (a) Nach dem Zählprinzip, vergleiche Gleichung 11.1, gibt es $N = n_1 \cdot n_2 \cdot n_3$ verschiedene Gerichte.
- (b) Aus den n Speisen jeder Speisemenge werden k ausgewählt. Dabei spielt die Reihenfolge keine Rolle, es können jedoch Gerichte auch mehrmals ausgewählt werden. Daher werden diese jeweils entsprechend Gleichung 11.6 kombiniert und diese wiederum nach dem Zählprinzip multipliziert. Daher gibt es in jeder »Speisemenge« mit Wiederholung $|\Omega_i^W|$

$$|\Omega_i^W| = \frac{(n_i + k_i - 1)}{(n_i - 1)! k_i!}$$

Kombinationen und insgesamt

$$N = \prod_{i=1}^3 |\Omega_i^W| = \prod_{i=1}^3 \frac{(n_i + k_i - 1)}{(n_i - 1)! k_i!}$$

verschiedene Gerichte.

Wir gönnen uns z.B. im oben genannten Beispiel einen zweiten Nachtsch. Damit haben wir statt $N = 2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$ Möglichkeiten

$$N = 2 \cdot 3 \cdot \frac{(2 + 2 - 1)!}{(2 - 1)! 2!} = 6 \cdot 3 = 18$$

mögliche Gerichte.

Example 11.3.5 Kombination mit zurücklegen (alternativ)

Wir wollen die möglichen Kombinationen der $n = 4$ Zahlen 1, 2, 3 und 4 nach $k = 2$ Ziehungen bestimmen. Nach der Gleichung 11.6 ergibt sich

$$N_{KW} = \frac{(4 + 2 - 1)!}{(4 - 1)! 2!} = \frac{5!}{3! 2!} = \frac{120}{6 \cdot 2} = 10.$$

Es gibt daher die zehn Kombinationen

11	= 11	22	= 22	34	= 43
12	= 21	23	= 32	44	= 44
13	= 31	24	= 42		
14	= 41	33	= 33		

11.4 Binomialkoeffizienten

Gerade für Kombinationen können Gleichung 11.6 und Gleichung 11.5 durch die sogenannten *Binomialkoeffizienten* ausgedrückt werden

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n - k)! k!} \quad (11.7)$$

Damit wird Gleichung (11.6) zu

$$\frac{(n+k-1)!}{(n-1)!k!} = \binom{n+k-1}{k}.$$

Binomialkoeffizienten können verwendet werden, um Binomische Formeln auszuschreiben, was bei Potenzen $n > 2$ sinnvoll ist.

$$\begin{aligned}(a+b)^n &= \alpha_n a^n + \alpha_{n-1} a^{n-1} b + \alpha_{n-2} a^{n-2} b^2 + \dots + \alpha_2 b^{n-1} a + \alpha_1 b^n \\ &= \binom{n}{n} a^n + \binom{n}{n-1} a^{n-1} b + \binom{n}{n-2} a^{n-2} b^2 + \dots + \binom{n}{1} b^{n-1} a + \binom{n}{0} b^n.\end{aligned}$$

Jeder einzelne Term kann also als

$$\binom{n}{n-k} a^{n-k} b^k$$

dargestellt werden, sodass

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{n-k} a^{n-k} b^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

ist. Dabei wurde verwendet, dass der Binomialkoeffizient symmetrisch ist.

Example 11.4.1 Binomische Formel

Es soll $(a+b)^3$ als Summe ausgeschrieben werden

$$\begin{aligned}(a+b)^3 &= \binom{3}{0} a^3 + \binom{3}{1} a^2 b + \binom{3}{2} a b^2 + \binom{3}{3} b^3 \\ &= a^3 + 3a^2 b + 3ab^2 + b^3.\end{aligned}$$

Die Binomialkoeffizienten können auch rekursiv bzw. iterativ aus dem sogenannten Pascalschen Dreieck bestimmt werden.

$\binom{0}{0}$	1
$\binom{1}{0} \binom{1}{1}$	1 1
$\binom{2}{0} \binom{2}{1} \binom{2}{2}$	1 2 1
$\binom{3}{0} \binom{3}{1} \binom{3}{2} \binom{3}{3}$	1 3 3 1
$\binom{4}{0} \binom{4}{1} \binom{4}{2} \binom{4}{3} \binom{4}{4}$	1 4 6 4 1

Bemerkung: Pascalsches Dreieck ist der Europäische Name dieses Konstrukts. Tatsächlich wurde es bereits viel früher von asiatischen Mathematikern entdeckt

Jia Xian (1050 n.Chr.) Yang Hui (1240-1300) Pascal (1620-1660)

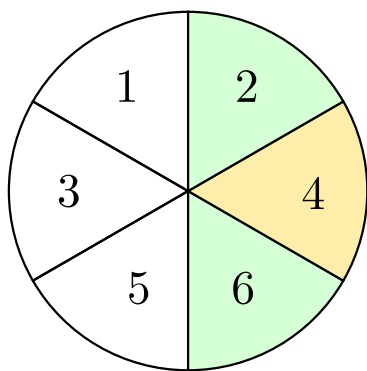
11.5 Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Wie oben beschrieben ist jedem Elementarereignis eines (sechseckigen) Würfels die Wahrscheinlichkeit $1/6$ zugeordnet. Sollen wir das Ergebnis eines Würfelwurfs raten, ist die Wahrscheinlichkeit richtig zu liegen entsprechend $1/6$. Erhalten wir jedoch beispielsweise den Tipp „Das Ergebnis ist gerade“, so ist die Wahrscheinlichkeit höher. Die übrig

gebliebenen Ergebnisse des Wurfs sind $\{2, 4, 6\}$. Damit ist die Wahrscheinlichkeit richtig zu liegen $1/3$. Dieses Vorgehen kann mit Hilfe des Konzepts der bedingten Wahrscheinlichkeiten allgemeiner beschrieben werden.

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis A vorliegt unter der Bedingung, dass B bereits eingetroffen ist, bezeichnet man als die *bedingte Wahrscheinlichkeit* $P(A|B)$. Die Berechnung der bedingten Wahrscheinlichkeit kann auf Mengen zurückgeführt werden und erfolgt gemäß

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}. \quad (11.8)$$



Unter der Bedingung »gerade«, welche mit $g = \{2, 4, 6\}$ abgekürzt wird, ergibt sich im obigen Beispiel für das Elementarereignis ω

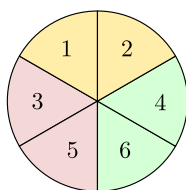
$$P(\omega|g) = \frac{P(\omega \cap g)}{P(g)} = \begin{cases} \frac{P(\omega)}{P(g)} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3} & \omega \in g \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Dies kann wunderbar in einem Venn-Diagramm veranschaulicht werden, siehe Abbildung 11.2.

$$P(w|g) = \frac{P(w \cap g)}{P(g)}$$

$$P(\triangleleft|\triangle) = \frac{P(\triangleleft \cap \triangle)}{P(\triangle)}$$

Abbildung 11.2: Bedingte Wahrscheinlichkeit für $P(\omega|g)$, wobei $P(\omega)$ die Wahrscheinlichkeit für das Würfeln einer Ziffer bei einem 6-seitigen Würfel ist.



$$P(A) = P(A|g)P(g) + P(A|\bar{g})P(\bar{g})$$

$$P(\triangleleft) = P(\triangleleft|\triangle)P(\triangle) + P(\triangleleft|\triangle^c)P(\triangle^c)$$

Abbildung 11.3: Totale Wahrscheinlichkeit für $P(A)$, wobei A das Ereignis $\{1, 2\}$, also das Würfeln einer 1 oder 2 ist, bei einem 6-seitigen Würfel ist. Das Ereignis g ist das Würfeln einer geraden Zahl und $\bar{g}$ dementsprechend das Würfeln einer ungeraden Zahl.

Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit

Die Beziehung

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B}) \quad (11.9)$$

wird als *totale Wahrscheinlichkeit* bezeichnet. Auch dies kann mit Hilfe eines Venn-Diagramms veranschaulicht werden, siehe Abbildung 11.3. Einsetzen von Gleichung 11.8 in Gleichung 11.9 ergibt

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}).$$

Satz von Bayes

Aus Gleichung 11.8 ergibt sich mit $A \cap B = B \cap A$ der Satz von Bayes

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)},$$

oder

$$P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A).$$

Stochastische Unabhängigkeit

Zwei Ereignisse A und B heißen *stochastisch unabhängig*, wenn für sie

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

gilt. Dies führt zu

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A).$$

Oder anders ausgedrückt

$$P(A|B) = P(A|\bar{B}).$$

Anders gesagt ist die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A unabhängig davon, ob B eingetroffen ist oder nicht.

Example 11.5.1 Stochastisch unabhängige Würfel

Wir definieren die Mengen $A = \{2, 4, 6\}$ und $B = \{4, 5, 6\}$. Die Wahrscheinlichkeit mit einem Würfel eine gerade Zahl zu würfeln ist $P(A) = |A|/|\Omega| = 1/2$. Weiterhin ist die Wahrscheinlichkeit eine Zahl größer als 3 zu würfeln $P(B) = |B|/|\Omega| = 1/2$.

Die Wahrscheinlichkeit eine gerade Zahl größer als 3 zu werfen ist

$$P(A \cap B) = \frac{|\{4, 6\}|}{6} = \frac{1}{3}.$$

Offensichtlich gilt nicht $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 1/4$. Die Ereignisse A und B sind nicht stochastisch unabhängig. Dies wird auch daran deutlich, dass $A \cap B \neq \emptyset$.

Für zwei verschiedene Würfel, z.B. einen roten und einen weißen mit den Elementarereignissen ω_R und ω_W , können die Ereignisse wie in Abb. angeordnet werden. Wir definieren die Ereignismengen $A = \omega_R \in \{2, 4, 6\}$ und $B = \omega_W \in \{4, 5, 6\}$. Die Wahrscheinlichkeit $P(A \cap B)$, das heißt, mit dem roten Würfel eine gerade Zahl und dem weißen eine Zahl größer als 3 zu würfeln, entspricht der grau schattierten Fläche in Abb und ist demnach $1/4$. Daher ist $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ was zeigt, dass die beiden Würfel stochastisch unabhängig sind.

Example 11.5.2 Zombie-Apokalypse (bedingte Wahrscheinlichkeit)

Ein anderes, beinahe alltägliches Beispiel (zumindest in der modernen Geschichtsschreibung) ist eine Zombie-Apokalypse. Alle Menschen wollen sichergehen, dass sie nicht infiziert sind und lassen sich testen. Der medizinische Test ist relativ gut und erkennt eine infizierte Person mit 99 prozentiger Wahrscheinlichkeit. 5.5% der getesteten Personen wurden als infiziert erkannt (positiv getestet). Es stellt sich heraus, dass nur 5% aller Menschen tatsächlich infiziert sind. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie gesund sind obwohl der Test positiv ist?

Wir definieren die Abkürzungen p für »positiv getestet«, K für »krank« (infiziert) und G für »gesund«. Bekannt ist

- ▶ $P(p) = 0.055$,
- ▶ $P(p|K) = 0.99$,
- ▶ $P(K) = 0.05$.

Gesucht ist $P(G|p)$. Wir stellen die totale Wahrscheinlichkeit für $P(p)$

auf

$$P(p) = P(p|G)P(G) + P(p|K)P(K)$$

und setzen den Satz von Bayes

$$P(G|p)P(p) = P(p|G)P(G)$$

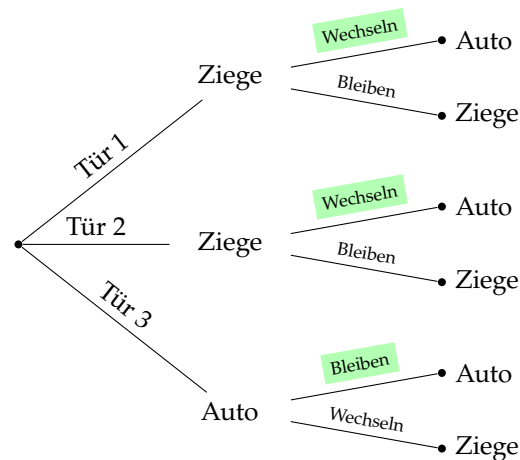
ein. Es ergibt sich

$$P(G|p) = \frac{P(p) - P(p|K)P(K)}{P(p)} = \frac{0.055 - 0.99 \cdot 0.05}{0.055} = 0.1 = 10\%.$$

11.6 Baumdiagramme

Zufallsexperimente, insbesondere bedingte, lassen sich mit Hilfe von Baumdiagrammen veranschaulichen. Wir können ein Baumdiagramm zeichnen, indem wir bei jedem Schritt die möglichen Ereignisse als Zweige des Baumdiagramms aufschreiben. So können wir auch mehrstufige Zufallsexperimente (z.B. mehrmaliges Würfeln) darstellen. Die Monty Hall Spielshow ist ein solches mehrstufiges Zufallsexperiment. In der ersten Stufe wählen wir eine Tür, hinter der sich dann entweder eine Ziege oder ein Auto verbirgt. Im zweiten Schritt haben wir die Möglichkeit zu wechseln. Das Baumdiagramm in Abbildung 11.4 zeigt die Monty-Hall Spielshow.

Abbildung 11.4: Baumdiagramm zur Illustration des Ablaufs der Spielshow. Nach der Wahl der ersten Tür, wird eine andere Tür hinter der sich eine Ziege verbirgt, geöffnet. Nun kann der Kandidat wechseln oder bleiben. In zwei der drei Fälle führt das Wechseln zum Erfolg und nur in einem das Bleiben. Die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns beim Wechseln ist also $\frac{2}{3}$.



Baumdiagramme ermöglichen also eine systematische Herangehensweise an Zufallsexperimente. Die Gewinnmenge G setzt sich aus drei einzelnen Ereignissen zusammen (»W« steht für Wechsel):

$$G = \{(\text{»Tür 1«, } W), (\text{»Tür 2«, } W), (\text{»Tür 3«, } \overline{W})\} \quad (11.10)$$

Das heißt die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns unter der Bedingung, dass wir wechseln, ist

$$P(G, W) = \frac{|\{(\text{»Tür 1«, } W), (\text{»Tür 2«, } W)\}|}{|G|} = \frac{2}{3}. \quad (11.11)$$

Das heißt, insgesamt ist ein Wechsel die Entscheidung mit der höheren Gewinnchance. 2 von 3 Möglichkeiten zu gewinnen entstehen durch einen Wechsel.

11.7 Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen und Verteilungsfunktionen

Eine *Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion* f ist eine reelle Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, welche folgende Eigenschaften besitzt.

- ▶ f ist nichtnegativ, das heißt $f(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$
- ▶ f ist integrierbar und normiert durch

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1.$$

Eine solche Funktion definiert auch eine *Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion* $P([a, b])$ gemäß

$$P([a, b]) := \int_a^b f(x) dx. \quad (11.12)$$

Ist bereits eine Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion $F = P([a, b])$ definiert, kann die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion gemäß Gleichung 11.12 abgeleitet werden.

Mithilfe der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen können die Momente der Verteilung definiert werden:

$$\langle x^n \rangle = \int_a^b f(x) x^n dx. \quad (11.13)$$

Das nullte Moment entspricht dabei der Normierung. Das erste Moment $\langle x^1 \rangle$ ist der *Erwartungswert* oder *Mittelwert*. Alle statistischen Beobachtungsgrößen, also Mittelwert, Varianz, Schiefe etc. können mithilfe der Momente berechnet werden.

Wie das folgende Beispiel zeigt, kann eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion auch diskret sein. Dann wird das Integral durch eine Summe ersetzt und der Definitionsbereich in der Regel auf die natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ beschränkt.

Binomialverteilung

Die Anzahl der Erfolge bei mehrfacher Durchführung eines Bernoulli-Prozesses ist binomialverteilt. Als Bernoulli-Prozess wird ein Prozess bezeichnet, bei dem es zwei Ergebnisse gibt, welche meist »Erfolg« und »Misserfolg« genannt werden. Ein Erfolg tritt mit der Wahrscheinlichkeit p auf, ein Misserfolg mit der Wahrscheinlichkeit $q = 1 - p$.

Genauer gesagt ist die Wahrscheinlichkeit k Erfolge bei n Durchführungen zu erhalten binomialverteilt gemäß der Dichtefunktion

$$B_{n,p}(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}. \quad (11.14)$$

Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion $P_{n,p}(k)$ für verschiedene p bei $n = 100$ ist in Abbildung 11.5 gezeigt. Die Binomialverteilung hat den Erwartungswert $n \cdot p$ und die Varianz $n \cdot p \cdot q$ (Standardabweichung $\sqrt{npq}$).

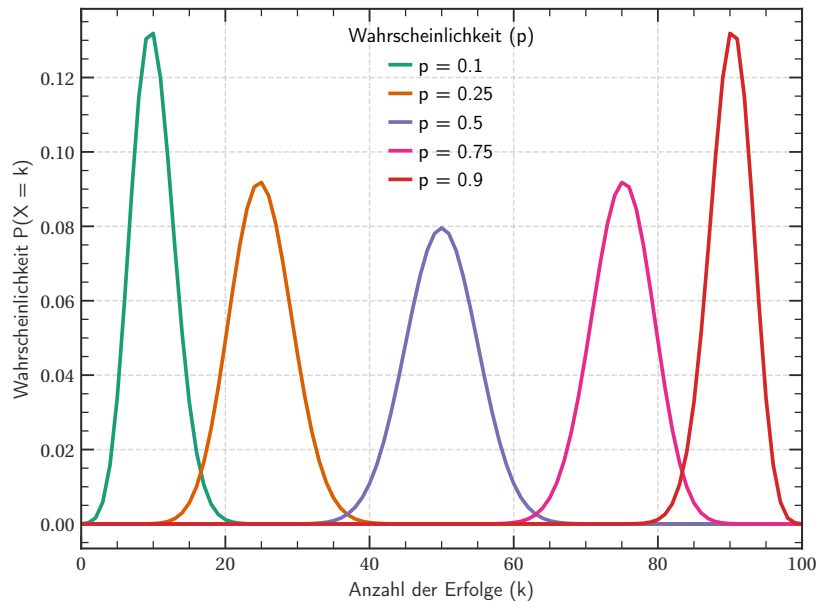


Abbildung 11.5: Binomialverteilung für verschiedene Erfolgswahrscheinlichkeiten p .

Normalverteilung

Die Normalverteilung ist eine der wichtigsten kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Nach dem zentralen Grenzwertsatz ist bei einer Überlagerung vieler gleichrangiger Zufallseffekte die resultierende Größe (zumindest näherungsweise) Normalverteilt. Daher ist die Normalverteilung allgegenwärtig.

Ihre Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion lautet für $x \in \mathbb{R}$

$$N_{\mu,\sigma}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right). \quad (11.15)$$

Die Binomialverteilung kann für große n durch eine Normalverteilung angenähert werden

$$B_{n,p}(k) \simeq \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} \exp\left(-\frac{(k-np)^2}{2npq}\right).$$

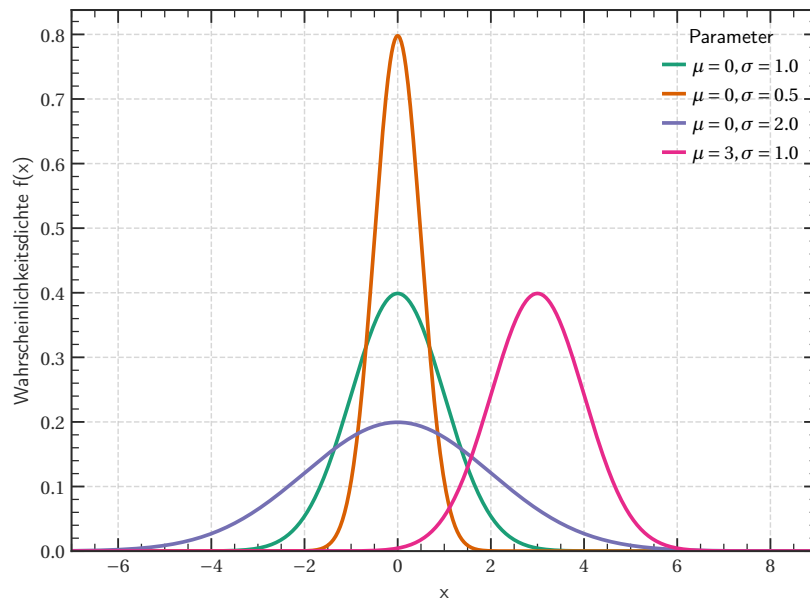


Abbildung 11.6: Normalverteilung für verschiedene Werte von μ und σ .

